

AI時代下 人才發展與適應策略： 全職工作者AI焦慮與接受對工作 生活平衡與績效表現之探討

指導老師：○○○ 老師
組別：第一組
組員：彭淑萍 411382423
許正馨 411382394
盧宇泰 411383520
陳威諭 411383738
陳狄成 410032564
陳旭亮 410383755

中華民國一一四年十二月十日

輔大企管系專題報告授權同意書

本授權書所授權之專題為授權人在輔仁大學管理學院企業管理學系
114學年度第1學期專題報告。

茲同意將本組擁有著作權之專題全文（含摘要）、投影片及相關影音檔，非專屬、無償授權輔仁大學企業管理學系得收錄於電子資料檔，並擁有使用該專題相關檔案之權利，得為學術研究之目的以各種方法重製，或為上述目的再授權他人以各種方法重製，不限時間與地域。

專題題目：AI 時代下人才發展與適應策略：
全職工作者AI 焦慮與接受對工作生活平衡與績效表現之探討

指導教授：○○○老師

附件：專題全文、摘要及專題相關檔案。

授 權 人

姓

名：

彭淑萍
許玉馨
陳威諭
陳秋成
盧宇泰
陳旭亮

中 華 民 國114年12月10日

摘要

近年來，人工智慧技術迅速進入日常生活與就業環境，人工智慧（AI）工具的使用逐漸成為工作者必須具備的新要求。這項趨勢使工作者不再只面對技術更新本身，而是面臨能力標準被重新定義、角色轉變以及職涯發展方向不確定等多重壓力。AI 一方面被期待能提升工作效率與決策品質，另一方面也可能改變傳統工作內容與能力要求，進而引發員工對工作不安全感與被取代風險的擔憂。本研究以「AI 焦慮」為核心議題，聚焦探討全職工作者在 AI 世代下，AI 焦慮與 AI 接受度之關係及其對工作生活平衡和工作績效之影響。

本研究採量化與質化兼具之混合研究設計。量化部分以便利取樣取得 347 份有效問卷，使用具信效度之量表衡量研究變數：AI 素養、自我效能、組織承諾、工作滿意度、AI 焦慮、AI 接受度、工作績效與工作生活平衡變項之關聯性，質化部分則進行 10 位跨產業決策主管與人資專業人士之半結構式訪談，以補充並深化量化結果之詮釋。量化研究結果顯示：（一）AI 素養、自我效能、組織承諾與工作滿意度皆對 AI 焦慮具有負向關聯；（二）AI 焦慮對 AI 接受度具有負向關聯；（三）AI 接受度與工作績效及工作生活平衡呈現正向關聯。質化研究結果亦指出，AI 焦慮主要來自於對無法控制的人工智慧產生焦慮、恐懼與不安情緒的反應；而清楚的導入目標、支持性訓練與透明溝通，能有效提升學習動機與信任，進而提高 AI 接受度及實際效益。

本研究結果顯示，AI 已成為驅動組織轉型與重新定義工作樣態的關鍵力量，其影響不僅是技術導入，而是全面改變組織運作、AI 素養要求與心理適應機制，並使企業主、人資部門與員工面臨不同挑戰。因此，本研究提出三項可作為企業推動 AI 轉型、人才發展與員工適應之實務策略：其一，企業主需將 AI 視為競爭力與治理升級的策略引擎；其二，人力資源部門將成為支持 AI 適應與員工發展的核心推動者；其三，員工需培養成長思維與職涯韌性。上述觀點可作為降低 AI 焦慮、提升接受度與促進永續發展之重要參考。

關鍵字：AI 焦慮、AI 素養、自我效能、組織承諾、工作滿意度、AI 接受度、工作績效、工作生活平衡

Abstract

In recent years, Artificial intelligence (AI) has rapidly entered everyday life and employment settings, making the use of AI tools an emerging requirement for workers. This trend suggests that workers are not only confronting technological change, but are also experiencing multiple pressures arising from changing skill expectations, role transitions, and career uncertainty. While AI technologies are expected to enhance efficiency and decision quality, they may also alter job tasks and skill requirements, thereby triggering concerns about job insecurity and the risk of replacement. Centering on the construct of “AI anxiety,” this study examines how full-time workers experience AI anxiety in the AI era, and further explores the relationship between AI anxiety and AI acceptance, as well as their impact on work–life balance and work performance.

This study adopted a mixed-method design combining quantitative and qualitative approaches. The quantitative phase employed convenience sampling to collect 347 valid questionnaires from full-time workers, using reliable and valid scales to measure eight dimensions: AI literacy, self-efficacy, organizational commitment, job satisfaction, AI anxiety, AI acceptance, work performance, and work–life balance. The qualitative phase included semi-structured interviews with 10 cross-industry decision-makers and HR professionals to supplement and deepen the interpretation of the quantitative results. The quantitative findings indicated that: (1) AI literacy, self-efficacy, organizational commitment, and job satisfaction all exerted negative effects on AI anxiety; (2) AI anxiety negatively affected AI acceptance; and (3) AI acceptance was positively associated with work performance and work–life balance. The qualitative results further revealed that AI anxiety primarily stemmed from perceptions of uncontrollable AI outcomes, generating feelings of fear and insecurity; conversely, clear implementation goals, supportive training, and transparent communication could effectively enhance learning motivation and trust, thereby increasing AI acceptance and practical benefits.

The results of this study suggest that AI has become a key force driving organizational transformation and redefining work dynamics. Its impact extends beyond technological deployment to fundamentally reshaping organizational operations, AI competency expectations, and psychological adaptation processes, placing distinct challenges on employers, HR departments, and employees. Accordingly, this study proposes three practical strategies for AI transformation, talent development, and employee adaptation: first, employers should regard AI as a strategic engine for competitiveness and governance enhancement; second, HR departments should serve as core facilitators supporting AI adaptation and employee development; and third, employees should cultivate a growth mindset and career resilience. These insights provide important guidance for reducing AI anxiety, enhancing AI acceptance, and promoting sustainable development.

Keywords: AI Anxiety; AI Literacy; Self-Efficacy; Organizational Commitment; Job Satisfaction; AI Acceptance; Work Performance; Work–Life Balance

目錄

摘要	2
Abstract	4
表目錄	7
圖目錄	8
第壹章 緒論	9
第一節 研究背景與動機	9
第二節 研究目的	10
第貳章 文獻探討	11
第一節 人工智慧素養	11
第二節 自我效能	12
第三節 工作滿意度	13
第四節 組織承諾	14
第五節 AI 焦慮	16
第六節 AI 接受度	17
第七節 工作績效	19
第八節 工作生活平衡	21
第參章 研究方法與設計	23
第一節 研究架構與假設	23
【量化研究部分】	29
第二節 問卷調查法	29
第三節 研究變項定義及測量工具	29
第四節 研究對象與資料蒐集	36
第五節 分析策略	37
【質性研究】	39
第一節 深度訪談法	39
第二節 訪談目的	39
第三節 訪談結構設計	40
第四節 研究對象	42
第肆章 研究結果	44
第一節 量化研究結果分析－描述性統計與相關分析	44

第二節	個案訪談資料分析-----	61
第伍章	結論與建議-----	90
第一節	研究結論-----	90
第二節	理論意涵與實務意涵-----	90
第三節	研究限制與未來研究建議-----	98
參考文獻	-----	100
附錄	-----	106
第一節	問卷-----	106
第二節	訪談說明與同意書-----	113
第三節	訪談大綱-----	115

表目錄

表3-1	人工智慧素養量表-----	30
表3-2	自我效能量表-----	31
表3-3	組織承諾量表-----	31
表3-4	工作滿意度量表-----	32
表3-5	AI 焦慮量表-----	33
表3-6	AI 接受度量表-----	34
表3-7	工作績效量表-----	35
表3-8	工作生活平衡量表-----	35
表3-9	訪談大綱-----	41
表3-10	受訪對象說明-----	43
表4-1	有效問卷樣本敘述性統計資料—人口變數（續後頁）-----	45
表4-2	有效問卷樣本敘述性統計資料—人口變數（接前頁）-----	46
表4-3	有效問卷樣本敘述性統計資料—知識能力-----	48
表4-4	信度分析表-----	51
表4-5	相關分析摘要表-----	52
表4-6-1	自變項（AI 素養、自我效能）與依變項（AI 焦慮）影響	54
表4-6-2	自變項（組織承諾、工作滿意度）與依變項（AI 焦慮）影響-----	56
表4-7	自變項（AI 焦慮）與依變項（AI 接受度）影響-----	57
表4-8	自變項（AI 接受度）與依變項（工作生活平衡）影響-----	58
表4-9	自變項（AI 接受度）與依變項（工作績效）影響-----	60
表4-10	受訪對象背景資料統計-----	61
表4-11	訪談（一）訪談摘錄內容-----	62
表4-12	訪談（二）訪談摘錄內容-----	64
表4-13	訪談（三）訪談摘錄內容—最高決策層-----	71
表4-14	訪談（三）訪談摘錄內容—人力資源部門-----	75
表4-15	訪談（四）訪談摘錄內容—AI 焦慮與信任-----	80
表4-16	訪談（四）訪談摘錄內容—自我效能與AI 適應力、焦慮-----	82
表4-17	訪談（四）訪談摘錄內容-----	85
表4-18	訪談（五）訪談摘錄內容—未來展望-----	88

圖目錄

圖1-1	研究架構圖	-----25
------	-------	---------

第壹章 緒論

第一節 研究背景與動機

近年來人工智慧（Artificial Intelligence, AI，本文以下均以 AI 說明）技術快速推進，生成式 AI 工具已從專業領域逐漸普及至一般使用者的日常學習與工作情境。然而，在瀏覽求職平台（如 104、1111 人力平台等）時，愈來愈多職位標示需具備 AI 工具操作能力，甚至要求應徵者達到「熟練」或「能應用於實務」的程度。此趨勢顯示，AI 使用能力已逐漸成為職場必要技能。然而，何謂「熟練」的 AI 工具操作能力，目前尚缺乏清晰的定義，使得初入職場者與現職員工在面對快速變動的能力需求時產生不確定感。此外，AI 技術的大量導入亦可能引發「AI 焦慮」（AI Anxiety），其來源包括擔心被 AI 取代、工作競爭加劇以及主觀認為技術能力不足等（Wang & Wang, 2022）。

同時，在職場環境中，個體AI知識能力、使用動機、工作態度皆可能為影響員工心理狀態與行為的重要因素。例如，AI 是否會影響職位存續？是否會使未來求職更加困難？這些疑問皆與員工的 AI 焦慮與技術接受態度密切相關。根據科技接受模型（Technology Acceptance Model；Davis, 1989）與 UTAUT 模型（Venkatesh et al., 2003），員工的科技接受度會進一步影響實際使用效益，而使用行為又可能影響其工作行為或外溢至非工作場域(如工作表現與工作生活平衡)。

除此之外，人工智慧已於 2022 由 Open AI 所提供的服務 Chat GPT 打破全世界對於人工智慧的普遍認知，同時人工智慧技術也廣泛的應用於各個產業，深深影響人們的工作與生活等現況。再者，Vishwanath and Vaddepalli（2023）在研究上指出，人類智慧在職場中的共存將成為未來的發展趨勢，並提出了相關的實務見解。此外，美國人力資源管理協會（Society for Human Resource Management, SHRM）也建議企業應開始導入 AI 評估機制，以提升管理效率，協會也同時強調，AI 導入的成敗關鍵在於員工對系統的信任程度（Stanchak, 2024）。因此，探討員工對 AI 的接受度與因應方式，已成為制定有效導入策略與建立最佳實務的重要議題。

第二節 研究目的

綜合前述研究背景與動機，本研究旨在探討在 AI 技術快速發展所帶來的組織與個體層面挑戰，並釐清員工在面對 AI 工具高度滲透的工作環境時，是否會因技術更新與能力落差而產生 AI 焦慮，進而影響其日常與工作表現，並進一步分析影響此焦慮形成的相關因素，包括 AI 素養、組織承諾、自我效能與工作滿意度，並探討上述因素是否能透過提升員工對 AI 技術的接受度來促進其工作績效與工作生活平衡。

此外，本研究亦從企業主、員工與人力資源部門之多元利害關係人視角出發，提出 AI 導入情境下的因應與調適策略，期望藉由本研究結果協助組織理解不同角色在面對 AI 變革時的需求與壓力來源，並進一步提供降低 AI 焦慮、提升 AI 接受度與促進工作適應之具體建議，強化員工在 AI 驅動的工作環境中的適應能力，作為企業推動 AI 導入、人才培育與變革管理的重要實務參考。

綜上所述，本研究目的可歸納如下三點：

- 一、探討全職工作者在 AI 技術快速發展下是否引發 AI 焦慮，並分析其形成之相關因素。
- 二、檢驗 AI 素養、組織承諾、自我效能與工作滿意度與 AI 接受度、工作績效及工作生活平衡之關聯性。
- 三、從企業主、員工與人力資源管理部門三種視角提出 AI 變革下之因應與調適策略，作為降低 AI 焦慮與提升 AI 接受度，以提升員工工作表現之實務參考。

第貳章 文獻探討

第一節 人工智慧素養

「素養」一詞的起源是指個體的閱讀與書寫能力，使人能夠溝通並參與社會。在數位時代，並且素養的範疇已擴展至媒體、電腦、數位資訊與人工智慧等多個主題（Kong et al., 2021）。這促使了人工智慧素養（Artificial Intelligence Literacy, AIL，本文以下均以 AI 素養說明）的重要性，對於使受過教育的公民能夠掌握人工智慧並運用其為社會做出貢獻至關重要。

再者，Long and Magerko（2020）在研究中顯示，AI 素養是一種組能力，讓人們能夠批判性地思考人工智慧（AI）技術，與 AI 進行良好的互動與合作，並能在日常生活中，如網路使用、家庭應用及職場工作中，有效運用 AI 作為輔助工具。

另一方面，Williams（2007）在研究上表示，科技素養具有多面向性。涉及個人層次的素養發展與自我實現，同時亦關係到在科技社會中推動社會責任與民主價值，而科技素養一般包含三個面向。（1）科技操作能力：實際使用科技的技能；（2）知識與理解：對科技原理與概念的認知與理解；（3）社會與環境關聯意識：理解科技與社會、環境之間的關係。經濟合作暨發展組織（OECD, 2021）也認為 AI 概念的理解能力是教育公民能夠評估並參與人工智慧的核心能力。

Cetindamar et al.（2022）則將 AI 素養放進職場中，聚焦於數位職場的部分，並指出其包含與科技、工作、人機互動與學習相關的能力。另外，Kong et al.（2021）的研究上提出了一個操作性定義，將 AI 素養包含的內容明確列出：即理解人工智慧概念、具備運用人工智慧概念進行評估的能力，以及以人工智慧概念來理解現實世界的能力。

再者，Ng et al.（2022）也提出了類似的架構。對這些基本人工智慧概念的概念性理解，使學習者能夠將其應用於評估層面。換言之，學習者可以對人工智慧應用中的倫理議題、價值與影響做出判斷。這項能力對每一位公民的工作與生活都極為關鍵

，因為他們必須具備評估人工智慧解決方案是否合乎倫理，以及是否應使用該方案的能力（Eaton et al., 2018）。

此外，教育公民也應具備審視人工智慧潛在價值與長期社會影響的能力（Dignum, 2017）。我們在 AI 素養課程中重視的關鍵能力，是運用人工智慧概念來理解現實世界。因為具備理解現實與因應不可預測變化的能力，正是當代學習者所需的重要素養（Fukuda, 2019；JRC & OECD, 2021），

本研究採用 Williams（2007）對於 AI 素養之定義，其主張，科技素養具有三個面向。(1) 科技操作能力：實際使用科技的技能。(2) 知識與理解：對科技原理與概念的認知與理解；(3) 社會與環境關聯意識：理解科技與社會、環境之間的關係。

第二節 自我效能

在討論自我效能（Self-Efficacy）時，工作情境經常被作為其應用與觀察的核心場域，其背後的原因在於：「工作是我們最常展現能力、面對挑戰並累積經驗的地方」，因此自我效能與工作的契合度不謀而合，自我效能指我們對於自己是否能完成任務、克服挑戰的主觀信心。

根據 Bandura 研究中指出的自我效能理論（1977），自我效能不僅影響個體的內在想法，還會直接影響我們會不會採取行動、在行動中投入多少努力、以及遇到挫折時是否能堅持下去，這些都正是決定工作表現的核心因素。另外，Bandura（1991）也進一步表示，我們對於自我效能的信念將會影響我們在特定任務之中所做出的選擇、抱負、所下的心力以及面對困難與挫折能持續的時間都有直接影響的關係。

而在職場當中個體自我效能越高時，會傾向控制任務而不是避免執行任務（Ozturk et al., 2016），而如果當自我效能較低時，將會影響對於個體對於任務，會使其認為任務難度有所增加（Nuutila et al., 2021），而再透過漸進式的學習與經驗累積能發展出，包含認知、社交、語言與身體等各類複雜技能的精熟。個體會對關於自身

能力的資訊進行整合與評估，再根據這些判斷調節其行為選擇與努力程度（Bandura et al., 1980）。

此外，自我效能的建立也受到多種外在因素的影響。首先，在職場中的社會影響（Social Influence）如主管的鼓勵或同儕的榜樣行為，能透過言語說服與觀察學習有效提升自我效能（Bandura, 1977），這一點也在 UTAUT 模型中獲得支持（Venkatesh et al., 2003）。其次是努力期望（Effort Expectancy），即個體對任務難度的主觀感受，會因高自我效能而下降，使其更願意嘗試與投入（Compeau & Higgins, 1995）。同時，績效期望（Performance Expectancy）則指個體是否相信「努力會帶來成功」，而這種信念正是自我效能強化的結果（Venkatesh & Davis, 2000）。最後，促進條件（Facilitating Conditions）如制度支援、訓練資源或技術工具，也被視為強化自我效能的重要環境基礎（Marakas, Yi, & Johnson, 1998）。

總而言之，自我效能不僅是一種信念，而是會因為其面對的各種變數所影響並調整及改變的一個動機系統，受社會環境、任務設計與組織支持等因素所共同建構。高自我效能者通常更願意嘗試、持續投入，也更容易產生精熟經驗，進一步強化自我效能；相對地，低自我效能者則更容易放棄、努力較少，導致負向循環（Bandura, 1982）。甚至在職涯選擇上，自我效能亦具有預測力，高自我效能的員工傾向選擇挑戰性與高發展潛力的職位，而低自我效能者則可能選擇停滯、不具挑戰性的工作環境。

本研究採用 Bandura（1982）對自我效能的定義，其認為自我效能為個體表達於特定任務中所執行之組織能力判斷，而自我效能更包含了四個主要來源：（1）過往的經驗成就；（2）替代性經驗；（3）言語上的勸說；（4）生理與情緒這四項。

第三節 工作滿意度

在組織行為與人力資源管理的研究領域中，工作滿意度（Job Satisfaction）始終是被廣泛探討的核心議題之一。尤其是隨著全球貿易的上升，企業競爭日益激烈，員

工的工作態度與滿意程度不僅影響其工作表現與留任意願，也關係到整體組織的績效與穩定發展。因此，了解工作滿意度的形成因素與影響機制，對組織管理實務及學術研究具有重要意義。

工作滿意度（Job Satisfaction）的概念最早可追溯至二十世紀初期的工業革命時代。當時學者主要聚焦於探討工作環境、薪酬制度與工時安排等因素如何影響員工對工作的態度與行為。1924 至 1932 年間，美國西方電氣公司（Western Electric）在霍桑工廠進行的霍桑實驗（Hawthorne Experiments）進一步指出，影響員工工作滿意度的因素不僅限於物質條件，同事間的人際互動與工作團體中的社會氛圍亦對員工的情緒與生產效率產生顯著影響。

再者，Hoppock（1935）認為，工作滿意係指個體對其工作環境中各項因素所產生的滿意程度之知覺，包含生理層面與心理層面兩方面。Locke（1976）在研究中首先提出「當個體在工作中獲得愉悅感受時，即形成工作滿意度」的概念，強調這是一種主觀且情感化的心理狀態。

Herzberg 的雙因子理論進一步揭示，真正帶來滿足感的並不是薪資或政策等「保健因素」，而是成就感、責任感與挑戰性等「激勵因素」。Robbins（2001）認為，工作滿意是一種員工對其工作所持有的正向與積極態度，且員工的滿意程度越高，通常會展現出更強烈的正面情緒反應。

此外，Gazioglu and Tansel（2006）指出，工作滿意可由四個不同的構面所組成，工作本身的影響、薪資報酬、成就感及來自領導者的尊重等，員工在面對各構面因素時的感受差異，將影響其整體滿足感的高低。另一方面，Unisys（2024）全球員工體驗調查即發現，七成以上的受訪者認為人工智慧工具讓他們的工作更有掌控感與成就感。

本研究採用 Brayfield 與 Rothe（1951）對工作滿意度的定義，其提出工作滿意度為個體對其工作環境中不同因素所感受的滿意程度。

第四節 組織承諾

組織承諾 (Organizational Commitment) 最早由 Whyte (1956) 提出，作為衡量個人對其所屬組織忠誠度與貢獻意願的指標。此概念之所以如此重要並在後續研究中廣泛關注，主要基於「高度組織承諾有助於組織發展」的假設前提。例如，Porter、Steers、Mowday and Boulian (1974) 指出，組織承諾能有效預測員工的離職傾向；Morris and Sherman (1981) 進一步認為，組織承諾亦可以作為預測工作績效的指標；Ferris and Aranya (1983) 則將組織承諾視為評估整體組織績效之有效衡量指標

關於組織承諾的定義與構面，說明如下。Porter et.al (1974) 將組織承諾界定為個人對組織的認同與投入程度，並指出承諾程度高的員工傾向展現三項特質：(1) 價值承諾，即對於組織目標與價值高度的認同；(2) 努力承諾，願意投入更多努力於組織中；(3) 留職承諾，即希望持續成為組織成員。Meyer、Allen and Smith (1982) 則從心理契約的觀點出發，認為組織承諾是個體對組織所產生的情感依附、義務感以及離職成本認知的綜合結果，並在 1991 年提出三構面模型，分別為：(1) 情感性承諾 (affective commitment)：員工因認同組織而選擇留下，是基於「想要」(want to)；(2) 持續性承諾 (continuance commitment)：員工基於離職所造成的機會成本考量而留下，是因為「需要」(need to)；(3) 規範性承諾 (normative commitment)：員工因感到道德責任而選擇留下，是基於「應該」(ought to) 留下的信念。Porter et.al (1982) 進一步指出，組織承諾可視為個人與組織之間的心理連結，類似一種非正式的心理契約，員工願意投入時間與能力，而組織則回饋薪資、福利或內在工作滿足等報酬。Mowday et.al (1982) 發現，當員工的承諾程度提高，不僅更容易接受外部獎酬與人際激勵，其遲到、早退或離職的情況亦會降低。鑑於組織承諾的定義與取徑多元，若應用於派遣人員研究時，宜採用 Meyer et.al (1991) 所建構的三構面模型，較能完整反映不同類型員工的心理狀態與行為意願。

此外，關於組織承諾的前因與後果，說明如下。Salancik (1977) 提出影響組織承諾形成的四大因素，包括：行為的確定性、不可撤銷性、自主性以及公開性，說明員工在選擇進入組織的過程中，其個人行為特性即會對未來的承諾程度產生影響。楊熾儒 (2000) 亦指出，員工在與企業建立心理契約的過程中，其承諾程度會受到公平

性、信任感、組織支持、領導風格與人際互動等因素影響。此外，Steers（1977）指出，組織若能有效滿足員工需求，將有助於提升員工承諾程度；Lee（1971）亦證實，組織的報酬交換機制與員工承諾程度之間呈現正相關。整體而言，員工在加入組織後會因為組織氛圍、制度設計、領導風格及工作環境等因素，逐漸形成情感性、持續性與規範性的承諾，這些前因構成組織承諾的心理與制度基礎。

在結果面向上，Aranya and Kushnir（1986）發現，高承諾員工在心理層面具有較高的工作滿意度；在行為層面，Mowday et.al（1982）指出，組織承諾能有效降低員工的流動率、缺勤及怠工行為，並促進其投入創新與角色外行為（extra-role behavior）；Steers（1977）and Mowday and Porter（1974）則證實，員工承諾與工作績效呈現正向關聯。然而，Allan and Sienko（1998）指出，由於臨時人員任期受限，較難與組織建立長期依附關係，因此其安全感與歸屬感較低，亦導致信任與忠誠程度普遍較低（Carrell, Elbert, & Hatfield, 1995）。Gomez - Mejia et.al（1995）則提出，若臨時人員具備轉為正式員工的動機，則可能透過提升承諾與績效表現來證明自身價值。相對地，若為自願選擇臨時工作的員工，因其目的並非組織依附，而是工作彈性、無管理壓力或兼顧家庭等考量，則其對組織承諾與投入程度相對較低。

本研究採用 Meyer and Allen（1991）所提出之三構面組織承諾模型，將組織承諾界定為個體對組織之情感依附、持續性考量與規範性義務之整體心理狀態，並分為：（1）情感性承諾；（2）持續性承諾；（3）規範性承諾等三構面。

第五節 AI 焦慮

學者 Reber（1995）指出，科技焦慮是一種讓個體感到模糊且不舒服的情緒體驗，通常會引發擔憂、恐懼、痛苦與不安等情緒反應，並可能伴隨想要逃避、反擊或同情等行為反應。再者，Karavidas（2003）指出，科技焦慮是指人們在使用科技產品時會感到焦慮、恐懼和擔心，並可能產生心理上的挫折感及試圖逃避使用的行為，進而降低他們使用科技的意願。此外，如果個體無法適應或接受新科技帶來的變革與創

新可能會產生負面情緒。這樣的情境可能引起個體出現如攻擊性、逃避或排斥等負面的心理反應 (Ragu-Nathan et al., 2008) 最終導致科技焦慮的產生。

此外，AI 焦慮則指個體對於無法控制的人工智能產生焦慮、恐懼與不安情緒的反應，這些情緒會使個體排斥與人工智慧的互動 (Johnson & Verdicchio, 2017)。這種焦慮有時也與對科技安全性的疑慮有關。另外，Jalil and Yeik (2019) 在研究中揭示，科技焦慮是指個體在使用各類科技技術時，所感受到的不安與恐懼情緒的強度。Johnson et al (2021) 則認為，科技焦慮是個體所經歷的焦慮感受，並發生在個體思考是否使用某項技術時。因為人工智慧的發展可能導致組織內員工擔心自身工作或技能被取代，而引發科技焦慮感，尤其對於本就面臨高度工作不確定性的員工 (Rhee & Jin, 2021)。

AI 焦慮逐漸被視為多面向的心理構念。學者 Holmes et al. (2019) 與 Wang & Wang (2022) 指出，AI 焦慮可由四個主要子構面組成學習焦慮 (Learning -Anxiety)、技術焦慮 (Configuration Anxiety)、工作替代焦慮 (Job Replacement Anxiety) 與社會技術盲點 (Sociotechnical Blindness)。此四構面提供了理解 AI 焦慮心理來源的系統化架構，有助於辨識個體面對 AI 技術時的不同情緒威脅。首先，學習焦慮係指個體因擔心無法掌握 AI 技術或無法跟上技術變革，而產生能力不足感與失敗預期的焦慮情緒 (Holmes et al., 2019)。其次，技術焦慮反映個體在操作、設定或面對技術透明性不足時，因不確定性與潛在錯誤後果而引發的恐懼與不安 (Wang & Wang, 2022)。第三，工作替代焦慮則是個體因擔心自身工作或職位可能被人工智慧技術取代，而產生的威脅感與失控感 (Rhee & Jin, 2021; Blut et al., 2021)。最後，社會技術盲點指個體對人工智慧演算法運作與決策原理缺乏理解，進而對不可見風險、誤判或監控等可能性產生焦慮 (Holmes et al., 2019)。

在社會技術盲點焦慮的情境中，部分個體亦可能對具有人形特徵或模仿人類外觀與行為的人工智慧技術產生顯著畏懼與不安，形成所謂 AI 樣態恐懼 (AI Configuration Anxiety)。此種焦慮反映個體在面對人形 AI 技術或產品時，因外觀擬人化、行為類人或人機界線模糊，而感到害怕、畏懼或不適，甚至即使缺乏明確原因，仍直覺感受到恐懼。相關研究認為，擬人化的人工智慧可能加劇威脅感知與不確定性

，進而強化焦慮經驗（Mori, MacDorman & Kageki, 2012），顯示人工智慧呈現方式亦可能成為焦慮來源之一。

AI 焦慮並非單一恐懼或不安，而是源自能力要求、技術不透明性、職涯威脅與 AI 樣態呈現方式等多重因素所形成的複合心理反應（Holmes et al., 2019；Wang & Wang, 2022），並可能進一步影響個體對人工智慧技術的接受與使用意願。

本研究採用 Reber（1995）之定義，將 AI 焦慮視為一種伴隨擔憂、恐懼與不安的負向心理經驗，並明確以 Holmes et al.（2019）與 Wang & Wang（2022）學習焦慮、技術焦慮、工作替代焦慮與社會技術盲點四構面作為分類基準，以作為後續研究架構建構與變項分析之依據。

第六節 AI 接受度

近年來，人工智慧裝置的開發與應用迅速擴張（Duan, Edwards & Dwivedi, 2019）使用者對科技的接受度是裝置成功導入的根本要素（Davis, 1989）。由於人工智慧能夠造福許多人，用戶對這項新技術的接受程度高的話才能使其發揮該有的價值；反之，若用戶接受度低則可能會降低對人工智慧的採用率，造成資源閒置或更嚴重一點減緩科技創新成長，使消費者利益受損（Kirlidog & Kaynak, 2013；Lee & See, 2004；Parasuraman & Riley, 1997）。

「接受」是一種預測性衡量指標，反映個人的選擇，例如在了解含有人工智慧的情況下依然主動購買產品，同時代表消費者做選擇是有意識的。然而，接受也可能是非自願的。例如，銀行線上客服常以聊天機器人型態出現，使顧客誤以為自己正在與真人對話。因此，對利害關係人而言科技接受度之用戶評估是了解在不同情境下科技採用綠極大化的關鍵。

其中更有多種模型可以評估用戶對人工智慧的接受度，包括科技接受模型（TAM；Davis, 1985, 1989）、統一科技接受與使用理論（UTAUT；Venkatesh et al., 2003），以及較新的人工智慧裝置使用接受模型（AIDUA；Gursoy et al., 2019）。

科技接受模型（Technology acceptance model, TAM；Davis, 1985, 1989）源自理性行為理論（Theory of Reasoned Action；Fishbein et al., 1975）。該模型指出，外部變數（例如媒體與社會參照）會影響人們的知覺有用性（Perceived Usefulness, PU）、知覺易用性（Perceived Ease of Use, PEOU），這兩者會影響人們利用科技的動機而做出實際的系統使用行為（Davis, 1985, 1989）。再者，TAM 已納入多種外部因素，例如社會影響、使用經驗、焦慮與壓力、自我滿足與自我效能等（Guner & Acarturk, 2020）。同時，多項研究也證實 TAM 的有效性在預測科技接受度跟解釋影響因素方面（Ali, 2019）。此外，相關研究亦指出在電子學習環境（e-learning environments）、擴增實境應用（augmented reality applications）及元宇宙技術（metaverse technology）中教師的互動與行為模式是可以有效地被預測（Asiri & El Aasar, 2022；Aburbeian et al., 2020；Durak, 2019）。

近年與 TAM 十分相似的理論被提出，也就是統一科技接受與使用理論（Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT），該理論把科技接受的領域試圖整合為一（Venkatesh et al., 2003）。其含四大構面，Venkatesh 等人（2003）提出效能期望（Performance Expectancy, PE）、努力期望（Effort Expectancy, EE）、社會影響（Social Influence, SI），促成條件（Facilitating Conditions, FC）；這些構面皆受到性別、年齡、經驗與自願使用程度的調節（Taherdoost, 2018）。而種種科技研究中，UTAUT 常被視為最先進且最有效率的模型之一（Williams et al., 2011）。甚至有多個研究指出 UTAUT 可具體描述及預測用戶應用新科技的行為（Abudullah & Ward, 2016；Almaiah et al., 2019）。也有其他研究指出在此框架解釋用戶行為背後的思維之效能比八個原始理論高出70%（Alharbi, 2014；Wu et al., 2007）。

技術威脅避免理論（Technology Threat Avoidance Theory, TTAT）是研究不同情境下人們逃避跟避免資訊科技創新帶來的威脅之原因（Liang & Xue, 2009），因此也可以被視為在理解用戶在資訊系統中的安全行為之理論模型。若更深入探討又可以將

TTAT 細分為知覺嚴重性 (Perceived Severity)、知覺感應性 (Susceptibility)、防護效果 (Safeguard Effectiveness)、知覺威脅 (Perceived Threat)、逃避動機 (Avoidance Motivation) 交互影響個體的資安感受度 (Liang & Xue, 2010)。

這套理論也可以解釋用戶在強制或非強制性資安要求下的自發性安全行為，而重點著重在用戶對於科技感受到其威脅時，在確信自己可以調適以減少心理負擔時所採取之防護行動；其中這套研究也指出逃避動機的關鍵因素是由防護效果所啟動的，同時知覺嚴重性跟感應性則塑造人們對於威脅的感知 (Alsharida et al., 2025)。

第七節 工作績效

Murphy and Kroecker (1988) 說明工作績效可以以員工在完成內含一系列任務中的一組職業標準中的成功程度來定義。Armstrong and Baron (2004) 認為工作績效的焦點早就從作業導向演變成更具有策略導向的概念，代表這個組織內策略的訂定跟執行會扮演在組織中具有舉足輕重的影響力。甚至 Boswell (2006) 對組織所定義之策略目標有跟深入的看法，他認為清楚了解自身工作目標貢獻程度的員工會對展示出更高的工作滿意度，對於組織長期的發展會更有利，因為他們會對組織有更強烈的認同感，也逐漸對組織目標有共同看法因此可以間接促進人力資源管理的滿意度。

Decramer, Smolders, Vanderstraeten (2013) 在研究上指出，定義工作績效為從組織建立的目標跟希冀達成之共同願景，幫助每位員工了解他們在實現這些目標跟願景的腳色，同時藉由管理以提升從個人到組織整體的表現。另外，對個人的具體工作績效定義，是解釋成員在職位中履行組織所對他設定、期望跟正是明確的職位表現要求時，所表現出的行為 (Campbell, 1990)。

而，Abusalma (2021) 認為工作績效可以是根據法規與組織內訂定之規章所規定員工職務跟員工職責，其執行在有要求跟有效率的情況下完成組織目標整合後設定之任務或工作，同時也包含工作完成時間多寡程度。簡單來說，工作績效被定義為個

人在該職位或是團體中所對任務中完成的程度，或數量跟品質的具體表現程度（Schermernhorn, 1999）。

再者，Borman & Motowidlo（1993）對於工作績效視為跟組織目標所有有關的行為，從員工自身對於企業或是組織的貢獻程度的高低給予評定，詳細的工作績效區分成任務跟脈絡績效，任務績效是將員工自身的工作表現跟組織對員工所期望或是直接指派的任務相關，比較像是職位上的具體工作內容；脈絡績效則是視為員工自身對於工作中的行為或表現加以自我評定的狀況，而不是讓組織去評定且組織內部的系統也無法去控制的狀況。甚至工作績效可以被視為員工滿足工作需求的程度，也就是員工在該職位上達成各種工作目標的程度，同時也是整理工作任務上實現程度的具體化標準（Brouther, 2002）。

還有，Robbins（2001）的研究上指出，績效評估的目的可以說是協助企業進行常態性的人事決定、給予組織內部成員回饋，使他們可以了解自身表現組織是如何看待或是如何評估、組織的篩選計畫中有成效性的簡單指標、列出針對該職位訓練跟職位發展的需求、獎勵機制的準則評斷及訂定。

再者，Farhi（2017）與 Kharshi（2019）對於工作績效的構成有一套見解，他們認為透過這些指標組織可以具有效地衡量工作表現水準，這些要素包括：（一）員工以及員工的能力：代表員工所擁有的知能、興趣、價值觀、動機等，這些基本條件是構成員工有效表現的基礎，同時這也包含員工在工作時透入的程度、對於工作的認真態度、還有其承擔工作責任的能力、是否能如期完成工作等基本監督及對於指導的依賴程度。（二）工作跟要求：這涵蓋整體員工在這份職務中所需要的責任、角色、技能跟經驗等，還有更為重要的是他對工作本身看待的挑戰跟要求，更準確來說是員工自身工作中的精確度、條理性、熟練度跟技術掌握程度等，是執行工作的完成度跟避免失誤的能力與彈性。（三）組織環境跟組成：這主要是由內外部同時構成，內部因素包含組織結構、組織目標及組織現有資源、組織運作程序跟組織的策略定位；外部因素則有整體經濟、社會、文化、政治等環境條件。（四）工作的熟悉度：這邊是指員工本身對於工作任務相關領域的整體認知、技術等專業背景知理解。（五）工作品質：這是指員工對於所執行的任務在工作理解程度、工作意願、技能等在不具有風險

的情況下達成任務的能力。(六)工作任務達成數：這邊指稱員工在一般工作條件下能完成的任務達成數跟完成的速度。

本研究採用 Farhi (2017) 與 Kharshi (2019) 之定義，其認工作績效的構成可透過這些指標組織可以具有效地衡量工作表現水準，包含了六個主要來源：(1) 員工以及員工的能力；(2) 工作跟要求；(3) 組織環境跟組成；(4) 工作的熟悉度；(5) 工作品質；(6) 工作任務達成數。

第八節 工作生活平衡

工作生活平衡 (Work-Life Balance) 一詞源自於工作家庭平衡 (Work-Family Balance) 的概念，亦稱職家平衡 (Work-Family Balance)，指的是個體能在工作與家庭角色間不產生衝突或干擾，並能同時滿足兩者的角色需求而不致發生矛盾 (Frone, 2003)。另外，Marks and MacDermid (1996) 在研究中提出角色平衡理論，此主張個體可於不同角色間維持穩定性與和諧感。傳統研究多將焦點置於工作與家庭間的關係，對自由時間與休閒活動的探討則相對有限。隨著勞動型態的變化與數位工作的普及，工作的內涵逐漸多樣化，除了正式有償工作，亦包括無償工時、通勤時間、遠距辦公等形式。而「生活」不再僅限於家庭領域，還包括自由時間與休閒活動——前者指不承接外界義務的個人時間，後者則指工作以外用於特定活動的時間安排 (景家威，2014)。

Clark (2000) 在研究中認為，當個體在工作與生活角色間的衝突降至最少，且兩者能順利運作並令人滿意，即可視為達到工作生活平衡。而 Fisher et al. (2009) 則指出工作生活平衡的探討從「工作／家庭」擴展為更廣義的「工作／非工作」概念。而後 Suifan, Abdallah and Diab (2016) 進一步指出，當員工具備管理工作、個人生活與其他責任承諾的能力，並能避免角色干擾時，即為工作生活平衡的具體展現。Kalliath and Brough (2008) 整合文獻後提出，工作生活平衡應被視為「個人感知其工作與非工作活動能夠共融，並與其人生優先目標一致」的狀態。

Tkalych、Snyadanko、Guba and Zhelezniakova (2020) 則主張，工作生活平衡是「一種個體在面對工作需求與個人生活時，能實現平衡的狀態」。另外，勞動部 (2014) 則從實務角度出發，將其定義為：「工作與生活上的衝突獲得調和，降低工作壓力對家庭的影響，或減少生活需求對工作表現的干擾」。而，Guest (2002) 在研究上補充指出，工作不僅包含正式工時，也可能延伸至無償活動如非預期的差旅或下班後的電子郵件應對；而生活應擴展至與家庭無關的自由與休閒時間。再者，工作生活平衡的實踐與認知深受個人特質（如性別、年齡、職位）與文化背景的影響。

例如，在父權文化濃厚的社會中，女性經常面臨來自家庭與職場的雙重角色壓力 (Hyman & Summers, 2004)。Hall、Kossek、Briscoe、Pichler and Lee (2013) 指出，「生活」與「非工作」代表多元角色集合，絕非單一家庭角色所能涵蓋。進一步來看，Brough、Hassan and O'Driscoll (2014) 於《Work-Life Enrichment》一書中提出「工作生活增益」(Work-Life Enrichment) 概念，並發展量表測量個體從工作角色中所獲得的資源如何促進其生活領域的發展。並強調三個層面：物質資源（如薪資）、情緒回饋（如工作成就感）、與技能轉移（如時間管理能力），顯示正向工作經驗可對生活產生積極影響，本研究也採用此量表進行問卷調查，提供平衡之外的「增益」視角。

為了更系統性地解釋工作與生活間的關係，Zedeck 與 Mosier (1990)、O'Driscoll (1996) 提出三項典型模型，後由 Guest (2002) 擴展為五種模型。面對現今數位與彈性工作的興起，Arthur (1996) 提出「無邊界職涯」(Boundaryless Career) 概念，指出現代勞動者的工作與生活界線日益模糊。Clark (2000) 提出「邊界理論」(Border Theory)，認為個體在每日角色轉換中，具備建構與調整工作與生活邊界的能力，透過此種主動調節，可有效降低角色衝突，實現動態而平衡的狀態。

另外，根據 Tech.co (2025) 調查發現，美國企業領導者中有六成認為 AI 工具提升了工作生活整合，尤其在數據處理與溝通效率方面顯著有感。若企業能適當培訓並建立邊界規範，AI 將成為正向資源，促成溢出理論 (Spillover Theory) 中的「正向溢出」。然而，若缺乏監督與使用自律，AI 工具也可能使工作者的工作無縫延伸至私人時間進行決策，導致負向情緒與壓力的外溢現象，增加未來工作生活失衡的風險。

本研究採用 Brough et al. (2014) 之定義，其認為工作生活平衡為個體在工作與生活角色間的平衡程度。

第參章 研究方法與設計

第一節 研究架構與假設

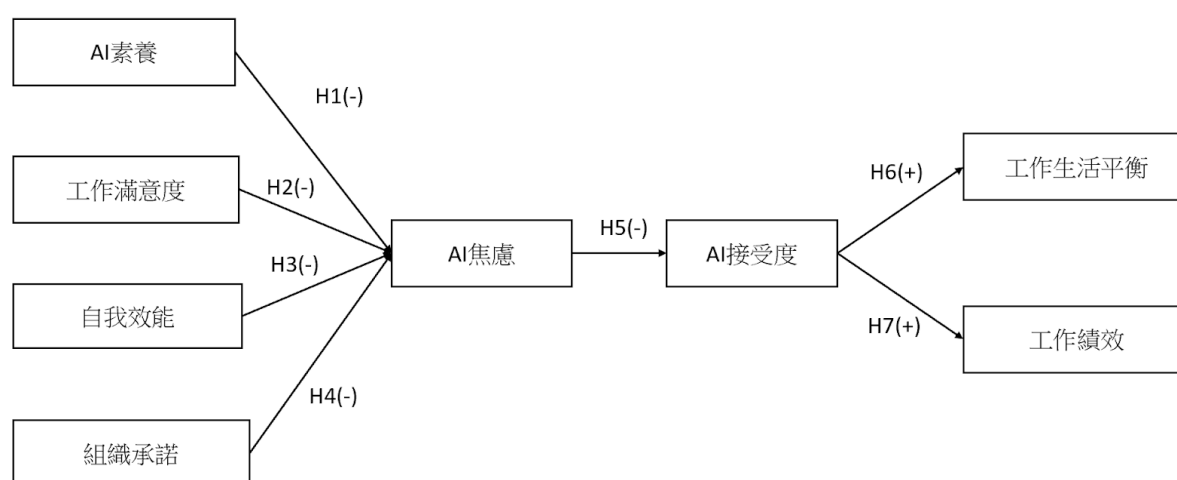


圖1-1 研究架構圖

一、AI 素養對 AI 焦慮之影響

AI 素養為結合技術操作能力、知識與理解，以及社會環境關聯意識的複合能力 (Williams, 2007; Kong et al., 2021; OECD, 2021; Cetindamar et al., 2022; Ng et al., 2022)。因此，具備較高 AI 素養者，能更準確理解人工智慧概念與運作邏輯、辨識情境中人工智慧的角色並有效運用，從而提升對新技術的掌控感與調適能力。另一方面，AI 焦慮係指個體在面對或思考使用人工智慧時，因知覺不可控等因素引發的模糊且不舒服的負向情緒（如擔憂、恐懼、不安），並可能伴隨逃避或排斥科技的傾向 (Reber, 1995; Johnson & Verdicchio, 2017)。基於「素養提升—理解加深—可控

性感受提高—負向情緒降低」的機制推導，我們認為 AI 素養愈高者，其 AI 焦慮可能愈低。

因此本研究推論如下：**H1：AI 素養對 AI 焦慮具有負向之影響。**

二、自我效能對 AI 焦慮之影響

自我效能是指人們對於自己在特定情境下是否能成功完成事務、克服挑戰的主觀信心之能力評估 (Waddington, 2023)，主要構成之四個來源為：(1) 過往的經驗成就；(2) 替代性經驗；(3) 言語上的勸說；(4) 生理與情緒；由此可見外在因素對於自我效能之影響至關重要 (Bandura, 1982)。自我效能也被視為解釋個體行為的重要認知信念。研究指出，自我效能並非能力本身，而是對能力的認知評估，並會直接影響情緒反應與行動傾向 (Waddington, 2023)。當自我效能較低時，個體更容易放大任務威脅、降低掌控感，進而引發焦慮等負向情緒 (Zimmerman et al., 2016)。這顯示自我效能不足與焦慮反應存在顯著心理聯結。在工作情境中，自我效能被證實會影響任務投入、努力程度與退縮決策。低自我效能者傾向認為工作要求較難完成，進而提升無力感與不確定感 (Nuutila et al., 2021)，並採取迴避或防禦行為；相反，高自我效能者則較能保持控制感與問題解決傾向 (Ozturk et al., 2016)。因此，自我效能可視為面對職場壓力與焦慮的重要心理資源。在人工智慧技術加速導入職場的情境中，人工智慧常被視為具威脅性與不可控性的情境因素，其技術複雜性與自動化特性可能削弱個體的掌控感與能力信念，相關研究顯示，人工智慧不僅可能侵蝕個體認知層面的能力感，亦會引發焦慮等情感反應，甚至影響工作態度 (Song, 2025)。此外，對人工智慧風險與取代可能性認知較高的個體，更容易放大威脅感，從而提升焦慮並減弱自我效能信念 (He, Teng & Song, 2024; Bakir et al., 2025)，顯示能力不足感與焦慮之間可能具有關聯性。

因此本研究推論如下：**H2：自我效能對於 AI 焦慮有負向之影響。**

三、組織承諾對 AI 焦慮之影響

組織承諾 (Organizational Commitment) 是個人與環境互動之動態過程，源自人們接受組織內的目標與價值觀，且願意為其做出實體貢獻，更期望與組織維持良好的關係之想法。而隨著員工對組織有更深入參與其承諾性質也會改變 (Liou, 2008)。其中該理論有三大構成要素：(一) 情感承諾 (Affective Commitment)，是人們對組織的情感的主動投入，內容包括認同感與依戀感，且高度取決對組織的情感中的正面強度及與組織連結的意願度 (Meyer & Allen, 1997; Manion, 2004; Mowday et al., 1979)；(二) 規範承諾 (Normative Commitment)，為人們在組織中的責任感，其反映人們的價值觀上跟組織吻合的程度 (Manion, 2004; Meyer & Allen, 1997)；(三) 持續承諾 (Continuance Commitment)，是源自社會因素，凸顯員工在留任或是離職上相對利益的認知程度 (Swales, 2002)。而相關研究中說明組織承諾會透過降低工作倦怠，進而降低員工對工作的焦慮；組織承諾會緩解工作焦慮導致離職意圖的關係 (Zhou et al., 2018; Glazer & Kruse, 2008)。同時，其他研究也顯示，組織承諾較高的員工因具有強烈的安全感及歸屬感，會畏懼壓力性的工作情境賦予意義並試圖解決 (Beehr, Glaser, Canali, & Wallwey, 2001; Glazer & Kruse, 2008)。因此從這些研究可以看出，組織承諾可視為因應壓力的資源，高組織承諾的員工會擁有較多資源，對於工作相關的焦慮程度 (例如 AI 焦慮) 會比較低 (Zhou et al., 2018)。

因此本研究推論如下：**H3：組織承諾對於 AI 焦慮有負向之影響。**

四、工作滿意度對 AI 焦慮之影響

工作滿意度 (Job Satisfaction) 指個體對其工作整體所持的正向態度與愉悅情緒，是組織行為與人資研究中的核心概念，關係到績效、留任與組織穩定 (Robbins, 2001)。其源流可追溯至霍桑實驗對「社會氛圍、人際互動」影響之發現 (Hoppock, 1935)，並以 Locke (1976) 將其界定為「在工作中產生愉悅感受的主觀情緒狀態」為重要里程碑。常見衡量構面包含工作本身、薪資報酬、成就感、來自領導者的尊重

(Gazioglu & Tansel, 2006)，作為後續假說與量表操作的依據。在本研究脈絡中，工作滿意度被視為個體對其工作所產生之整體正向態度與愉悅情緒狀態 (Locke, 1976; Robbins, 2001)，其內涵可由「工作本身、薪資報酬、成就感、來自領導者的尊重」等構面加以衡量 (Gazioglu & Tansel, 2006)。同時，近期員工體驗調查亦指出，多數受訪者認為導入人工智慧工具提升了掌控感與成就感，顯示較高滿意度常與正向情緒與控制知覺並行 (Unisys, 2024)。相對地，AI 焦慮係指個體在面對或思考使用人工智慧時出現之不安、恐懼與排斥等負向情緒經驗，部分源於對技術不可控與工作被取代之擔憂 (Reber, 1995; Johnson & Verdicchio, 2017; Rhee & Jin, 2021)。在此理據下，較高的工作滿意度所伴隨之正向情緒與掌控感，預期可緩衝個體對人工智慧的威脅知覺與不確定感，從而降低其焦慮。

因此本研究推論如下：**H4：工作滿意度對於 AI 焦慮具有負向之影響。**

五、AI 焦慮對 AI 接受度之影響

學界已發展出多種模型與架構 (Taherdoost, 2018)，其中包括科技接受與使用統一理論 (Venkatesh et al., 2003) 與科技接受模型 (TAM, Davis, 1989)。一般而言，「接受」(acceptance) 被定義為使用、購買或嘗試某項產品或服務的行為意圖或意願，而科技的使用者接受度被視為技術成功採用的關鍵因素 (Davis, 1989; Taherdoost, 2018)。另外，AI 焦慮 (AI anxiety) 源於對人工智慧發展與應用可能帶來的就業、安全、隱私與自主權風險的擔憂 (Bonneau-Diescen & Chan, 2022; Elliott & Soifer, 2022; Zajko, 2022)。再者，AI 焦慮指的是人們在與人工智慧互動後，或在思考使用人工智慧時，因覺得技術「失去控制」而產生的恐懼或不安感 (Johnson & Verdicchio, 2017)。研究模型納入科技接受模型 (TAM) 之構念，以更全面地描述 AI 接受度。結果顯示：AI 素養促進接受態度；AI 焦慮對接受度有微弱但顯著的直接負向影響，因此 AI 焦慮情緒會影響員工的 AI 接受度，使產生負面影響 (Gianluca Schiavo et al., 2024)。再者，較高程度的 AI 焦慮通常會降低個體對人工智慧技術的整體可接受性 (Almaiah et al., 2022; Cugurullo & Acheampong, 2023; Kaya et al., 2022)。

因此本研究推論如下：**H5：AI 焦慮對於 AI 接受度有負向之影響。**

六、AI 接受度對工作績效之影響

在科技領域中，「接受」被定義為：由於對某項技術或系統持正向態度，而產生的使用意願、使用意圖與內在動機（Chismar & Wiley-Patton, 2003）。而從產業角度來看，科技採用確實能提升員工績效，因其可降低人為錯誤、提升生產力並加速溝通（Baskaran et al., 2020）。對於人工智慧系統的開發者而言，他們研究的重點常是「可接受性（acceptability）」，而非「實際使用者的接受（acceptance）」。前者通常與可理解性（comprehensibility）與透明度（transparency）等概念相關，被認為能提升可接受性（Biessmann & Teubner, 2020）。另外，人工智慧績效評估系統對管理者極具吸引力，因為其提供了簡便、具有成本效益且高效率的評估方式（Fecheyr-Lippens, Schaninger, & Tanner, 2015；Cheng & Hackett, 2021）。人工智慧能快速分析大量資料，並針對已知的績效影響因素（如經濟狀況或競爭者行動）建立一致的權重模型。由於運算速度快，人工智慧可比人類更迅速地完成複雜計算，且不會因資訊超載而出現認知偏差（Bol, Margolin, & Schaupp, 2024）。另外，許多企業仍在努力尋找最適的科技採用策略，以期提高效率與員工績效，保持市場競爭力（Ivanov et al., 2020）。Baskaran 等人的研究指出，科技對員工績效有顯著正向影響，能減少人為錯誤、提高生產力並加快溝通（Baskaran et al., 2020）。在過去十年間，人工智慧技術突飛猛進，使人工智慧的應用已不再是「是否」的問題，而是「何時」的問題。其中，一個幾乎無法避免的未來應用領域便是員工績效評估這一領域長期以來仰賴人類判斷（Baker, Gibbons, & Murphy, 1994；Leicht-Deobald et al., 2019；Huselid, 2018；Kellogg, Valentine, & Christin, 2020；Pereira et al., 2023）。所以本研究認為 AI 接受度提高可能會對於工作績效帶來提升的影響。

因此本研究推論如下：**H6：AI 接受度對於工作績效有正向之影響。**

七、AI 接受度對工作生活平衡之影響

人工智慧的接受是一個由多重技術面與人本面因素共同形塑的複雜課題。其中一個主要影響因素為知覺有用性 (Kelly, 2023; Gerlich, 2023; Mohr & Kühl, 2021)，當使用者相信人工智慧能顯著提升效率與生產力時，其採用意願將隨之提高。此認知常受人工智慧在準確性與速度上優於傳統方法的能力所影響 (Sohn & Kwon, 2020; Gerlich, 2023)。此外，知覺易用性亦為關鍵因素；若介面設計過於複雜或需大量訓練，將抑制使用意願，進而突顯出使用者友善與直覺式設計的重要性。此外，使用者對科技的接受程度是技術成功導入的關鍵因素 (Davis, 1989)。另外，工作與生活平衡是一種協助員工在個人生活與職業生活之間取得平衡的方法。它鼓勵員工合理地管理時間，讓他們在執行工作與職責的同時，也能重視家庭、健康與休閒活動 (Bhat & Sharma, 2018)。再者，人工智慧正在改變整體人力資源管理的樣貌，因為它能夠自動化許多重複性任務，釋放出人力資源專業人員的關鍵時間，以專注於更高層次的工作 (Vishwanath & Vaddepalli, 2023)。這種自動化可轉化為更高效率，並減輕行政負擔，這正是減緩倦怠的核心要素之一 (Vlasenko, 2023)。因此，維持工作與生活的平衡至關重要，因為長期的職業倦怠會損害員工健康與工作表現。研究顯示，健康的工作生活平衡實踐可降低職業倦怠 (Kakar et al., 2021; Rashmi & Kataria, 2021)。所以，我們認為 AI 接受度上升，可能會提升員工的工作生活平衡。

因此本研究推論如下：**H7：AI 接受度對於工作生活平衡有正向之影響。**

【量化研究部分】

第二節 問卷調查法

問卷調查法（survey method）主要普及於社會科學、心理學與統計學等相關領域，賦予許多理論與研究結果之嚴謹的資料來源，並讓結果看起來客觀及可以值得參考（劉鶴群，2010）。而問卷調查法主要是在問題提出後蒐集資料的研究方法，利用數據統計軟體分析結果，分析事情的看法跟意見，了解目標的訊息；另外，許多問卷調查是仰賴紙本發放或是網路問卷的收集去了解填答者的想法及意見，問卷題目依據問題的題向形式，常由研究員提供固定選項使受試者選擇為「封閉式問項」，為方便研究者做資料處理與分析，其封閉式選項共 5 個從「非常同意」至「非常不同意」讓受試者選擇。因此本研究使用問卷調查法，參照相關領域學者的研究設計，這些面相包含：（1）AI 素養、（2）自我效能、（3）組織承諾、（4）工作滿意度、（5）AI 焦慮、（6）AI 接受度、（7）工作績效、（8）工作與生活平衡等八大構面。

第三節 研究變項定義及測量工具

為確保研究結果之信效度與結構完整性，本研究針對各主要變數設計相應之測量工具，並採用學術研究中使用頻率較高且具權威性的量表進行翻譯與修訂。為提高受測者作答的一致性與資料分析之便利性，本研究刪除所有反向題項。各構面皆採五點李克特（Likert）量表進行評量，其中 1 代表「非常不同意」，5 代表「非常同意」，分數越高表示受測者在該構面上之傾向或認同程度越高。

一、人工智慧素養

本研究採用 Carolus, Koch, Straka, Latoschik and Wienrich（2023）所發展之人工智慧素養量表。此量表旨在評估個體之 AI 素養程度，亦即其是否具備批判性思考 AI 技術的能力、能與 AI 系統進行良好互動與協作，並能在日常生活情境（如網路使用、家庭應用及職場工作）中有效運用 AI 作為輔助工具。為提升受試者填答品質並

降低作答負荷，本研究在翻譯與審閱原量表題項後，針對內容相近之題目進行篩選與整合，以避免重複性作答造成之填答疲乏。最終，本研究人工智慧素養構面共保留 9 個題項，如表3-1 所示。

表3-1 人工智慧素養量表

變數名稱	題目內容
人工智慧素養	我能在日常生活中操作 AI 應用程式。
	在日常生活中，我能與人工智慧協同工作以完成任務。
	我能評估使用人工智慧所涉及的優點與缺點。
	我能了解人工智慧對社會造成的後果。
	我能在決定是否使用 AI 所提供的資料時，納入倫理考量。
	我能選擇適合的工具（例如：框架、程式語言）來撰寫AI程式。
	我能自行處理大多數與 AI 有關的問題
	當新 AI 應用問世時，我總能「與時俱進」
	我意識到人工智慧正在影響我每天的決策

二、自我效能

本研究採用學者 Judge, Locke, Durham, and Kluger（1998）所提出之自我效能量表。此量表旨在評估個體自我效能程度，亦即其對自身能否勝任任務、克服困難與應對挑戰之能力所持的認知信念。題項共計 4 題，內容如表3-2 所示。

表3-2 自我效能量表

變數名稱	題目內容
自我效能	我認為自己夠強大，能去克服工作上的各種難關。
	我可以處理工作中的各種狀況。
	我能有效率處理工作中的任何事情。
	我常覺得我可以處理工作中常見的問題。

三、組織承諾

本研究採用學者 Bishop and Scott (2000) 所提出之組織承諾量表。此量表旨在評估個體對其所屬組織的承諾程度，亦即其對組織的忠誠、認同與持續貢獻意願。基於組織承諾與組織運作績效密切相關之理論前提，該構面在後續研究中亦受到廣泛關注。本研究採用之組織承諾構面共計 5 個題項，如表3-3 所示。

表3-3 組織承諾量表

變數名稱	題目內容
組織承諾	我願意付出額外的努力以協助組織發展並獲得成功。
	為了繼續留在公司服務, 組織指派給我的任何工作，我都願意接受。
	我會很驕傲地告訴別人，我是該組織的一份子。
	組織會充分激勵我，充分發揮自己的能力以達成工作績效。
	我很關心我服務的組織未來的發展。

四、工作滿意度

本研究採用學者 Brayfield and Rothe (1951) 所提出之工作滿意度量表。此量表旨在測量個體對其工作的整體滿意程度，亦即個人在工作情境中是否感受到愉悅與正向情緒，而此種工作滿足感亦被視為影響員工態度、工作表現、留任意願及組織發展的重要因素。本研究採用工作滿意度構面共計 4 個題項，如表3-4 所示。

表3-4 工作滿意度量表

變數名稱	題目內容
工作滿意度	對我現在的工作整體而言相當滿意。
	大部分的時候，我對我的工作充滿熱誠。
	我在我的工作中找到真正的樂趣。
	我覺得我的工作是非常令人愉快的。

五、AI 焦慮

本研究採用學者 Wang & Wang (2022) 所提出之 AI 焦慮量表。此量表旨在衡量個體因無法控制人工智慧運作而產生的焦慮、恐懼與不安情緒，同時，為提升受試者填答品質並降低作答負荷，本研究在翻譯與審閱原量表題項後，針對內容相近之題目進行篩選與整合，以避免重複性作答造成之填答疲乏。最終，AI 焦慮構面共計 10 個題項，如表3-5 所示。

表3-5 AI 焦慮量表

變數名稱		題目內容
AI 焦慮	學習焦慮	學習使用 AI 技術/產品讓我感到焦慮。
		學習 AI 技術/產品如何運作讓我感到焦慮。
		學習關於 AI 技術/產品發展的課程讓我感到焦慮。
		無法跟上 AI 技術/產品的進展讓我感到焦慮。
		我擔心 AI 技術/產品會讓我們變得更懶惰。
	被取代焦慮	我擔心如果我開始使用 AI 技術/產品，會變得依賴它們並喪失部分思考能力。
		我擔心 AI 技術/產品會取代某些人的工作。
	社會技術盲點	我擔心 AI 技術/產品會被濫用。
		我擔心 AI 技術/產品會失控或故障。
	AI 樣態恐懼	我覺得人形 AI 技術/產品（例如：人形機器人）令人畏懼。

六、AI 接受度

本研究採用學者 Yılmaz, Yılmaz and Ceylan (2023) 所提出之 AI 接受度量表。此量表旨在衡量個體對人工智慧技術之接受程度，其核心精神在於「接受」作為一種預測性指標，能反映個體面對科技時的選擇傾向，並影響其實際採用與使用行為。為提升受試者填答品質並降低作答負荷，本研究在翻譯與審閱原量表題項後，針對內容相近之題目進行篩選與整合，以避免重複性作答造成之填答疲乏。最終，AI 接受度構面共計 11 個題項，如表3-6 所示。

表3-6 AI 接受度量表

變數名稱		題目內容
AI 接受度	績效期望	我覺得生成式 AI 應用在我的日常生活中很有用。
		生成式 AI 應用幫助我更快完成事情。
		使用生成式 AI 應用提升了我的生產力。
		生成式 AI 應用對我的日常生活有幫助。
	努力期望	我覺得使用生成式 AI 應用很簡單。
		我很容易就能學會如何使用生成式 AI 應用。
	社會影響	當我在使用生成式 AI 應用時遇到困難，我可以從他人那裡獲得協助。
		當我在使用生成式 AI 應用時遇到問題，我可以取得必要的資訊來解決。
	促進條件	我重視意見的人希望我使用生成式 AI 應用。
		對我重要的人正在使用生成式 AI 應用。
		對我重要的人會鼓勵我使用生成式 AI 應用。

七、工作績效

本研究採用學者 Ang, Van Dyne, and Begley (2003) 所提出工作績效之量表。此構面旨在衡量個體在其職務或團隊中，於完成相關任務時所展現之成功程度。本研究採用工作績效構面共計 4 個題項，如表3-7 所示。

表3-7 工作績效量表

變數名稱	題目內容
工作績效	我的工作表現令人滿意
	我的工作表現很有效率
	我的工作表現，比其他從事相同工作的員工來得好
	我表現出高品質的工作績效

八、工作生活平衡

本研究採用學者 Brough, Hassan, and O'Driscoll (2014) 所提出工作生活平衡之量表。此構面旨在衡量個體在工作與生活角色間的平衡程度，即個體能否在工作與生活角色間衝突降至最少，並使兩者運作順利且感到滿意。本研究採用工作生活平衡構面共計 3 個題項，如表3-8 所示。

表3-8 工作生活平衡量表

變數名稱	題目內容
工作生活平衡	目前，我對工作和私人活動之間有著很好的平衡
	目前，我覺得工作要求和私人活動之間的平衡狀態是適當的
	整體而言，我認為我的工作和私人的生活是平衡的

第四節 研究對象與資料蒐集

本研究主要探討員工在人工智慧導入情境下，員工自身以及組織等四個構面與 AI 焦慮與 AI 接受度與工作表現、生活平衡之間的關係，其員工是否會因為 AI 焦慮的程度而影響其對於人工智慧工具的接受度，進而影響員工在工作上的表現以及工作生活平衡；因此，本研究主要為協助企業能在未來導入人工智慧的情境下，透過組織策略規劃提升員工對於人工智慧的接受程度，降低員工焦慮感受進而提升工作表現。

本研究以全職工作者作為研究對象，考量到人工智慧應用已不同程度地滲透至各行業，不同產業間在人工智慧科技導入強度與員工接受度上可能存在差異，因此跨世代、跨產業取樣能更全面呈現人工智慧影響程度。

在樣本選取上，本研究採用便利取樣法（Convenience Sampling），透過線上問卷方式進行資料蒐集，藉由網路媒介發放網路問卷，並依據其人際網路以達到問卷樣本回收。線上問卷係以 Surveycake 建立電子問卷，問卷內容分為九個部分，分別測量（1）AI 素養、（2）自我效能、（3）組織承諾、（4）工作滿意度、（5）AI 焦慮、（6）AI 接受度、（7）工作績效，以及（8）工作生活平衡等構面以及人口統計變數，並採 Likert 五點量表（1 代表「非常不同意」，5 代表「非常同意」）進行評估。

第五節 分析策略

為有效驗證本研究所提出之理論架構與研究假設，並確保問卷品質及統計分析之信效度，本研究採用多元資料處理與統計分析方法。各項分析步驟說明如下：

一、敘述性統計分析

為了解本研究樣本的基本特徵以及背景資料，採用敘述性統計分析，分析內容涵蓋性別、年齡、就業年資、職業類別、職位層級、電腦使用程度及 AI 工具使用頻率等人口統計變項。藉由整理各變項之次數分配、百分比分布以此掌握整體結構及資料分布情形，評估樣本組成代表性以及分布之合理性，對所想了解的研究樣本進行初步客觀的分析。

二、信度分析

為確保問卷量表之測量品質與結果的可信度，本研究進行信度分析（Reliability Analysis）。信度指標主要用以判斷測量結果是否具有的一致性與可靠性。本研究採用 Cronbach's α 係數作為內部一致性之評估指標， α 值越高，代表量表各題項間具良好的整體一致性。根據 Nunnally (1978) 之建議，當 Cronbach's α 值達到 0.70 以上時，即可視為具備良好信度，因此本研究以 0.70 作為高信度之判斷基準，0.80 以上則表示具高度穩定性與一致性，以確保量表具有足夠的內部一致性與穩定性。

三、相關性分析

相關分析旨在探討研究變項之間的線性關聯性，涵蓋相互關聯程度及作用方向，本研究採用皮爾森（Pearson）積差相關分析檢視 AI 素養、自我效能、工作滿意度、組織承諾、AI 接受度、AI 焦慮、工作績效、工作生活平衡等各變項之間的關係，相關係數 r 越高，表示變項之間之相關性越高。

四、階層線性迴歸分析

階層線性迴歸分析旨在了解為檢驗兩個變項以及多變項之間的影響關係與中介效果，本研究採用階層線性迴歸分析（Hierarchical Regression Analysis）進行統計檢驗。其目的在於透過逐步投入不同層級之自變項，以比較各模型之解釋力變化，並檢驗新增變項是否能顯著提升整體模型的預測能力（Cohen & Cohen, 1983）。

【質性研究】

第一節 深度訪談法

深度訪談法為針對受訪者的陳述情況、經驗及相關問題看法之研究理解，可應用於心理學、教育學及社會文化等領域研究（萬文隆，2004），研究者同時扮演觀察者及參與者，針對受訪者所表達之情境、內外在環境給予詳細記錄整個會談過程中的對話互動等讓受訪者分享自己的看法跟經驗，同時協助塑造研究者對於相關研究的認知程度，因此有別於普通面對面的談話，此種對話方式具有一定目的跟形式。（葉乃靜，2012）。同時訪談法也仰賴收集資訊的能力、事前工作之細節準備，在訪談過程中也需要注意受訪者的情況提供即時的問題處理應對，甚至在訪談後從內外環境等不同面向進行深入分析，以找到受訪者欲表達的真正意思（萬文隆，2004）。

第二節 訪談目的

本研究為深入理解全職工作者在人工智慧科技發展情境下的實際情況、管理層、人資領域對於 AI 變革的心理歷程。相較於僅以量化結果描述相關性關係，質性研究能揭露受訪者對人工智慧技術之認知意義建構、員工或自身情緒反應來源與實際行動脈絡，補足量化資料無法呈現之深層動機與個別差異。透過深度訪談，本研究旨在探索全職工作者是否面臨 AI 焦慮、其焦慮形成的情境與原因觀察，以及在組織與工作要求轉變下之調適策略與接受程度。質性資料之蒐集與分析，有助於建構更完整的理論詮釋，並作為量化結果之補強與驗證依據，最終提供對人工智慧衝擊下之工作適應現象更具情境性與解釋力的洞見。

第三節 訪談結構設計

本研究採用半結構式訪談法，目的在於釐清全職工作者於人工智慧導入情境下之心理反應機制與實際工作經驗。相較於量化分析僅能呈現變項間的統計關係，質性訪談更能深入捕捉個體對人工智慧技術的認知、情緒與行動脈絡，揭示 AI 焦慮形成的情境因素與主觀意義，並辨識不同組織角色在面對人工智慧變革時的差異性觀點。透過質性資料的蒐集與分析，本研究於架構上有進行決策層、執行層視角撰寫差異化題項，而訪談架構設計主要劃分為五個部分：

一、受訪者背景資料

受訪者之職務、年資、部門與產業屬性，以作為後續分析之基礎脈絡。

二、人工智慧之影響認知

受訪者對人工智慧應用情形、與工作決策、焦慮情緒情境之認知

三、角色差異化題項

（一）最高決策層：聚焦人工智慧導入之目標、策略考量、挑戰與人力影響。

（二）人力資源部門（題項以*字號呈現）：聚焦員工情緒反應、焦慮調適、訓練與支持措施之實務觀察。

四、量化結果之驗證

題項依量化研究結果設計相關問題，包含 AI 素養、自我效能、組織承諾、工作滿意度對於 AI 焦慮影響，以及 AI 接受度與工作生活平衡及績效之關聯認知。

五、未來展望與建議探討

人工智慧對未來職場、員工職涯規劃及人才發展之長期影響。

本研究訪談大綱說明如表3-9：

表3-9 訪談大綱

訪談大綱（管理決策層 人力資源部門*）	
1	請簡單介紹您目前職務負責的主要業務以及現階段職務上接觸到 AI 實務應用。
2	在貴公司推動 AI 的過程中，您如何看待 AI 對工作與決策中的影響？
3	AI 的導入是否曾引發您或同事的焦慮、擔憂或壓力？您認為這些感受主要與哪些情境或因素有關？
4	最初將 AI 導入組織的核心目標與願景是什麼？您認為目前（或未來）推動人工智慧的進程與挑戰為何？
4*	在貴公司 AI 導入的過程中，您觀察到員工對 AI 技術的整體反應與接受程度為何？員工在面對 AI 相關工作任務時，是否曾出現學習壓力、被取代的焦慮或對新系統的不信任等現象？這些情緒或行為反應主要出現在何種職務、年齡層或工作情境中？
5	人工智慧導入後，企業在工作績效、管理運作與組織文化上出現了哪些變化？
5*	針對上述員工在 AI 導入過程中的情緒與態度反應，您觀察其對企業的人才發展、組織文化或整體氛圍產生了哪些影響？您認為這些變化是否可能與員工的學習動機或對組織的信任感有所關聯？
6	在 AI 導入過程中，面對來自內外部的焦慮與挑戰時，您認為企業應如何在策略推進與人本關懷之間取得平衡？未來在組織文化或領導上有什麼具體方向？
6*	當員工出現對 AI 的不安或焦慮時，HR 部門目前有哪些具體作為或策略，能協助他們適應 AI 變化並提升信任與接受度？未來在人力發展與文化塑造上，您希望如何進一步推進？
7	量化結果顯示，當員工對 AI 感到焦慮或被取代威脅時，會降低他們對 AI 的信任與使用意願。 這樣的現象在貴公司明顯嗎？哪些情境下員工最容易出現焦慮而抗拒 AI？
8	量化結果顯示，員工如果具備較高的自我效能與學習信心時，其感受到 AI 焦慮的程度越低，在面對 AI 技術時能展現更高的適應力與主動性。 請問在公司實務中，是否也觀察到這樣的情況？那些自我要求較高或學習能力較強的員工，是否更能主動學習且更容易適應 AI 工具？相對於其他員工，是不是他們這些人會出現較低焦慮反應？

9	量化結果顯示，對自己現階段工作的滿意程度越高，且認同企業內部文化或是組織信任感高時，其感受到 AI 焦慮的程度越低、AI 轉型接受度高。 請問在公司實務上，是否也觀察到這樣的趨勢？那組織內部之間的關係、文化、信任或溝通機制是否會影響員工在面對 AI 變革時的信心、安心程度？
10	量化結果指出，AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間呈正向顯著關係。即 AI 接受度越高的員工，其工作績效會越優質且工作生活平衡程度越高。 您認為這與您目前觀察到的實務現況是否一致？此結果對公司未來的人才策略是否有可應用之處？您認為公司未來應採取哪些策略，以協助團隊適應 AI 轉型的同時，提升績效表現並兼顧生活幸福感？
11	綜觀未來，您如何看待人工智慧轉型對台灣職場趨勢的長期影響？AI 應用將以何種方式重新塑造員工的職業發展路徑或是影響工作績效表現、工作與生活平衡？
12	針對本研究探討的議題與初步策略方向，您是否有其他補充意見或建議，可作為我們後續深化 AI 焦慮、AI 接受度與組織調適策略的參考？

第四節 研究對象

本研究透過團隊既有之人際網絡資源，初步篩選出 10 位符合研究需求之受訪者。受訪者主要分布於傳統製造業、貿易業及零售業等領域，使本研究得以從跨產業視角探討人工智慧時代下，全職工作者於工作生活平衡與工作績效面向，是否出現 AI 焦慮或 AI 接受行為的差異。依據 Patton (2002) 與 Creswell (2013) 所提出之質性取樣原則，研究者可依研究目的選取資訊豐富之個案，以提升資料的深度、情境脈絡性與對研究問題之解釋力。本研究採用立意取樣 (purposive sampling) 作為主要資料蒐集策略，並在此框架下運用判斷取樣 (expert sampling) 之取樣方式，用以選取於其產業領域中具備實務經驗與專業知識的受訪者。採用判斷取樣的主要理由在於，此方法能有效掌握領域專家的觀點，增進研究對專家經驗性知識的理解，並回應質性研究中針對取樣策略之適切性與資料效度的要求 (Etikan & Bala, 2017)。

此外，為維護受訪者及其所屬企業之隱私，於資料呈現時皆以代號替代實際身份與公司名稱。本研究依受訪者所屬產業進行代碼編製，產業以英文字母表示並依序

編列受訪者人數；總受訪者人數為 10 名，其中，製造業為 A，共 2 名受訪者，貿易業為 B，共 3 名受訪者，零售業為 C，共 1 名受訪者，保全業為 D，共 1 名受訪者，餐飲業為 E，共 1 名受訪者，自由業為 F，共 2 名受訪者。上述代碼用於維持匿名性並提升後續分析之清晰度。相關受訪者之背景資料彙整於下表3-10。

表3-10 受訪對象說明

代號	產業	總年資	職位
1A	製造業	30年	董事長
1D	顧問業	9年	總經理
1B	貿易業	24年	董事長
2B	貿易業	24年	董事長
3B	貿易業	42年	董事長
1C	零售業	8年	合夥負責人
2A*	製造業	22年	財務經理兼人資
1E*	餐飲業	28年	人資經理
1F*	自由業	16年以上	企業顧問
2F*	自由業	25年	企業顧問

表註記：*字號註記人選為採用人力資源部門訪鋼；其他為最高決策層。

第肆章 研究結果

第一節 量化研究結果分析－描述性統計與相關分析

本章依據第三章所述之研究設計與分析流程，針對回收之問卷樣本進行資料整理與實證分析。本研究共發出問卷 381 份，經資料清理與篩選後，剔除作答時間少於 180 秒及明顯一致之作答樣本，最終取得有效問卷共 347 份。

本研究運用 SPSS 統計分析軟體進行量化資料之處理與分析。分析程序依序包含：敘述性統計分析、信度分析、相關分析與回歸分析，以驗證研究假設並探討各主要變項間之關係。透過上述分析步驟，旨在了解研究模型之適切性與變項間的影響機制，作為後續研究結論與建議之依據。

一、敘述性統計分析

本研究針對有效樣本共 347 份問卷進行基本資料之敘述性統計分析，分析內容涵蓋受測者之生理性別、年齡、工作年資、任職產業、電腦使用程度、人工智慧工具使用頻率，以及人工智慧工具於不同領域之應用頻率等背景變項，以掌握樣本之整體結構與分布特性，並評估其代表性與研究適切性。各項樣本特徵之統計結果如下表4-1所示。

表4-1 有效問卷樣本敘述性統計資料—人口變數（續後頁）

變項	類別	人數	百分比
生理性別	男生	169	48.7%
	女生	178	51.3%
年齡	嬰兒潮世代 (1946-1964年)	20	5.8%
	X世代 (1965-1980年)	86	24.8%
	Y世代 (1981-1996年)	132	38.0%
	Z世代 (1997-2012年)	109	31.4%
總工作年資	1年以下	32	9.2%
	1-3年	57	16.4%
	4-6年	31	8.9%
	7-9年	42	12.1%
	10-12年	41	11.8%
	13-15年	21	6.1%
	16年以上	123	35.4%
職位層級	一般職員	247	71.2%
	中階主管 /部門副主管	61	17.6%
	高階主管 /部門負責人	14	4.0%
	企業主/創業者	5	1.4%
	其他	20	5.8%

註：N=347。

表4-2 有效問卷樣本敘述性統計資料—人口變數（接前頁）

變項	類別	次數	百分比
目前任職產業	公共行政及國防	11	3.2%
	支援服務業	21	6.1%
	出版影音及資通訊業	6	1.7%
	用水供應及污染整治業	1	0.3%
	住宿及餐飲業	18	5.2%
	批發及零售業	14	4.0%
	金融及保險業	25	7.2%
	專業、科學及技術服務業	29	8.4%
	教育業	55	15.9%
	農、林、漁、牧業	1	0.3%
	運輸及倉儲業	22	6.3%
	電力及燃氣供應業	2	0.6%
	製造業	61	17.6%
	營建工程業	6	1.7%
	醫療保健及社會工作服務業	21	6.1%
	藝術、娛樂及休閒服務業	17	4.9%
	其他	37	10.7%

註：N=347。

根據表4-1 及表4-2 之統計結果顯示，樣本中女性受測者共有 178 人，占總樣本數之51.3%，略高於男性之 169 人，占 48.7%。整體而言，樣本中女性比例稍多，顯示本研究樣本在性別分布上大致均衡，具一定之代表性。

在年齡層分布方面，樣本以 Y世代（1981 - 1996年）受測者為主，共 132 人，占總樣本數之 38%，為比例最高之族群；其次為 Z世代（1997 - 2012年），共 109 人，占 31.4%。X世代（1965 - 1980年）受測者計 86 人，占24.8%；而 嬰兒潮世代（1946 - 1964年）則有 20 人，占 5.8%。整體而言，樣本年齡結構以 Y世代 及 Z世代 為主要組成，顯示本研究樣本偏向年輕及中壯年族群，與現今主要勞動力以及科技應用族群的特性相符。

在工作年資方面，受測者之總工作年資以 16年以上 者居多，共 123 人，占 35.4%，顯示樣本中具有豐富職場經驗者比例較高；其次為 1至3年 者 57 人（16.4%）、7至9年 者 42 人（12.1%）、10至12年 者 41 人（11.8%）。另有 1年以下 者 32 人（9.2%）、4至6年 者 31 人（8.9%），以及 13至15年 者 21 人（6.1%）。整體而言，樣本呈現兩極化分布，兼具資深與初入職場之受測者，能反映不同年資之觀點。

在職位層級部分，以一般職員為主，共 247 人，占 71.2%；中階主管或部門副主管 61 人（17.6%）；高階主管或部門負責人 14 人（4.0%）；企業主或創業者 5 人（1.4%）；其他職務者 20 人（5.8%）。整體分布顯示，本研究樣本以基層職員為主要組成，同時包含一定比例之中高階管理職與自主創業者，具有一定程度之職場層級代表性。

在任職產業別方面，以製造業受測者比例略高於其他產業，共 61 人，占 17.6%；其次為教育業 55 人（15.9%），以及專業、科學及技術服務業 29 人（8.4%）。其他較高比例之產業包括金融及保險業 25 人（7.2%）、運輸及倉儲業 22 人（6.3%）、支援服務業與醫療保健及社會工作服務業各 21 人（6.1%）、住宿及餐飲業 18 人（5.2%）、藝術、娛樂及休閒服務業 17 人（4.9%），以及批發及零售業 14 人（4.0%）。另有少數受測者分布於公共行政及國防（3.2%）、出版影音及資通訊業（

1.7%)、營建工程業(1.7%)、電力及燃氣供應業(0.6%)、農林漁牧業(0.3%)、用水供應及污染整治業(0.3%)，以及其他產業 37 人(10.7%)。此結果顯示樣本分布廣泛且相對均衡，涵蓋多元產業領域，具一定代表性，可有效反映不同產業之觀點。

表4-3 有效問卷樣本敘述性統計資料－知識能力

變項	類別	人數	百分比
電腦使用程度	非常不熟	1	0.3%
	不太熟	6	1.7%
	普通	130	37.5%
	熟悉	163	47.0%
	非常熟悉	47	13.5%
使用 AI 工具頻率	幾乎沒使用	48	13.8%
	每周1天	77	22.2%
	每周2-3天	103	29.7%
	每周4-6天	43	12.4%
	幾乎每天	76	21.9%
使用 AI 工具頻率 (工作相關作業)	完全未使用	35	10.1%
	很少使用 (少於1小時)	109	31.4%
	偶爾使用 (大於1小時 /小於3小時)	145	41.8%
	經常使用 (大於3小時 /小於6小時)	45	13.0%
	頻繁使用 (大於6小時)	13	3.7%

使用 AI 工具頻率 (非工作相關作 業)	完全未使用	35	10.1%
	很少使用 (少於1小時)	146	42.1%
	偶爾使用 (大於1小時 /小於3小時)	126	36.3%
	經常使用 (大於3小時 /小於6小時)	29	8.4%
	頻繁使用 (大於6小時)	11	3.2%

註：N=347。

根據表4-3，在電腦使用程度方面，受測者以「熟悉」為主，共 163 人，占 47.0%；其次為「普通」 130 人（37.5%）及「非常熟悉」 47 人（13.5%）。另有 6 人（1.7%）表示「不太熟」，以及 1 人（0.3%）表示「非常不熟」。整體而言，多數受測者具備中至高程度之電腦操作能力，顯示樣本群體整體數位素養良好。

在 AI 工具使用頻率（整體使用情形）方面，以「每週2-3天」使用者為主，共 103 人，占 29.7%；其次為「每週1天」 77 人（22.2%）及「幾乎每天」 76 人（21.9%）。另有「幾乎未使用」者 48 人（13.8%）及「每週4-6天」使用者 43 人（12.4%）。結果顯示，多數受測者已具一定程度的 AI 工具使用經驗，且使用頻率集中於中高區間，反映 AI 工具已逐漸融入受測者日常與工作行為之中。

在 AI 工具於「工作」相關作業之使用頻率方面，以「偶爾使用（1-3小時）」者為最多，共 145 人，占 41.8%；其次為「很少使用（少於1小時）」 109 人（31.4%）及「經常使用（3-6小時）」 45 人（13.0%）。另有「完全未使用」者 35 人（10.1%），以及「頻繁使用（超過6小時）」者 13 人（3.7%）。此結果顯示，約八成受測者在工作情境中曾使用過 AI 工具，使用程度以偶爾或短時使用為主，反映 AI 應用在工作場域中仍處於嘗試階段，尚未完全融入替代人工作業。

而相比在「工作」相關作業之使用頻率，AI 工具被使用於「非工作」相關作業之頻率，以「很少使用（少於1小時）」者為主，共 146 人，占 42.1%；其次為「偶爾使用（1－3小時）」 126 人（36.3%）。另有「完全未使用」者 35 人（10.1%）、「經常使用（3－6小時）」 29 人（8.4%），以及「頻繁使用（超過6小時）」者 11 人（3.2%）。整體而言，多數受測者在非工作情境中之 AI 工具使用頻率偏低，顯示 AI 工具之應用目前以工作需求為主要驅動，而非日常娛樂或個人使用。

二、信度分析

表4-4 信度分析表

變項	題目數量	Cronbach's α 值
AI 素養	9	0.828
自我效能	4	0.849
組織承諾	5	0.819
工作滿意度	4	0.886
AI 焦慮	10	0.879
AI 接受度	11	0.899
工作績效	4	0.862
工作生活平衡	3	0.857

本研究依據前述研究方法進行各主要變項之信度分析，結果如表所示。各量表的 Cronbach's α 值介於 0.819 至 0.899 之間，而根據 Nunnally (1978) 的建議，Cronbach's α 值達 0.70 以上即表示量表具可接受之信度，若達 0.80 以上則代表信度優良。因此，本研究各變項均遠高於 0.70 的標準，顯示問卷測量具高度穩定性與一致性。

進一步觀察各構面結果，AI 接受度 ($\alpha = 0.899$) 與工作滿意度 ($\alpha = 0.886$) 之信度最高，顯示受試者在此兩構面上的回答趨於一致，題項測量效果良好；AI 焦慮 ($\alpha = 0.879$) 與工作績效 ($\alpha = 0.862$) 亦具高度內部一致性；AI 素養、自我效能、組織承諾與工作生活平衡等構面之 α 值皆介於 0.819 至 0.857 之間，亦達優良水準。整體而言，本研究各構面量表之信度皆表現穩定，足以支撐後續進行相關性與迴歸等統計分析。

三、相關性統計

本研究針對主要變項之間的線性關係進行皮爾森積差相關分析，以檢驗自變項與依變項之間的顯著相關性。各變項的相關係數及顯著性結果如下表所示。分析包含的變數有：（1）AI 素養、（2）自我效能、（3）組織承諾、（4）工作滿意度、（5）AI 焦慮、（6）AI 接受度、（7）工作績效，以及（8）工作生活平衡。

表4-5 相關分析摘要表

	平均數	標準差	1	2	3	4	5	6
1. AI 素養	3.74	.568	1					
2. 自我效能	3.71	.660	0.408**	1				
3. 組織承諾	3.61	.637	0.356**	0.353**	1			
4. 工作滿意度	3.57	.782	0.305**	0.413**	0.653**	1		
5. AI 焦慮	3.18	.734	-0.230*	-0.222*	-0.113*	-0.151*	1	
			*	*	*	*		
6. AI 接受度	3.80	.560	0.748**	0.333**	0.358**	0.328**	-0.192*	1
							*	
7. 工作績效	3.82	.614	0.413**	0.629**	0.407**	0.494**	-0.200*	0.297**
							*	
8. 工作生活平衡	3.78	.734	0.305**	0.363**	0.386**	0.550**	-0.154*	0.295**
							*	

註：* $p < .05$ ；** $p < .01$

研究結果如表所示，AI 素養與 AI 焦慮之間呈顯著負相關（ $r = -0.23$ ， $p < .05$ ），表示 AI 素養越高，其感受到的 AI 焦慮程度越低；自我效能與 AI 焦慮之間呈顯著負相關（ $r = -0.222$ ， $p < .05$ ），表示具備較高自我效能者在面對 AI 相關挑戰時，能展現較佳的情緒調適能力，感受較低的焦慮感；而組織承諾與 AI 焦慮之間呈顯著正相關（ $r = -0.113$ ， $p < .05$ ），顯示員工對於組織認同感越高，其感受到 AI 焦慮之程度越低，能減緩因 AI 導入所引發的不安情緒。此外，工作滿意度與 AI 焦慮之間呈顯著負相關（ $r = -0.151$ ， $p < .05$ ），意即對於工作滿意程度越高者，通

常在面對 AI 技術導入時所產生之 AI 焦慮感受越低；AI 焦慮與 AI 接受度之間呈顯著負相關 ($r = -0.192$, $p < 0.05$)，顯示當工作者擁有 AI 焦慮成度越高時，其對於 AI 工具的接受程度越低。進一步分析發現，AI 接受度與工作績效之間呈顯著正相關 ($r = 0.297$, $p < 0.05$)，AI 接受度與工作生活平衡之間亦呈顯著正相關 ($r = 0.295$, $p < 0.05$)，代表對於 AI 工具持開放與積極態度者，不僅展現更加的工作表現，在工作與生活之間也能維持較佳的平衡。綜上所述，可知本研究之相關分析結果與假設推論呈現一致的方向。

四、階層線性迴歸分析與假說驗證

為進一步驗證各研究變項間之影響關係與模型假設，本研究採用階層線性迴歸分析（Hierarchical Linear Regression Analysis）作為主要統計方法進行假說驗證。本研究之階層迴歸分析結果如下表所示。

（一）對AI焦慮

表4-6-1 自變項（AI素養、自我效能）與依變項（AI焦慮）的影響效果

依變項：AI焦慮						
	模型一		模型二		模型三	
	非標準化係數	標準化係數	非標準化係數	標準化係數	非標準化係數	標準化係數
控制變項						
性別	.220**	.150**	.200**	.137**	.191	.130
年齡	-.002	-.003	.048	.058	-.011**	-.013***
自變項						
AI素養			-.306***	-.236***		
自我效能					-.234***	-.211***
R ²	.023		.074		.067	
ΔR ²	.017		.066		.058	

註：*p<.05；**p<.01；***p<.001

如表4-6-1 所示，模型一為檢視控制變項（性別、年齡）對於依變項（AI焦慮）的影響效果；模式二為檢驗控制變項與自變項（AI素養）對於依變數（AI焦慮）的影響效果；另模型三為檢驗控制變項與自變項（自我效能）對於依變數（AI焦慮）的影響效果。

模型一的結果顯示性別對 AI 焦慮具有顯著正向影響 ($\beta = .150, p < .01$)，而年齡則無顯著影響 ($\beta = -.003, p > .05$)；模型二中加入自變項「AI 素養」後，結果顯示 AI 素養對 AI 焦慮具有顯著且負向的影響 ($\beta = -.236, p < .001$)，表示當員工具備較高的 AI 素養時，能對 AI 工具的運作原理與應用方式有更充分的理解，並具備相關操作知識與技能，因而減少因不確定性或技能落差所帶來的焦慮情緒。

而模型三的結果顯示自我效能對 AI 焦慮具有顯著且負向的影響 ($\beta = -.211, p < .001$)，此結果顯示，當員工擁有較高的自我效能時，更相信自身有能力有效應對工作中可能出現的挑戰與技術變革，因而在面對 AI 導入或工作自動化時，能以積極心態調整並降低不安與焦慮。

綜上所述，

H1：AI 素養對 AI 焦慮具有負向影響 假說成立；

H2：自我效能對於 AI 焦慮具有負向之影響 假說成立。

表4-6-2 自變項（組織承諾、工作滿意度）與依變項（AI 焦慮）的影響效果

依變項：AI 焦慮						
	模型一		模型二		模型三	
	非標準化 係數	標準化 係數	非標準化 係數	標準化 係數	非標準化 係數	標準化 係數
控制變項						
性別	.220**	.150**	.211**	.144**	.188*	.128*
年齡	-.002	-.003	-.014	-.017	-.020	-.024
自變項						
組織承諾			-.124*	-.108*		
工作滿意度					-.126*	-.134*
R ²	.023		.034		.040	
ΔR ²	.017		.026		.031	

註：*p<.05；**p<.01；***p<.001

如表4-6-2 所示，模型一為檢視控制變項（性別、年齡）對於依變項（AI 焦慮）的影響效果；模型二為檢驗控制變項與自變項（組織承諾）對於依變項（AI 焦慮）的影響效果；另模型三為檢驗控制變項與自變項（工作滿意度）對於依變項（AI 焦慮）的影響效果。

模型一的結果顯示性別對 AI 焦慮具有顯著正向影響（ $\beta = .150$, $p < .01$ ），而年齡則無顯著影響（ $\beta = -.003$, $p > .05$ ）；模型二中加入自變項「組織承諾」後，結果顯示組織承諾對 AI 焦慮具有顯著且負向的影響（ $\beta = -.108$, $p < .05$ ），表示當員工對組織具有高度的認同與歸屬感時，更傾向信任組織在技術轉型過程中的決策與支持措施，因而在面對 AI 技術應用時，焦慮程度相對較低。

而模型三的結果顯示工作滿意度對AI焦慮具有顯著且負向的影響（ $\beta = -.134$, $p < .05$ ），此結果顯示，當員工對工作內容、環境及回饋感到滿意時，通常擁有較穩定的心理狀態與正向工作態度，進而能以開放且適應性的心態面對 AI 技術導入所帶來的變革，降低焦慮與抗拒的情緒反應。

綜上所述，

H3：工作滿意度對於 AI 焦慮有負向之影響 假說成立；

H4：組織承諾對於 AI 焦慮有負向之影響 假說成立。

（二）對AI接受度

表4-7 自變項（AI 焦慮）與依變項（AI 接受度）的影響效果

	依變項：AI 接受度			
	模型一		模型二	
	非標準化係數	標準化係數	非標準化係數	標準化係數
控制變項				
性別	-.060	-.054	-.029	-.026
年齡	.125***	.199***	.125***	.198***
自變項				
AI 焦慮			-.142***	-.186***
R ²	.043		.077	
ΔR^2	.038		.069	

註：* $p < .05$ ；** $p < .01$ ；*** $p < .001$

如表4-7 所示，模型一的結果顯示年齡對 AI 接受度具有顯著正向影響（ $\beta = .199$, $p < .001$ ），而性別則無顯著影響（ $\beta = -.054$, $p > .05$ ）；模型二中加入

自變項「AI 焦慮」後，結果顯示 AI 焦慮對 AI 接受度具有顯著且負向的影響（ $\beta = - .186$, $p < .001$ ），表示當員工在面對 AI 技術導入時感受到較高的焦慮或不安，其對 AI 工具的信任程度與使用意願會隨之降低，故 H5：AI 焦慮對於 AI 接受度有負向之影響 假說成立。

（三）對工作生活平衡

表4-8 自變項（AI 接受度）與依變項（工作生活平衡）的影響效果

	依變項：工作生活平衡			
	模型一		模型二	
	非標準化係數	標準化係數	非標準化係數	標準化係數
控制變項				
性別	-.152	-.104	-.127	-.087
年齡	-.070	-.085	-.122**	-.148**
自變項				
AI 接受度			.418***	.320***
R ²	.017		.115	
ΔR^2	.011		.107	

註：* $p < .05$ ；** $p < .01$ ；*** $p < .001$

如表4-8 所示，模型一的結果顯示年齡與性別對工作生活平衡皆無顯著影響（ $\beta = - .104$, $p > .05$ ； $\beta = - .085$, $p > .05$ ）；模型二中加入自變項「工作生活平衡」後，結果顯示 AI 接受度對工作生活平衡具有顯著且正向的影響（ $\beta = .320$, $p < .001$ ），表示當員工能夠有效接受並運用 AI 技術時，工作任務得以更高效地完成，從而減少時間壓力與工作負荷，進而有助於維持更良好的工作與生活平衡，故 H6：AI 接受度對於工作生活平衡有正向之影響 假說成立。

(四)對工作績效

表4-9 自變項（AI 接受度）與依變項（工作績效）的影響效果

依變項：工作績效				
	模型一		模型二	
	非標準化係數	標準化係數	非標準化係數	標準化係數
控制變項				
性別	-.031	-.025	-.009	-.007
年齡	-.086*	-.124*	-.132***	-.191***
自變項				
AI 接受度			.366***	.335***
R ²	.016		.123	
ΔR ²	.010		.115	

註：*p<.05；**p<.01；***p<.001

如表4-9 所示，模型一的結果顯示年齡對工作績效具有顯著負向影響（ $\beta = -.124$, $p < .05$ ），而性別則無顯著影響（ $\beta = -.025$, $p > .05$ ）；模型二中加入自變項「AI接受度」後，結果顯示 AI 接受度對工作績效具有顯著且正向的影響（ $\beta = .335$, $p < .001$ ），表示當員工對 AI 技術抱持開放態度，並積極採用 AI 工具輔助工作時，能有效提升其工作表現與生產效率，故 **H7：AI 接受度對於工作績效有正向之影響** 假說成立。

第二節 個案訪談資料分析

本節針對深度訪談法所得出的質性結果，將訪談問題按五大部分分析架構依序說明，每個問題皆摘錄自受訪者的部分回答，並進行統整歸納，找出彼此相關聯的因素。

一、受訪者背景資料

以下表4-10 整理本研究受訪者在世代別、電腦使用熟悉度及 AI 工具於不同情境中的使用頻率，其目的在於呈現質性樣本之多元背景，並確認受訪者特徵與量化問卷所採用之統計變項能形成一致架構。透過此基礎資訊的呈現，可確保訪談樣本具備足夠的異質性，進而強化量質資料之交互驗證，使研究結果更具整體性與信度。

表4-11，則進一步彙整受訪者所屬產業、工作內容與主要接觸對象，以補充訪談對象在職務與情境上的差異性，作為後續分析的重要參照。

表4-10 受訪對象背景資料統計

代號	世代別	電腦使用程度	每週使用AI 工具頻率	工作上使用AI 工具頻率	生活上使用AI 工具頻率
1A	Y世代	普通	幾乎沒使用	很少	幾乎沒有
1D	Y世代	熟悉	幾乎每天	偶爾	偶爾
1B	Y世代	普通	每週2~3天	很少	很少
2B	X世代	普通	幾乎沒使用	很少	幾乎沒有
3B	X世代	普通	每週2~3天	很少	很少
1C	Y世代	熟悉	幾乎每天	偶爾	經常
2A*	X世代	普通	每週1天	很少	幾乎沒有
1E*	X世代	熟悉	每週2~3天	偶爾	很少

1F*	X世代	熟悉	幾乎每天	頻繁	頻繁
2F*	X世代	熟悉	幾乎每天	經常	偶爾

表註記：統計項目可參照附錄量化問卷頻率區段

表4-11 訪談（一）訪談摘錄內容

代號	訪談摘錄內容
1A	我們公司主要從事矽橡膠零件與管材製造，產品應用於醫療、食品與各類工業領域；以品質與技術為核心，提供客製化生產與整合服務，滿足多樣化的市場需求。
1D	我主要經營幾間公司的負責人，如營造建設產業、保全業、餐飲業、企業顧問產業（教育訓練）等
1B	我目前主要負責的業務是在台灣細橡膠的銷售，還有一些相關劑類產品。現階段職務是業務（一條龍作業老闆）。
2B	與 1B 一樣是細橡膠的買賣。
3B	我就負責硅膠的架橋相關的評估產品跟銷售。對產品加工應用在硅膠裡面，目前擔任公司負責人。
1C	我主要業務是經營家族的清潔類產品，然後在美國亞馬遜銷售。我是跟另外一個合夥人，所以基本上大大小小事實都是我們兩個負責與操作。
2A*	我是負責1A公司財務人員、人事人員，也會負責到一些採購，還有一些我們醫療器材的審核驗證。
1E*	我的工作（人資經理）目前其實最主要也是針對招募、教育訓練還有整個人才培訓，還有薪酬的部分也是由我主要負責。
1F*	我的工作內容（人力資源領域企業顧問）就是協助企業去解決問題、建制制度、解決問題，然後還有就是，我也會幫企業處理勞資爭議，我自己也是勞動法的講師，同時協助一般民眾職涯諮詢以及

學校或政府單位職業生涯講師，除了協助企業建制一些制度之外，就是幫企業上內訓課程，內訓課程包括整個 HR 的部分，從招募、教訓練、薪酬管理、員工關係，或者是情緒壓力排解，所以工作範圍蠻廣的。

2F* 目前身份（人力資源領域企業顧問）比較多元，但是就是一個自由工作者。現在也是企業的顧問、職涯諮詢師、公部門所聘請的專任講師，還有大專院校校院的業師等等的工作。歷練的方向產業會比較多一點。那目前也有一些機會會幫中小企業輔導，大多是傳統產業，另外是有一些新創跟科技業，他們做一些所謂的人力資源策略輔導的這樣的工作。

二、人工智慧之影響認知

（一）對人工智慧之工作影響與決策介入的認知

如表4-12，大多受訪者認為 AI 在其產業或工作情境中的實際介入度有限，特別是在高度客製化或仰賴經驗判斷的行業中。傳統產業的受訪者強調：產品設計與生產流程具有高度變異性，因此難以完全由 AI 取代。亦有受訪者指出傳產的產品涉及模具與客製化調整，而此類操作仍須依賴人力專業。類似觀點亦反映在其他受訪者身上，他們普遍僅將 AI 作為輔助性工具，用於查詢資料、協助基本運算或簡化文書工作，但尚未形成系統化導入或對決策產生核心影響。

即便在部分開始導入數位工具的服務業或保全產業中，AI 應用亦多侷限於資料統整、文書作業或例行性紀錄等行政面向，而非策略或高階決策。除此主要職物為創意設計、電子商務領域則表示 AI 已逐步參與其內容產製、設計發想乃至市場洞察，並對決策形成實質影響。然而，這類多仰賴個人主動整合工具，而非組織性的導入。綜合而言，受訪者普遍認為 AI 的現階段角色仍以「輔助性」為主，而非全面干預或替代決策。其影響力依產業特性、工作內容與個人使用習慣而大幅差異，但多數受訪

者共識為：AI 能提升效率、提供參考資訊，但尚未具備直接改變組織決策邏輯的主導性力量，此反映了受訪者普遍將 AI 定位於「工具」而非「決策者」的認知框架。

（二）人工智慧引發之焦慮情緒與歸因與情境觸發因素

在 AI 焦慮的形成上，本研究受訪者呈現分歧，如表4-12，其差異主要與產業類型、工作型態、年齡結構與既有技能有關。多數受訪者指出，AI 尚未對其工作形成直接威脅，因此目前並未產生明顯的替代焦慮。AI 被視為提升效率的工具，如協助簡化文書、分析基本資料或支援思考。此類受訪者的焦慮來源是「技術更新速度快、學習跟不上」的擔憂，呈現學習焦慮，按受訪者闡述在部分產業，尤其年齡層較高且未接觸數位工具的工作中，焦慮情緒明顯。例如受訪者對其所管理的保全產業之觀察，年長的員工面對 AI 與系統導入時常感到抗拒與焦慮。此類焦慮並非來自技術本身，而是源於缺乏使用經驗、數位能力落差以及擔心在轉型後難以符合組織期待。焦慮歸因於 AI 的外部風險。部分受訪者提及生成式 AI 造成詐騙增加、個人影像偽造等社會性問題，因此產生不確定感與「如何信任 AI」的疑慮。此類情緒源自於科技發展的倫理與安全性憂慮。此外，也有資深企業輔導受訪者指出，無論年齡，許多員工確實擔心未來會被 AI 取代，甚至在內訓課程中，多數人會主動表達對職涯安全的焦慮。即便當前工作未被直接影響，人們仍會因外界輿論與科技發展速度產生預期性焦慮。本題項質化結果顯示，AI 焦慮具有高度異質性，其觸發因素可分為三種：一是源於能力落差的「學習焦慮」；二是源於年齡與技能隔閡的「使用焦慮」；三是源於科技資安風險的「情境性焦慮」。然而，多數受訪者仍傾向將 AI 視為中性或正向工具，其焦慮程度受產業差異與個人能力結構顯著影響，而非單純的替代威脅。

表4-12 訪談（二）訪談摘錄內容

代號	訪談摘錄內容
1A	(1) 人工智慧基本上無應用，無系統導入、決策介入影響有限。

“一般像我們這種傳產來講的話，因為它是屬於矽膠類，矽膠類因為它的廣泛來講，食衣住行都用的到，所以我們這個都是要原料、模具這些東西要一直變動，這個部分沒有辦法用 AI 去替代。對傳產的影響度，基本上還是有限，還是有限，因為每一個傳產，它的東西都是客製化比較多。”

(2) 目前無焦慮情緒。

“AI 焦慮的部分一般是沒有，如果用 AI 的話，變成員工的實力沒有到他那邊。人的實力就沒辦法到那邊，實務面來講的話，有一些項目可以取代，但是大多數還是沒辦法取代。”

1D

(1) 有部分應用人工智慧，無系統導入、決策介入影響有限。

“公司負責人做很多決策或是去優化可能整個產品線流程，財務面，報表投入用來預測，保全業在 AI 的運用的話，前端數據，有了之後，我就可以直接跑 AI。然後讓他去幫我，比如說核算薪資，然後注意他們出缺勤或立即性的回報。”
無系統導入

(2) 部分產業員工有高度焦慮情緒。

“會啊，超級抗拒跟焦慮 AI，(保全業)員工年紀大，然後可能從一線做上來，沒有經歷過什麼數位化，有因為 AI 工具應用之後就少一些人力需求，可能就有焦慮”

1B

(1) 人工智慧偶爾運用，無系統導入、決策介入影響有限。

“我個人是用 Deepseek，這對於我們之前在說明資料來講，省我很多時間。而且有些資料會超出我的預期，比我在業界所知道的還要多。”

(2) 訪談中表示目前尚無焦慮情緒。

2B

(1) 人工智慧基本上無應用，無系統導入、決策介入影響有限。

“完全沒有使用，它主要當然是查一些細橡膠有問題的時候，但現在你查 Google 啦或是查百度會有 AI 補充參考。”

(2) 訪談中表示目前尚無焦慮情緒。

3B

(1) 人工智慧基本上無應用，無系統導入、決策介入影響有限。

” 有時候會，也有需要會用到參考化學的公式。”

(2) 訪談中表示目前尚無焦慮情緒。

1C

(1) 個人頻繁運用人工智慧，無系統導入、決策介入影響大。

” 那我們其實應用的地方非常多，比方說我們要Po一些擺飾的文章。或是說策略，包括包裝設計都會讓 AI 產生基本概念。而有時候有些東西是比較固定的知識。比如說客戶客訴問題，這種東西就是 Prompt（提示語）很支持。那如果是我們想要發想一些想法策略，或是怎麼執行，就會比較隨機發問，提供參考這樣。

“ 我們會用它（AI）去做很多決策。然後例如我想多了解下我消費者是什麼，文書排版甚至是顏色呈現，對消費者會覺得看到這顏色比較想買，或是看到這顏色比較排斥。所以這東西就我們的決策其實影響蠻大（但要求附上來源）”

(2) 訪談中表示目前尚無焦慮情緒。

“焦慮其實不會... 反而是，因為 AI 跟這些工具推的速度有點非常快，快到有時候覺得跟不上，就是這些東西才學會上。對學習上會有點跟不上。”

2A*

(1) 人工智慧基本上無應用，無系統導入、決策介入影響有限。

” 基本上無，工作無特別需求，生活上偶爾參考。譬如說想要了解一些事情，但是我不太懂的，我也是會去問他（AI），就會寫得很細。”

“我覺得這可以增加效率吧，在決策它也可以給你很多的參考，就是創新的一個對而且可能有時候你自己想半天，問一下會更有那個方向，但因為有些像我們財務方面也是要有一些會計的一些概念才能給他。他可能只能幫我統計或是整理資料。有一些，因為像你整理資料那些，可能 AI 現在還沒有辦法確實對我要怎麼整理。”

(2) 訪談中表示目前尚無焦慮情緒。

“我覺得焦慮目前還好，也是有焦慮。其實算是朋友間，就像我會參加教會嘛，就會有人說 AI 其實也會很多負面的，就像詐騙，也是因為 AI 真的很厲害，他會變換影像。作為人也是會擔憂這部分，在如何取得人與 AI 之間的信任。

1E*

(1) 人工智慧日常偶爾運用，無系統導入、決策介入影響有限。

“我們要怎麼去運用工具，而不是說讓 AI 來控制。我們 AI 上的使用的話其實我自己會使用到，像招聘一個職位空缺時，我可能會把條件丟上去 (AI)，然後會請他幫我就是初選一下，是說我可能自己在寫簽呈，會告訴 AI 我的條條件是什麼、我想要呈現出來的樣子、寫出的這份簽證的方向是哪個方向，諸如此類的運用。我同時有發現其實其他部門的一些可能主管他們可能就會使用到這個 AI 的部分，可能他們去做 PPT 或者是其他的一個數據的分析這個也是會使用到 AI 的部分。”

(2) 目前無焦慮情緒。

其實不會焦慮，因為其實我覺得他對我來說就是一個輔助的工具，其實是沒有感覺到他們（主管們）有所謂的焦慮壓力的部分

1F*

(1) 人工智慧頻繁偶爾運用，無系統導入、決策介入影響有限。

“有，我覺得輕鬆很多。以前寫講義常常都要寫好久，因為有時候思路會卡住，那可是有了 AI 之後，他會協助我去澄清一些東西，比如說我卡住的點，他就會幫我澄清。之後如果還是覺得有疑問，我就繼續再澄清，然後就突然間就很明朗，所以我後來其實寫講義蠻快的。”

(2) 不論年紀員工均會有焦慮情緒。

“AI 對職業生涯的影響。那我每次在問的時候（指企業內訓），確實蠻多人在現場，通常我只要問說你覺得 AI 會取代你工作的，這樣基本上一半以上都會舉手，甚至年輕人也會。我覺得 AI 不一定會影響到你們的工作，但我覺得那個關鍵點應該要害怕的是使用

AI 的人，根本就不是 AI 的本身。會使用 AI 跟不會使用 AI 的工作效率一定有差，所以如果他們想要提升自己的工作效率的話，其實一定就是要使用 AI，學習使用 AI 是比較好的。有一些年紀比較大的，他覺得很麻煩，所以有時候我們在導系統，就是可能是 AI 的一些系統上的東西，他就不一定想做，因為他覺得很麻煩，然後很難推。”

2F*

(1) 人工智慧頻繁偶爾運用，無系統導入、決策介入影響有限。

“很多時刻會跟目前市面上所需要運用到 AI 技能或是這些科技相關的都會有一些連結度。那主要的，如果是談到在現階段接觸 AI 的部分的話。個人會比較建議，比如說企業或是我自己在使用的時候，較多是屬於策略優化的，或者是自己個人想法的進化的部分，或者是我們提出來一些方案，或者是一些功能上面會比較深化的部分。所以有這幾塊會透過 AI 來協作。”

(2) 本題無特別應答。

三、角色差異化題項

在本研究以最高決策層與人力資源部門分軸進行訪談後（參照表4-13），可以觀察到兩者在人工智慧議題上的認知焦點與實務關懷呈現差異，且此差異正是由研究設計中兩組角色的職責屬性所形塑。決策者多以組織整體運作、產業條件與成本效益作為主要判斷基準，因此其回應多圍繞在 AI 導入的「必要性」、「策略意圖」與「系統整合可行性」。他們往往認為 AI 是提升效率的輔助工具，但其實際作用仍受限於產業特性、人力結構與投資成本，因此 AI 對企業運作的影響被視為相對有限。同時，多數決策者對 AI 取代性表現出較低焦慮，原因在於其判斷基礎仍以「人類獨立判斷不可取代性」與「經驗與策略思維的中心性」為核心，並將 AI 視為提升流程效率但不改變價值核心的人機協作工具。相較之下，人資部門之訪談要點並非單純關注「AI 導入」是否必要，而是聚焦於導入後員工的接受度、抵抗、學習落差、心理安全與組織氛圍變化。他們比決策者更直接面對員工的不確定感，因此更需敏銳察覺不

同年齡層、不同部門在學習態度與技術適應上的差異，策略執行面上，強調若缺乏資訊透明、對話機制與明確支持措施，員工容易產生被取代焦慮、技術排斥或情緒性抵抗。人資部門在技術導入變革中亦需不斷強調 AI 協助機制的利己性，透過課程如教育訓練、漸進式導入、心理支持、主管共同推動與持續追蹤，逐步推進整個技術上的變革，綜合來看，本研究的角色差異化結果呈現明確結構：決策層的 AI 認知屬於「策略與系統導向」，人資部門的認知則偏向「人本與適應導向」更關注 AI 在組織內部落地的行為反應與心理影響。這樣的對照結果也顯示，若未來組織欲有效地導入 AI，決策層的策略部署與人資的支持機制必須形成互補，而非各自為政，以避免策略意圖與員工實際適應之間產生落差。兩者間的協作斷層或互補可能性，形塑出組織在 AI 轉型中多層次、交織性的治理面貌。

（一）最高決策層

1. 人工智慧導入之策略意圖與組織願景

多數決策者對人工智慧的導入抱持「效能提升但不作為核心戰略」的態度。部分傳統產業領導者認為 AI 與其營運邏輯的連結有限，市場景氣、客製化需求與接班問題仍是更直接的經營關切，因此短期內並無導入需求。另有受訪者將 AI 視為「輔助性工具」或「第二大腦」，可在局部流程如資料判讀或小型決策中提高效率，但因建置成本高且缺乏必要性，尚未成為組織願景中的主要版圖。而也有領導者將 AI 視為不可逆的環境趨勢，認為隨著外部競爭與工作負荷變化，適度使用 AI 能提高速度、擴展創意並促進決策品質，但仍強調其角色是參考與輔助，而非取代人判斷。在部分中小企業中，AI 的導入目的更為明確，即透過簡化流程來「以最少人力完成最多任務」，反映以效率為導向的願景取向。AI 導入尚未被視為足以重塑願景的核心力量，但都認同其未來潛在價值。

2. 人工智慧導入後之組織系統與文化變動

訪談結果顯示，儘管多數組織尚未進行全面性的 AI 系統建置，但已開始在局部領域產生流程與文化上的調整。一部分受訪者認為，未來某些程序性

較高的工作（如倉儲管理）可能逐步由 AI 小系統取代，組織將因部門差異而呈現不均速的轉型情形。AI 導入後同時將對人力結構造成影響，尤其是數位接受度較高的年輕世代更容易適應，使組織文化逐漸往科技導向移動。然而，其對管理層的實際決策干預仍有限，因最終決策責任無法委由 AI 承擔。也有決策者觀察到，若希望 AI 能落地為工作習慣，首先需要員工具備操作與理解能力，因此部分企業開始將「AI 素養」視為新型態的組織文化之一部分。但對高度依賴人際互動的產業而言，文化變動仍相對有限，AI 的角色多半停留在文書、設計與分析等輔助性任務上。在積極導入 AI 的組織中，文化變動則較明顯。也有受訪者表示，AI 使用已成為日常，因此組織文化已自然調整至同時依賴工具與人力的混合型態，並透過產出差異展現效率落差。整體觀察顯示 AI 對文化的影響目前多屬局部、漸進，且受產業性質影響甚大。

3. 策略推動與人本價值之衡平機制

策略推動與人本價值平衡討論時，各組織皆呈現高度一致性。多位受訪者強調，「AI 無法取代人性」是現階段推動策略時不可動搖的原則，尤其在人際互動與關懷需求高的產業，此價值更為重要。在有導入或準備導入 AI 的組織中，人本關懷主要以「共同學習」與「逐步適應」的形式呈現。例如有受訪者表示，若所有同仁一起學習同一套系統，能顯著降低焦慮並促進協作，使 AI 導入不再被視為威脅，而是共同升級的歷程。部分領導者也以「適性配置」與「尊重員工差異」作為衡平策略，認為新工具的推動需考量員工能力與意願，以避免激化取代焦慮或造成不必要的壓力。此外，有決策者認為應持續維持「AI 提升效率、人類發揮價值」的雙軌並行模式，使員工理解 AI 的目的是輔助而非削弱人際關懷與組織凝聚。人本價值的維護主要透過兩種途徑實現：一是以「學習與陪伴」減少焦慮，二是以「角色區隔」凸顯人類在價值創造中的不可替代性。AI 的策略推動必須在生產力與人性之間取得平衡，方能達成永續性的組織發展。

表4-13 訪談（三）訪談摘錄內容－最高決策層

代號	訪談摘錄內容
1A	(1) 人工智慧導入之策略意圖與組織願景 “人工智慧導入組織基本上目前不高，未來不太可能，講一些比較現實一點的市場環境、景氣還有後續接班這三大要素運作，在傳產上面，對 AI 的需求不太大。” (2) 人工智慧導入後之組織系統與文化變動 “「倉管」系統應該是後面可能五、六年以後可能會比較被替代，還是會去改革，就是 AI 小系統。組織變化基本上還好，因為你每個部門，每個部門的那個情況不同，所以不會去拿這一個管理的這邊跟其他部門比較。” (3) 策略推動與人本價值之衡平機制 本題無特別說明，主軸以人為本
1D	(1) 人工智慧導入之策略意圖與組織願景 “AI 是輔助或是第二大腦，人跟 AI 主要差異就在這裡。在一些微小事物判別或是一些臨時狀況發生的時候，才会有比較高效的價值在，AI 工具對我們這幾個產業來說並沒有這麼實際。是因為其實他在建製成本很高。在這幾個產業內，還不需要用到後端的 AI。” (2) 人工智慧導入後之組織系統與文化變動 “新的 AI 就是導入的話，可能會相對找比較年輕一輩的。他們在數位化程度上面接受度比較高。我覺得效率上會有提升，但決策上有沒有提升，我會打個問號。因為我覺得 AI 他沒有辦法代替你做決策，他就算給你很多數據，你還是最後需要自己判斷。因為他沒有辦法對下的決策負責。” (3) 策略推動與人本價值之衡平機制 本題無特別說明，主軸以人為本。
1B	(1) 人工智慧導入之策略意圖與組織願景

“因為這是大環境趨勢，所以考慮使用是一定會。（準確度）沒錯，這是一個問題。我沒有辦法去確認，只能從我所知道的跟他顯示出來的東西，跟我知道是相應的時候，才能夠去比較說，其他的參考資料講的可信度高。”

(2) 人工智慧導入後之組織系統與文化變動

“因為我從事的工作是業務，我們是以人跟人之間的交往為最主要的，他能夠幫助我的不多啦...”

(3) 策略推動與人本價值之衡平機制

“AI 焦慮就是只要是你周邊的人有在用什麼東西，而你會用，本來就會引發一些焦慮或擔憂。但我們已經想到說有關於人本關懷之的之間取得平衡。就是我覺得 AI 在怎麼樣沒有辦法取代人性這個事情。因為 AI 是為了讓我更有效率而已。可是人與人之間的部分呢就是看個人去表現多一點關懷的東西。”

2B

(1) 人工智慧導入之策略意圖與組織願景

“這一塊的決策上，我倒覺得以我們買賣業，我覺得影響不太大，如果我在我公司如果規模更大的話，但這一套系統它會更有效率。如果是核心目標與願景哦，那麼核心目標當然第一個就是效率咯！一旦規模越大，人越多，我希望大家的想法是不一樣。如果大家一直都用 AI。那大家的答案都一樣，那我得到的效率跟跟我想到的想法就沒有了。”

(2) 人工智慧導入後之組織系統與文化變動

“你如果讓員工慢慢訓練也可以讓他適應 AI 操作。對，他就有熟了以後，他就不會說有說完以後我可能會被取代的想法”

(3) 策略推動與人本價值之衡平機制

“以我們買賣業這一塊，我還是相信人性為主的。對，就是人與人之間的一個相處面向”

3B

(1) 人工智慧導入之策略意圖與組織願景

“ AI 給我的答案呢就是對我來講會有應該好處會多一點。可以多一些參考資料運用的資料，運用上基本上都是都是開發... 相對就可以發展更特別的服務，像是激發創意就會更快一點”

(2) 人工智慧導入後之組織系統與文化變動

“那未來的組織文化跟領導上，我當然希望我的員工都會這一套系統。要教教他。”

(3) 策略推動與人本價值之衡平機制

本題無特別說明，主軸以人為本。

1C

(1) 人工智慧導入之策略意圖與組織願景

“ 我們最初導入就是提升效率，節省我們的人力，畢竟我們人很少。希望能用最少的能力跟時間去做完成最多的事。我也希望他可以更完善，就是說他可以用更簡單的方式去創建一些比如說網站，甚至是一些行銷廣告的訊息。”

(2) 人工智慧導入後之組織系統與文化變動

“（組織文化）改變的話應該沒有太大的，因為我... 打從一開始就在用一直在用。績效的話，我覺得落差蠻單有時候你分開一些文件，甚至我們會有一些廣告的分析，就是我們直接把整個廣告的檔案丟給他，效率上就會差很多，有幫助到。”

(3) 策略推動與人本價值之衡平機制

“（人機協作若有同事間有焦慮情緒）如果大家都一起學習這套新東西的話，其實可以減少這個焦慮，我們就教他用，他就可以融入了”

(二) 人力資源部門（參照表4-14）

1. 員工對人工智慧之接受、抵抗及行為反應

各產業員工對人工智慧的接受與抗拒並非單一線性，而是受到職務特性、技術經驗與心理預期複合影響。部分部門因已實際導入而展現較高接受度，例如設計部門在使用 AI 生成圖稿後明顯感受到效率提升，使員工呈現積極

態度並無焦慮抵抗跡象。然而，在部分尚未大量導入 AI 的產業內焦慮情緒已經出現，尤其在人事與業務等高度例行性工作的族群中，我們觀察到此類員工意識到 AI 可能介入選才、篩選流程後而提前產生擔憂。另受訪者指出焦慮反而集中於「拒絕學習者」而非「職務可能被取代者」，強調拒學或抗拒系統者更易擔心失去競爭力，而非 AI 本身造成的威脅。員工對 AI 的反應呈現「工具使用經驗」與「學習心態」交互作用的結果，既非全然接受，也非全面抗拒，而是依職務需求、技能基礎與心理預期而異。

2. 人工智慧變革下之組織氛圍與人才適應性觀察

在組織氛圍層面，人力資源相關領域的受訪者普遍觀察到「資訊透明度」與「變革預期」是影響員工適應性的核心因素。在未正式導入 AI 的環境中，員工反而因資訊不足而展現較高焦慮，顯示「未導入」不代表「未受影響」，AI 的社會敘事與媒體話語已進入組織並影響員工心理。此外，人資（本文將以下以 HR 說明）亦觀察到 AI 變革對不同年齡與職能的人才產生差異化影響，高齡員工常因缺乏技術基礎而展現更強烈的抗拒與不確定感，而年輕員工的焦慮則更多源自期待提升技能與職涯競爭力的壓力，就我們研究彙整觀察，AI 變革下的組織氛圍非單純正反兩極，而呈現「因資訊清晰程度與組織支持力度調節而形成的多層次適應差異」

3. 人力資源部門之調適策略與支持機制

基於 HR 對員工反應與組織氛圍的觀察，本研究歸納出人力資源在 AI 變革下的三大核心調適方向：心理安定、技能培育與制度化推動。多位受訪者指出，員工對 AI 的焦慮往往來自「資訊不確定」與「用途不明確」，因此 HR 首要任務是透過溝通與心理支持降低威脅感。在此基礎上，HR 需進行分層式能力建構，使員工能看見自己技能提升後的可見成果，進而降低被淘汰的恐懼。最後，HR 必須建立跨主管協作的制度化推動流程，使 AI 導入不再是零散式任務，而能轉化為可管理的組織學習機制，彙整行動如下：

(1) 建立心理安定機制

透過說明會、內部 FAQ、工作坊等方式揭露 AI 導入目的、影響範圍與使用方式，以降低因資訊不透明而引發的不安。

(2) 設計分層技能培訓

依部門任務與技術需求進行客製化訓練，避免單一標準造成員工負擔，同時讓員工在短期內看見具體學習成果，以強化自我效能與降低焦慮。

(3) 推動主管共同承擔的變革機制

將 AI 導入視為跨部門任務，要求管理者在教學、追蹤與回饋上共同投入，使 HR 不再是單一推動單位，而形成組織性的支持網絡。

(4) 建立個案式輔導與轉調制度

對於多次訓練後仍無法適應 AI 的員工，提供一對一輔導，並於必要時啟動轉調流程，維持企業整體的運作彈性。

(5) 強化組織內部信任與透明度

確保 AI 的導入目的被明確理解，且具備導入科技高度利己性，例如提升效率、支持決策或減輕例行負擔，用以增強員工對變革的心理安全感。

表4-14 訪談（三）訪談摘錄內容—人力資源部門

代號	訪談摘錄內容
1A*	(1) 員工對人工智慧之接受、抵抗及行為反應 “（關於員工擔憂）其實我覺得業務也會焦慮耶~或是人事，我覺得也會。人事單位，因為我覺得我們在篩選人的時候，也是可以用一些系統的讓決策更理性這樣。對，搞不好在面試也可以需要也可

以用 AI 哦。(員工)抗拒喔，好像還沒，可能未來五年十年吧，可能會這樣想 ”

(2) 人工智慧變革下之組織氛圍與人才適應性觀察

無應用，受訪者無針對此題特別回答

(3) 人力資源部門之調適策略與支持機制

“ 鼓勵他們去進修或是公司有教育訓練課程，他們去上課提升自己的技能吧，可能在口才上或一些專業知識上提升自己的專業項目，你就有辦法跟人家競爭。此外，心理課程、紓壓課程，可能怎麼樣去提升自己啊，比較重要的如何去調適在這社會。如何去阻解壓力，我覺得其實激勵人的那種動力滿重要的，有時候在職場工作久了或是一些負面的情緒，讓人都會沒有動力在也會影響工作。我覺得其實家庭生活或一般的心理的健康。心靈層面也是滿重要或天天悶悶不樂對於工作整個效率也是會降低。”

1E*

(1) 員工對人工智慧之接受、抵抗及行為反應

“ 我們只有設計部門，他們確實在繪圖方面導入 AI ，看起來他們也工作效率都是有提高的，也是沒有所謂的抗拒這個部分，其實也是沒有感覺到部門主管有所謂焦慮的壓力的部分 ”

(2) 人工智慧變革下之組織氛圍與人才適應性觀察

“ 最主要也是目前在職的同仁有沒有那個意願自己想要向上發展，設計部門來講，因為他們已經導入 AI 了，而且他們已經有看到導入的一個效果，工作效率的提升，他們知道說我應該要學習 AI ，也是企業需要的，也能接受這樣的改變。或許在後面企業之後會有什麼樣的一個變革，其實我覺得他在接受度上會是好的。”

(3) 人力資源部門之調適策略與支持機制

“ 企業給資源的前提之下，應該是說怎麼跟員工如何溝通。讓大家產生對 AI 的一個興趣，利用在 AI 上，那可能就是會依照部門可能要學的東西其實他們是不太一樣，來去做一個教育訓練的學習，一開始就是我們朝比較輕鬆的方式，再去引導他們後面慢慢的是告訴：當我們在執行 AI 的時候，我們哪些東西是很前提很重要，然後再把它導進來，慢慢的讓他們的接受度會比較高一點。除非說

他們真的已經真的覺得說（員工）就是沒辦法學習不來，那我們可能就是可能就轉調到其他單位去，或許還有其他的機會。

在溝通面，大家對 AI 這個東西，如果它是不清楚的時候我覺得他們可能他們來自於恐懼（我對這個東西不清楚）我們已經在教育訓練 AI 這一塊，我們也有開放這樣的課程，不管是內訓、外訓，其實都已經有讓他可以自己去參加。那如果同仁他還是沒有想要去做一個改變的時候，其實沒有辦法跟著企業一起成長的話，其實這確實是會被淘汰的。”

1F*

（1）員工對人工智慧之接受、抵抗及行為反應

“ 企業當中，那些比較高齡的，他真的就不願意學，不過他們的焦慮都是只是怕被淘汰。可是我覺得這個思維有點不太對，他應該想的是：不是怕被淘汰，而是你不學才會被淘汰吧。他不是要擔心 AI 出來會取代他的工作，他應該是要擔心的是在新的 AI 的工具出來，而我不去學習，我才會被淘汰。 AI 這件事情在企業，就我的觀察，可能只有在學習上有一些影響而已，剩下的就是學習的方式，就很像是我們在疫情前，我們都用實體在上課，疫情之後突然間被改變了，變成大家很喜歡在線上課，就是那個概念。那個必須可能需要mindset（思維方式、心態）比較好的公司，他可能才會願意去更多的 AI 的導入。那大部分都還是落在員工自己對 AI 的認知比較多，頂多公司的 AI 只是拿來用在協助員工去做學習的部分，就是教育訓練上面。”

（2）人工智慧變革下之組織氛圍與人才適應性觀察

“ 如果企業發現當前任務必須要透過 AI 來解決，他一定無論如何都會想辦法推動 AI 的使用。他是因應需求而導致我必須就是得要導入系統這件事情，那我覺得 AI 某種程度應該可能也是會應對這個公司有沒有需求而被強制導入，要不然一般來說是不會的。”

（3）人力資源部門之調適策略與支持機制

“ 我可能會先開一個說明會，如果你使用了 AI，對你的幫助是什麼？因為你知道，每個人從心理學的角度，每個人最在意的還是自己，他一定會想說我怎麼對我什麼好處。那說了之後就開始執行，

一開始教的時候，一定大家都哩哩啦啦，本來在政策在推動的時候就只會這樣。所以（職權）要下放，那個主管可能就必須要在這件事情上需要多花一點心思，就是他不是 HR 部門單一個責任，是需要很多主管，就是各部門的主管一起去推動跟配合的。

那如果定期的追蹤開會，員工的執行成效不好，這時候我們可能就要各個擊破，要通過數據，可能有些部門就是學習真的很不好，那這時候我們可能去問他部門主管說，那你們部門遇到什麼樣的問題，然後這時候我們可能就會進行比較一對一的輔導。針對部門、針對需求再去重新做一個教學說明。這樣那如果只是個案，那就是個案去教就好，可以去減緩他的焦慮，或是讓他就手把手的教，這是大概我能想到的流程是這個。真的有推動系統的必要，物質化的必要，或者一定要有個目的性去做這件事，我覺得是還蠻重要的。

在沒有目的性的狀態下，建議都不要推動 AI 這件事情，因為員工的本身自己一定也會去學習跟 AI 相關的東西。”

2F*

（1）員工對人工智慧之接受、抵抗及行為反應

“ 焦慮肯定是有啦～因為它的進步如此之快，不到一年時間它已經變化了，跟真正的一個人一樣。尤其是在所謂的失業群眾身上來講的話，我覺得更多會是因為它的取代性高或重複性高，基礎這樣的工作內容一定會讓這些失業民眾，不敢說是被取代，就已經不太需要人來做了，所以就會透過 AI 或是科技這種部分來處理掉。我的觀察是他們觀望會比較多數。那這個觀望不是悲觀的觀望，它是比較樂觀其成。”

（2）人工智慧變革下之組織氛圍與人才適應性觀察

“ 不管企業或政府目前正在努力推行 AI 進入百工百業這件事情，導致不管民眾或員工，他們期望自己也能擁有 AI 這樣的能力。於是他對他的接受程度呢，當然就會比以前這個還混沌不明的時候來得更有一個目標性一點。那這個目標性，就像我剛才講的是一種樂觀其成的想法，焦慮不管哪個年齡層，哪些人上都會發生，只是看你的學習的態樣如何因為 AI 的進來之後，除非你一開始就跟員工有比較透明的資訊的一些分享，或是公開的一些資料，透過不管是官方或者是主管的口中，或是書面等等，不管傳達出去的話，對於整體來講的影響就會稍微比較小一點。如果企業主對於這個企業

的人才發展的話，他除了觀望之外，他會期望我的人才可以快速擁有 AI 的技能。但是相較於企業端的員工的話，他會期望企業可以運用 AI 來幫我培育，讓我更高的學習力、技術性等等之類的，如果都沒有願意去敞開心胸來說，那當然會有不信任感。”

(3) 人力資源部門之調適策略與支持機制

“ 我覺得第一個要做是心理輔導，因為人就是因為資訊不清楚而感到害怕，那如果當我們對這些資料資訊都理解了，那也清楚了他後續的狀況，其實也不會那麼大的一個焦慮或是恐慌。那如果透過這一層已經穩定了之後，那我就會提議再來會技能的培訓。學習力或技術性我要統一把它歸成技能培訓，那這些技能培訓一定會讓員工更放下心，是因為我看得到、摸得到、碰得到，所以用得到。這幾個就會讓他覺得說原來我不會被取代，我也不會被企業所拋棄。再來 HR 就要開始非常專注在所謂的任何的 AI 趨勢的運用，所以我覺得方向就是心態的調整、能力的提升，最後一定實作，是透過 AI 真正的協作有辦法讓他看到我們的成果出現。”

四、量化結果之驗證

(一) AI 焦慮與信任

科技焦慮通常源自於能力不足、技術陌生、工作不確定性與角色變動等因素，而信任在其中扮演關鍵角色（Reber；Karavidas；Ragu-Nathan 等）。本研究按 Holmes et al.（2019）與 Wang & Wang（2022）AI 焦慮延伸分別建立四種類型：學習焦慮、技術焦慮、被替代焦慮與樣態焦慮，作為質性探討的基礎。訪談結果如表4-15 中呈現，在個人層面，受訪者最主要的焦慮來源集中在「學習」與「技術」兩個面向。他們普遍認為 AI 的發展速度快，若缺乏持續學習與熟悉操作，將難以維持工作表現與職場競爭力。此類焦慮多與自我效能、適應負荷與對自身能力的掌控感相關。部分受訪者進一步指出，只要組織提供明確的資源、教導與支持，其焦慮會相對減輕，顯示信任在個人面對 AI 時具有穩定情緒的作用。相較之下，「被替代焦慮」在受訪者中雖存在，但並非最主要的擔憂來源。多數受訪者認為 AI 難以完全取代人類在情境

判斷、溝通與應變能力上的角色，因此對於直接被取代的擔憂較低。他們更傾向將 AI 視為輔助性工具，而非威脅性替代者。此觀點亦反映出對組織與自身專業角色的相對信任。至於「樣態焦慮」，受訪者普遍認為工作流程或角色形式的變化較容易調適，對其情緒影響較小。因此，此類焦慮在個人層面中並不突出，但值得注意的，是對於 X 世代的受訪者，樣態焦慮反而排序較前，映證年紀帶來社會技術盲點的焦慮感。另外，在延伸訪談中，從人資其觀察視角出發，訪問 HR 對「大眾」的焦慮呈現不同觀察。他們普遍認為，整體勞動者最顯著的焦慮並非來自學習或技術能力，而是對 AI 可能取代職位、削弱人力需求的擔憂。此種焦慮反映的是勞動市場的不確定性與職涯安全感的弱化，尤其在例行性工作、中高齡員工或技能高度固定的職位中更為明顯。換言之，相較於受訪者的個人焦慮以「能力」為核心，大眾焦慮更偏向「生存」面向。整體質化結果顯示，AI 焦慮的形成深受能力感、工作安全與組織信任三者交互影響。受訪者個人的焦慮較強調能否學習與掌握技術，而人資眼中的大眾焦慮則聚焦於職位存續的威脅。

兩者皆指出「信任」是調節焦慮的重要因素：對組織與科技越具信任者，其焦慮越容易減緩。本研究結果亦說明，不同群體的焦慮來源反映其對 AI 的角色定位、資源取得與職涯風險知覺之差異，為後續探討 AI 接受度與組織因應策略提供關鍵基礎。

表4-15 訪談（四）訪談摘錄內容—AI 焦慮與信任

代號	訪談摘錄內容
1A	個人：學習＞技術＞樣態＞被替代
1D	個人：學習＞被替代＞技術＞樣態
1B	個人：樣態＞被替代＞學習＞技術
2B	個人：技術＞學習＞樣態＞被替代
3B	個人：樣態＞被替代＞學習＞技術
1C	個人：學習＞技術＞被替代＞樣態

2A*	個人：被替代＞技術＞學習＞樣態 大眾：學習＞技術＞被替代＞樣態
1E*	個人：技術＞被替代＞學習＞樣態 大眾：被替代＞樣態＞技術＞學習
1F*	個人：技術＞被替代＞樣態＞學習 大眾：被替代＞樣態＞技術＞學習
2F*	個人：學習＞技術＞樣態＞被替代 大眾：被替代＞學習＞技術＞樣態

（二）自我效能對 AI 適應力與焦慮強度影響之討論

本研究原先基於研究者自身經驗與文獻推論，假設「自我效能越高者，其 AI 焦慮應越低」。然而，後續的質化資料呈現一個與原始想像不同的現象（如表4-16 呈現），即多數受訪者認為自我效能高者反而更可能在 AI 技術情境下經驗較高的焦慮感。此一結果促使本研究重新檢視自我效能與焦慮之間的關係，不再採用線性、一元的假設，而轉向更貼近實務的多層次、動態觀點。受訪者的敘述可區分為三類概念立場。第一類受訪者認為，自我效能高者因具備學習意願與自我要求，通常會更積極投入 AI 技術的習得，因此更容易在學習過程中面對挫折、挑戰與知識落差而產生焦慮。在此觀點中焦慮源於「想學、正在學卻學得不夠快」所形成的壓力，學習意願反而放大焦慮的可能性。第二類受訪者則主張，自我效能高者的信念與自我期待能夠降低焦慮。此類受訪者多強調，只要具備對自身能力的信心與持續學習的態度，就能降低面對 AI 技術時的威脅感，因為「會學的人不焦慮」或「自我效能可消除不安」，此立場將焦慮視為能力欠缺的產物，而非學習歷程中的正常反應。第三類、亦即本研究最終採納的觀點，是將自我效能與焦慮視為「動態過程」。此觀點指出，自我效能高者在學習 AI 的初期可能因陌生、挫折與未知性而感到焦慮；但隨著技能熟悉與掌握度提升，焦慮又會逐漸下降，甚至轉換為自我肯定或主動探索的動力）。

根據表4-16 的訪談結果我們歸納出，自我效能並非單向影響焦慮的強弱，而是與 AI 使用經驗、掌握程度及個人預期交互作用，形成一個隨學習階段變動的情緒曲線。本研究的質化資料顯示，自我效能與 AI 焦慮之間並不存在單一方向的關係，而

是呈現「高自我效能者在學習初期焦慮較高、掌握後焦慮隨之熟悉度降低」的現象。焦慮是學習 AI 的必經歷程，而非自我效能的結果。換言之，自我效能並非減少焦慮的保護因子，而更像是使學習者「願意面對焦慮、穿越焦慮、並最終克服焦慮」的心理韌性資源。本研究因此採用動態觀點，將自我效能視為影響 AI 適應力的長期驅動力量，而非焦慮的即時決定因素。

表4-16 訪談（四）訪談摘錄內容－自我效能與 AI 適應力、焦慮

代號	訪談摘錄內容
1A	“願意學習（自我效能高）的人要看他學的 AI 的方向是在哪邊，學習而已啊，他也沒有辦法說我這樣子看一看，就會影響到我。AI 可以當參考，只是本身多了一個資訊的來源。員工就是還是要靠一個團隊。你團隊來講的也是他們的信任，就是大家做久了才會有這個信任度跟效率。AI 來講的話不會去影響到那麼深。”
1D	“如果他是比較有意願學習，他對 AI 接受度相對是會比較高的，就是沒有什麼太多的問題，但就是你說是自我效能感的話，好像沒有完全的直接關係了，只是我們平常的工作內容因為比較不會直接對應到他們會跟我分享說用什麼樣的工具處理。”
1B	“自我學習能力高了，我不焦慮，因為我一定會學我一定正在學我已經在學的，我一定可以我有自信可以學好。（最終看法）我認同這個了，我認同... 會學的人就不會焦慮。”
2B	“我不會學習焦慮啊”
3B	“因為每個人的能力不同，學習的程度不同，他想學，但是他學的沒有人家快，他就有焦慮對吧？我想學啊，但是我學的沒有他快。那我就我焦慮的重點在趕不上他，而不是學這件事”
1C	“我認同，會學的人就不會焦慮。”
2E*	“我覺得(自我效能高的人)會越焦慮，因為你學了才知道 AI 真的厲害，可以取代很多東西，那你覺得說自己的工作是不是未來會被取代之類的”

1E*	“因為他自己對自己的要求比較高，然後他願意去學習的，我覺得因為他想要趕快學會，所以我覺得這樣的人應該是會比較焦慮的，他們會想說趕快去學，所以就會產生一個焦慮感。”
2F*	“（自我效能感與焦慮感）應該是過程跟結果的問題！我個人會在看這件事上，沒有覺得它一定是一刀切，會焦慮或不會焦慮。我覺得它是動態的過程，就是我覺得它不是一個一定是或否的答案。在學習的過程當中，當我在學一個 AI 的時候，我不會的時候，我也會在那邊唉唉叫，覺得怎麼一直弄不好，可是當我學完的時候我就會很得意，就會突然覺得這也沒什麼。就是你在什麼階段就會動態式的感覺到焦慮。AI 的理論是操作是相通的，你會了一個 AI 之後，剩下的你可能會覺得還好嘛。我覺得人會焦慮是因為你不知道未來會發生什麼事情，所以會感到擔心跟恐懼。一旦你開始執行之後，你會突然覺得這也沒什麼，因為好像慢慢的看到別人會了，你也了解 AI 也沒那麼可怕，你就開始真的會自發性地想要去學。”
2F*	“自我效能就是他會認為我會透過學習來取得一些可能展現的能力、優勢或是知識等等，那通常因為有實踐、有實行，所以他會看得到那樣的東西。人就是因為恐慌和焦慮，那如果看到我的效能有出現了、有提升了，那焦慮性相對來講就會比較是低的，我們去熟悉它、接觸它，你就不會覺得害怕，甚至你還可以多方運用它來幫助你去做一些事情。”

（三）組織文化、工作滿意度與 AI 焦慮、接受度之情境解釋

AI 導入對組織文化與員工心理反應的影響並非一致，而是受到產業屬性、組織支持程度與員工特質等多重因素形塑，參照表4-17。首先，在傳統橡膠產業中，因成本結構、技術門檻與產業斷層等限制，AI 對組織運作的衝擊相對有限，員工亦較不感受到劇烈變革壓力。然而，在面臨科技快速迭代的情境下，員工的 AI 焦慮程度取決於其工作與 AI 的關聯性，以及其是否認為 AI 能創造新的工作機會或提升自身職涯彈性。若工作性質低度受 AI 影響，或員工能預期 AI 帶來新的產業可能性，則焦慮程度相對較低。組織文化中的信任感與溝通品質也被視為 AI 接受度的重要前因。受

訪者普遍認為，組織文化不會因工具更迭而立即改變，反之，若員工在既有文化中感受到支持與價值肯定，AI 更容易被視為輔助工作表現的工具，而非威脅。相對地，組織年齡結構亦影響接受度與焦慮反應。資深員工因習慣既有流程或擔心自身能力不足，對 AI 的學習與嘗試意願較低，使其在變革情境中更易產生抵抗或不確定感。此外，組織提供的心理安全感被多位受訪者視為降低 AI 焦慮的重要條件。若員工在組織中具高度歸屬感與黏著度，便更相信組織會在學習與轉型過程中提供支持，使焦慮反應相對緩和。並且組織若能提供透明資訊、清楚溝通風險並建立 AI 產出之監核機制，能有效防止因資訊不足造成的誤解與部門衝突，進而提升整體信任與接受度。本研究發現 AI 焦慮與接受度並非僅受技術本身影響，而是嵌入在組織文化、信任基礎、年齡結構與心理安全感等多層次脈絡中呈現差異。

（四）AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間之關聯意涵

參照表4-17，AI 接受度與其對績效與工作生活平衡的影響具有正向連動關係，但此連動效果高度依賴使用情境與員工對 AI 功能的理解。首先，多位受訪者均認為 AI 的最大效益來自於效率提升與時間節省，而能否因而改善生活品質，取決於員工是否願意接受並有效整合 AI 於工作流程中。然也有觀點指出，AI 無法取代人類的文化判斷、情境洞察與突發事件應對能力，因此若員工缺乏獨立思辨力，AI 的效益將無法完全轉化為實際的績效成果。當 AI 能與工作任務有效整合時，普遍認為其能正向地提升績效、自信及整體滿意度。AI 能讓工作者釋放時間，以兼顧家庭或其餘生活需求，從而形成更穩定的工作生活平衡，而員工若已在日常生活中使用 AI，對於在工作中採用 AI 的排斥感也會降低，進而更易從工具中獲得績效提升。從更宏觀的觀點來看，若員工願意接受 AI 並積極運用於任務中，AI 不僅可作為提升生產力的工具，也能促進正向的工作關係與家庭關係，使員工在不同角色之間獲得更佳的資源分配與情緒調節，當 AI 能被有效理解與整合，其正向影響可透過效率提升、心理負擔降低與生活彈性增加而逐步擴散；反之，若缺乏情境判斷能力或組織支持，AI 的價值則可能受限。

表4-17 訪談（四）訪談摘錄內容

代號	訪談摘錄內容
1A	(3) 組織文化、工作滿意度與 AI 焦慮、接受度之情境解釋 “組織文化上不太會有大變動，如果是文件處理變成說 AI 可以輔助，現在傳產的部分，大部分的都是已經有斷層，AI 浪潮對傳產來講是沒有這種感覺。對於我們這個零件產業來講，它的成本跟它的那個東西來講，它沒有辦法去承受那麼大的 AI 的那個改革。” (4) AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間之關聯意涵 無特別說明
1D	(3) 組織文化、工作滿意度與 AI 焦慮、接受度之情境解釋 “因為科技的迭代真的太快了。所以其實我們現在的策略沒有辦法走到10年後，他們被可能比較前面的產業淘汰之後，那他是否能再找到一個適合的工作崗位，我覺得不會到完全不行。他們(指員工)可以藉由這些工具去創造或去找到現在可能還沒有的一些產業機會。組織承諾高的，他也不一定會就是對 AI 產生焦慮。他的工作性質是跟 AI 就是沒有相關的，他可能就不會就是有這麼高的就是焦慮感。” (4) AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間之關聯意涵 “我沒有分生活跟工作，所以就是對負責人來說比較難區分，但就是會不會影響到整體的生活品質，我覺得會有。光就是時間效率上面節省這件事情就會很大影響到。”
1B	(3) 組織文化、工作滿意度與 AI 焦慮、接受度之情境解釋 “我同意啊！至少是一個企業的文化。不會因為忽然間有一個工具AI就改變。在信任溝通機上，如果是真的認真的員工，他就會以AI當做你的工具，做一些修飾，來凸顯自己的不一樣” (4) AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間之關聯意涵 “我覺得跟 AI 有得比較的事就是電腦化（數位化），策略上（對適應不佳的員工）輔導他，你告訴他好處跟你勢必要這樣做。把他

	導入這個環境，讓他知道。你不來，你就是淘汰。當你不在乎你就會想要除了這個工具來協助你以外，你就是會做出不一樣的改變。讓你的。主管或是你的同事就覺得哎，你有用心在做這件事情，我覺得用心很重要啦。講 AI 到最後我還是個人認為是以人為本。”
2B	(點頭表示同意 1B 觀點。)
3B	(點頭表示同意 1B 觀點。)
1C	(點頭表示同意 1B 觀點。)
2A*	(3) 組織文化、工作滿意度與 AI 焦慮、接受度之情境解釋 無特別多加說明 (4) AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間之關聯意涵 “AI 可能可以輔助你效率，但是也是要認真去思考，AI 它也不了解我們公司的文化，或是老闆的情緒、老闆的想法、價值觀，就是符合我們公司文化這樣子，但是你自己要去做決策的時候，對公司是不是真的有幫助？可以解決問題這樣子。如果你的答案還是不能解決問題，不管是生活還是工作就完全沒有用，也沒有要完全依賴它，我覺得因為畢竟 AI 只是一個大數據，還是很多重要決定還是得你自己去，可能你要觀察四周的環境，因為 AI 它還是沒有辦法感受到四周環境是什麼，它可能就是一個大數據、一個思考模式去做去下一個動作。可是對有時候突然發生的事情，它可能也沒辦法去分析即時應變。”
1E*	(3) 組織文化、工作滿意度與 AI 焦慮、接受度之情境解釋 “因為沒有導入 AI，就是不是全面導入 AI，所以這個問題我會覺得比較難去回答。如果以我們前一陣子在用一個工作流程的優化轉型的時候，我們發現就是有些人，或許他是可能對組織確實是比較信任的，一旦在做其他的改革的時候，他們確實也是會比較願意接受的。那有一些可能就是他們或許認同公司，可是因為他可能也做很久了，所以他也不願意改變現狀還是會有這樣的同仁在。但這會有卡到一個問題，就是「年齡」的問題，我發現有一些年紀比較大的人，建議退休或是已經大於 55 歲的同仁，不願意去做其他的學習跟變革，我們可能也就是會詢問他們有沒有在使用 AI 或使用的範圍，大致上變革前應該也會做事前文件調查，後面可能找相關人才的時候對此的接受度才會比較理想。”

(4) AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間之關聯意涵

“如果真正導入 AI 的話，其實應該是會讓同仁他們的工作效率更提升，相對的應該有更多時間可以去，比如說兼顧自己的家庭。在效率方面提高的話，相對自己也更會有一個自信心，我覺得這是應該是導入 AI 比較有效的部分吧！因為我自己在使用 AI 的時候，我的工作確實有提升效率，而且是有提升的。”

1F*

(3) 組織文化、工作滿意度與 AI 焦慮、接受度之情境解釋

“不可否認的！跟公司的黏著度越高的狀態下，確實安全感會比較高。對於企業是有認同感，你一旦安全感被提升了，你當然在學習上，你也知道公司一定會給你支持，然後或是什麼，其實當然焦慮感就不會這麼重，HR 有一個很重要的工作，就是要穩定軍心。”

(4) AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間之關聯意涵

“因為有一個可能性是他不知道用這個東西對他工作的影響好壞。可能在生活當中很常用，但他不一定用過在企業當中。他也不知道企業真的用了之後，真的會對他的工作本身是有幫助的。不然正常來說，你在生活當中很常用，根本不會排斥在企業裡面用，因為你會知道那個就是很有好處。我個人會覺得通常會在生活中使用 AI 的人，在理論上啦，也會同時用在工作當中才對。”

2F*

(3) 組織文化、工作滿意度與 AI 焦慮、接受度之情境解釋

“馬斯洛的需求理論就很明顯可以講出來，從最基本的生理需求，到歸屬、自我實現等等的層級，你可以透過這邊來理解，如果在一個組織裡面，他願意給員工很高的一個歸屬感或信任的話，對於員工來說，他對於未來要接觸 AI 或使用 AI 的焦慮程度就會開始降低，因為他覺得我在這個領域是安全的是可以被保護的。並且資訊要透明公開化，如果 AI 目前都有存在，所謂的這個幻聽或是虛擬的情況之下，我覺得這個可能內部也要設監核機制，才不會導致說某部門出現的 AI 成品，讓另外一個部門蒙受不白之冤，我覺得這是部門主管間彼此必須要溝通的。”

(4) AI 接受度與工作績效、工作生活平衡之間之關聯意涵

“有一句廣告詞叫「科技始終來自於人性」，那我延伸說明，人性就是始終來自於情性，因為情性我們想要透過 AI 來幫忙做更多的

事情，所以就會讓我的工作績效更提升，讓我可以不會因為工作而干擾我的生活，也就是所謂的工作生活間的平衡，所以我會覺得透過 AI 來協作，當然會讓我們績效也好，生活平衡比較屬於正向的。如果這個員工他願意接受我們的 AI 的幫助，績效也因為這樣而比以前更優質，那對於個人或公司的人際關係，甚至他回家之後所謂的家庭關係，都會相對來講會比較有好的影響力。所以這塊我覺得 AI 來協助我們幫這些更多這樣子。”

五、未來展望與建議探討

未來台灣職場的變動主要呈現三項趨勢,如表4-18。首先, AI 將加速重複性與程序性工作的自動化,而人類的工作內容將轉向策略性、創造性與獨立判斷力的角色。在此轉變下,「主動學習」與「技能更新」被視為工作者維持競爭力的核心能力,同時亦需具備更強的心理韌性與抗壓性,才能因應快速變動的職場環境。其次, AI 的導入具有明顯的產業結構性需求,尤其勞動密集產業中, AI 被視為改善人力不足與提升營運效率的重要策略。然而多位受訪者亦指出,即便 AI 能協助資訊處理與任務執行,人仍在判斷、監督及倫理決策中扮演不可替代的角色。因此,未來職場將以「人機協作」取代「人被取代」的線性敘事。第三,在組織制度與管理面向,受訪者普遍認為企業在推動 AI 時必須強化資訊透明、使用規範、第三方稽核與即時回饋機制,以降低員工的不確定感與焦慮。此外,企業應在入職前明確說明 AI 工具與能力期待,讓員工能提前準備並提升接受度。最後,受訪者提醒研究不宜預設企業「必然需要導入 AI 才能生存」,並建議在未來研究中納入自由業、媒體等 AI 使用密度較高的族群,以提高資料的多元性與外部效度。

表4-18 訪談（五）訪談摘錄內容－未來展望

代號	訪談摘錄內容
1A	無。受訪者未提供與此題相關回饋。
1D	研究在訪談設計上不宜預設「所有企業必然需要導入 AI 才能生

	存」的前提。AI 是否必要並非固定結論，因此研究提問應避免預設方向而需維持開放性，使受訪者能自由描述企業實務情境。
1B	未來職場競爭將更依賴個人具備「主動學習」能力，因為無論是否使用 AI，學習新工具已成為必要生存條件。同時，許多企業的消失往往不是因為市場問題，而是因為缺乏接班人或組織變革動能。此外，建議研究可納入更多自由業與媒體產業的工作者，以補充對 AI 技術應用高度敏感產業的觀點。
2B	AI 的導入如同過去電腦革命般，雖需時間適應，但終將成為普及化的工作工具。
3B	AI 時代下員工需具備足夠的抗壓能力，因為面對快速變動的工作型態與競爭壓力，「堅持與心理強度」將成為關鍵。
1C	受訪者認為 AI 雖能協助處理大量資訊，但終究仍需由人操控與判斷。因此，他主張人應站在 AI 之上，而非被其取代，並強調人類在數據處理、道德判斷與決策上仍扮演不可替代的角色。
2A*	受訪者認為 AI 時代「確實正在到來」，因此應及早理解其對生活與工作的影響，並逐步調整能力以因應新的工作環境。
1E*	台灣多個產業（如餐飲與旅宿）正面臨嚴重缺工，因此 AI 的導入將成為紓解人力短缺並降低成本的重要手段。我也認為本研究的方向具有高度參考價值，能協助企業預測未來在人力、心理與組織文化上的可能變化，並作為規劃轉型策略的重要依據。。
1F*	AI 能力將成為基本職場能力，不具備者可能在勞動市場中逐漸遭到淘汰。他認為重複性工作將由 AI 承接，而人類將轉向更具發展性、創造性或策略性的任務。
2F*	政府與企業正積極推動 AI 技術，使員工更願意接受並學習，AI 的導入應伴隨「資訊透明、清楚規範、第三方稽核與即時回饋機制」，以減少員工的不確定感。同時，期待企業在員工入職前就提供 AI 工具與能力要求的資訊，使員工能更安心準備。並且認同 AI 可視為人的協作者或智庫(第二大腦)，用於提升員工的創意與表現。

第五章 結論與建議

第一節 研究結論

研究假設	驗證結果
H1 AI 素養對 AI 焦慮具有負向之影響	成立
H2 自我效能對於 AI 焦慮有負向之影響	成立
H3 組織承諾對於 AI 焦慮有負向之影響	成立
H4 工作滿意度對於 AI 焦慮具有負向之影響	成立
H5 AI 焦慮對於 AI 接受度有負向之影響	成立
H6 AI 接受度對於工作生活平衡有正向之影響	成立
H7 AI 接受度對於工作績效有正向之影響	成立

第二節 理論意涵與實務意涵

一、理論意涵

(一) AI 素養與 AI 焦慮具負向影響

本研究量化結果顯示，員工的人工智慧素養與其 AI 焦慮程度間存在顯著負相關，亦即具較高 AI 素養者往往焦慮感較低。這與 Williams (2007) 對科技素養的理論相呼應。Williams 等學者主張科技素養包含「操作技能、知識理解、社會環境意識」三面向；員工若具備較強的 AI 技能和知識，就能更準確理解 AI 原理並熟練運用技術，大幅提升對新科技的掌控感和適應力。掌控感的增加使不確定性降低，因此緩解了面對 AI 時的緊張不安情緒。一位受訪員工指出：「會學的人不焦慮」，強調透過學習掌握 AI 技能，其焦慮自然會下降。這些質性訪談佐證了量化調查的結論：當員工積極學習並熟練 AI 後，對 AI 的畏懼心理明顯減輕，進而更願意正向看待 AI 技術。

（二）自我效能與 AI 焦慮具負向影響

本研究整合文獻探討結果與量化統計結果，顯示自我效能與 AI 焦慮之間存在負向關係。也就是說，員工越相信自己有能力學習與應對 AI 技術，其面對 AI 時所產生的焦慮程度越低；反之，自我效能越弱者，其 AI 焦慮越高。此結果與 Bandura 自我效能理論結果一致，驗證自我效能是影響情緒反應的重要心理機制。

本研究質性資料進一步揭示了這種關係的具體歷程。自我效能與 AI 焦慮之間的關係並非單向、線性，而是呈現一種隨時間與學習歷程變動的動態過程。雖然量化分析顯示兩者存在負向關係，但質性資料進一步揭示，這種關係並非單純的「自我效能高則焦慮低」，而是會隨學習階段而產生不同情緒軌跡。研究顯示，高自我效能者在 AI 學習初期同樣可能面臨陌生感、挫折與不確定性，因而產生一定程度的焦慮。然而，這類焦慮並非削弱其適應能力，反而促使個體持續投入學習與操作。在技能逐漸熟悉、掌握度提高後，焦慮便會明顯下降，並逐步轉化為自我肯定、掌控感甚至主動探索 AI 的內在動力，形成一條「先升後降」的情緒曲線。這意味著，高自我效能者並不是一開始就不焦慮，而是更有能力穿越焦慮並最終克服焦慮。相對地，低自我效能者在學習初期較易以威脅化的方式解讀 AI，出現「怕學不會」、「不知道怎麼開始」等負向預期，使焦慮在缺乏成功經驗的情況下持續累積，進而導致退縮與停止學習。此結果顯示，焦慮並非單純由自我效能高低所決定，而是與 AI 使用經驗、技能掌握程度與個人預期交互作用所形成的動態循環。因此，本研究提出結論：自我效能並非單純用來「降低焦慮」的保護因子，而更像是一種心理韌性資源，使學習者有能力面對、承受並最終跨越焦慮，推動其持續適應技術變革。換言之，自我效能的核心作用在於支持長期的 AI 適應力，而非立即決定焦慮強弱。綜合量化與質性結果，本研究將自我效能視為影響 AI 學習與適應歷程的長期驅動力量。它不直接消除焦慮，而是讓個體有能力與焦慮共存、前進，並在熟悉與掌握的過程中逐步轉化情緒。此動態觀點為理解 AI 焦慮提供了更貼近情境的詮釋，也提醒相關研究與實務應重視學習歷程，而非僅以單一時間點評估心理狀態。

（三）工作滿意度與 AI 焦慮具負向影響

本研究發現，員工的工作滿意度越高，其 AI 焦慮程度越低，兩者呈顯著負相關。這與 Locke（1976）對工作滿意度的經典定義一致：工作滿意度是一種從工作中獲得的愉悅主觀情緒狀態。高滿意度的員工通常擁有較多正向情緒和對工作情境的掌控感，因此在面對 AI 等新科技變革時，較不容易產生威脅感知。相較之下，工作上不滿意或缺乏成就感的員工，可能對環境變動更敏感，進而放大對 AI 的不安。本研究的質性資料也提供佐證：一些受訪者提及當他們在組織中感受到支持與肯定（例如工作環境穩定、人際關係良好）時，即使 AI 技術導入，他們也較能保持淡定，認為公司會給予足夠資源協助轉型，因此焦慮顯著降低。此外，有管理階層受訪者觀察到，在實務中員工的正向情緒能緩衝 AI 所帶來的不確定感，說明提升員工的工作滿意度有助於減輕 AI 所引發的焦慮情緒。

（四）組織承諾與 AI 焦慮具負向影響

組織承諾在組織行為領域中被視為影響員工情緒穩定與壓力調適的重要心理構念。Mowday、Porter 與 Steers（1982）即指出，組織承諾反映員工對組織目標的認同、情感連結與留任意願，並會影響其對工作環境的情緒反應。延續此脈絡，Glazer 與 Kruse（2008）的研究進一步驗證，當員工具備較高的組織承諾時，其倦怠感與焦慮反應會顯著下降，顯示組織承諾具有情緒緩衝與心理保護的功能。他們認為，承諾感會讓員工將組織視為可信任的支持來源，因而減少威脅感與負面情緒。Beehr 等人的研究亦從壓力因應觀點指出，具備高度組織承諾的員工，在面對不確定或變動情境時，更能展現心理韌性與情緒調節能力，較不易產生情緒崩解或威脅解讀，而會傾向以正向方式理解變革與挑戰。此觀點與組織支持、信任與公平相關文獻一致，亦即當員工感受到組織的支持與資源時，其焦慮、擔憂與壓力反應相對減輕。整體文獻形成共同結論：組織承諾越高，焦慮反應越低。雖然上述文獻研究多以一般工作壓力、制度改革或組織變動為研究情境，而非直接討論 AI 技術導入，但其理論核心均指出：組織承諾能降低員工對威脅與不確定性的負向情緒評估。因此，組織承諾亦能在各類

變動情境中降低焦慮，那麼在 AI 作為高度不確定的技術情境中，也具備相同的心理緩衝作用。本研究的量化結果與此文獻方向一致，呈現組織承諾與 AI 焦慮之間的負向關係，顯示承諾感較高的員工在 AI 技術導入情境下焦慮程度相對較低。此外，本研究的質性資料中亦說明「與組織關係越穩定，安全感越高」，顯示員工在感受到組織信任、支持與歸屬時，較不會以威脅視角解讀 AI。因此，本研究強化了既有理論觀點，證實組織承諾可作為降低焦慮的重要心理緩衝機制，且此效應即便在 AI 這類高度不確定的科技情境中仍然成立。

（五）AI 焦慮與 AI 接受度具負向關係

AI 焦慮作為近年新興情緒變項受到許多學者討論與關注。Johnson 與 Verdicchio (2017) 首先明確提出，AI 焦慮源自使用者對技術失控與不可預測性的擔憂，當人們在心理上將 AI 定位為風險來源時，將直接降低使用意願，即便理性上認同其功能效益。該研究奠定了 AI 焦慮作為科技採用阻礙之情緒機制的重要基礎。Schiavo 等人 (2024) 的研究亦證實，焦慮會壓低使用者的技術信任與使用動機，使其傾向推遲或避免接觸 AI。Almaiah 等人 (2022)、Kaya 等人 (2022) 分別指出，當使用者將 AI 與失業風險、能力不足或錯誤後果連結時，會產生威脅解讀，進而降低接受度。這些文獻共同形成一致結論：AI 焦慮會抑制 AI 接受度，而非促進使用行為。此外，科技接受模型 (TAM) 與統一科技接受與使用理論 (UTAUT) 亦提供理論支持。Davis (1989) 提出，技術採用主要受到知覺有用性與知覺易用性的影響；Venkatesh 等人則指出，負向情緒與不安會削弱使用意圖，使個體不願投入學習與操做，其理論共同核心均強調：當個體評估技術為困難、威脅或具負擔時，採用意願會下降。因此，這些理論可說明情緒因素對接受行為具有抑制作用。本研究的統計；質化研究結果與上述文獻方向一致，呈現 AI 焦慮與 AI 接受度之間的顯著負向關係，顯示焦慮越高者，其使用 AI 的意願越低。質性資料亦提供補充支持，部分受訪者提到「越害怕 AI，就越不敢開始使用」，反映焦慮具有阻滯行為的特性，使個體可能落入拖延或回避學習的情況。這些結果呼應既有學者觀點，強化了情緒在 AI 採用過程中的理論地位。本研究

在理論上提出重要結論：AI 焦慮是影響 AI 接受度的重要負向動力，其作用機制來自威脅解讀、失控感與未來風險評估。

（六）AI 接受度與工作績效、工作生活平衡具正向影響

研究結果指出，員工對 AI 的接受程度越高，其工作績效表現越好，且其工作與生活的平衡感也越佳。這與科技接受模型（TAM）的理論一致：Davis（1989）強調使用者對新技術的接受意願是影響技術發揮效益的關鍵因素。當員工願意接受並積極運用 AI 時，往往能提高工作效率、產出更佳績效。同時，Guest（2002）提出的工作—生活平衡觀點亦可參照，當員工有效管理工作與非工作時間、降低彼此衝突時，工作表現和生活滿意度將同步提升。訪談資料顯示，多位受訪者認為 AI 最顯著的價值在於提升效率與節省時間；如果員工樂於接受並將 AI 整合進日常工作流程中，省下的時間精力即可投入家庭或個人生活，從而增進工作生活平衡。相反地，若員工拒絕 AI 或未善加利用，則無法享受科技帶來的省時便利，工作負擔與加班壓力可能依舊，生活品質也難以改善。正向案例如有受訪者分享到：「在使用 AI 的時候，工作的效率確實有提升」，而空出來的時間可以陪伴家人，使工作與生活更兼顧。此外，他強調熟練運用 AI 不僅縮短了工時，也「進而改善生活」。可見，AI 接受度高的員工更能從科技中獲益，不僅業績表現提升，也因工作更省力而獲得額外時間休息充電，達成更良性的工作與生活分配。總體而言，本研究的量化分析與質性訪談一致證明了 AI 接受度所帶來的雙重效益：一方面促進個人績效和職場成功，另一方面也為員工創造更彈性的時間運用與心理滿足感。

二、實務意涵

AI 技術之導入已成為組織發展與勞動市場變動的核心趨勢，其影響範圍不僅限於技術工具層次，而是涉及組織效率、工作流程、職務設計、人才能力、組織文化與心理安全等多重面向。AI 所引發的焦慮、接受度差異與適應速度落差，亦使得組織內

不同角色面臨截然不同的挑戰與期待。因此，AI 變革應被視為一項全系統的轉型過程，而非單一部門或個別員工的責任。本研究基於此提出三個利害關係人視角的實務意涵如下：

（一）企業主：AI 將成為組織競爭力提升與治理升級的策略引擎

企業主在 AI 導入中扮演關鍵決策者，其態度、策略方向與資源投入將直接影響組織的轉型進程與成效。AI 應被定位為組織治理與競爭策略的重要推動力量，而非單純工具替換。不同產業與業務流程對 AI 的適用性具有顯著差異，因此導入 AI 必須與企業營運目標、產業結構與市場競爭需求相連結。尤其是在高度資訊密集、標準化流程或重複性作業比例較高的產業中，AI 可帶來流程再設計、成本降低與產能提升等實質效益，使其成為組織效率最佳化的重要支點。此外，AI 導入意味著人才結構與職務配置的重組，企業主需重新盤點組織內部能力需求，評估哪些職務需要技能升級、重新設計或透過內部轉職重塑角色價值。相對而言，若企業主能以長期視角培養新型人才能力，將 AI 視為核心競爭力，而非替代人力的威脅，則更能形成正向轉型動能。最後針對企業主訪談資料亦歸納出，AI 導入伴隨心理與文化層面的轉變。若企業主忽略員工在轉型過程中的不確定感與情緒負擔，則可能形成「技術可行、組織抗拒」的落差。因此，企業主必須透過透明溝通、明確策略宣示與循序推進，建立組織對 AI 的信任，使 AI 成為企業邁向新世代競爭格局的策略引擎，而非焦慮來源。

（二）人力資源部門視角：支持 AI 適應與人才發展之策略性推動者

本研究結果顯示，人力資源部門在 AI 導入與組織轉型歷程中具有策略性與關鍵性的角色。AI 不僅代表技術層面的革新，更牽動員工能力建構、工作方式重塑與組織文化更新。在人機共存成為新常態的脈絡下，HR 的核心功能為協助員工適應變革、提升專業能力與強化心理支持的推動者角色。本研究提出以下五項適應策略，以供組織於 AI 推動中作為人力資源管理之策略參考：

1. 建立正向溝通與心理支持機制，以提升員工之適應信心

員工對 AI 所產生的不安多與資訊不足及誤解相關。當員工能充分理解 AI 導入的目的、運作方式與應用情境時，其對變革的接受度將顯著提高。因此，人力資源部門可透過制度化的溝通管道，如說明會、FAQ 分享與諮詢窗口，使員工能以明確資訊為基礎參與轉型歷程。此舉有助於提升心理安全感，形成較為積極與開放的學習態度。

2. 採行分層與差異化培訓，以促進能力精進與效能提升

員工在獲得初步正向經驗後，其持續學習意願將同步增加。因此，人力資源部門可依據職務需求與部門特性，設計漸進式與差異化的培訓方案，使員工能循序建立 AI 操作能力。當員工能在短期內看到具體成效時，將更容易產生掌控感與自信心，進而形成正向的適應循環，強化技術導入的整體效益。

3. 建構跨部門協作機制，以提升組織支持能量

AI 導入涉及流程再設計與角色調整，已超越單一部門可獨立負責之範疇。本研究顯示，當主管參與教學、指導與回饋時，員工更能感受到溫度進而提升投入程度。因此，人力資源部門可促成跨部門協作，使主管成為學習與實踐的共同推動者。同時，對於需要更多協助之員工，HR 可提供個別化支持或職務轉銜途徑，使 AI 導入成為人才適性配置與發展的契機。

4. 鞏固信任與透明原則，以強化 AI 作為增能工具之集體共識

員工若理解 AI 的導入旨在提升效率、減輕例行性負擔與支持決策，而非取代人力，其接受度與參與意願將明顯提高。因此，人力資源部門可透過一致且透明的資訊傳達，強調 AI 的利己性與增能價值，使員工將技術視為工作品質提升與專業深化之資源。此信任基礎有助於形塑正向的組織文化，支持 AI 持續落地。

5. 推動持續檢核與回饋機制，以促進 AI 應用之精進與負責任運用

AI 應用具有持續迭代與發展的特性。本研究建議，人力資源部門可建立定期檢核與回饋制度，以評估 AI 的使用成果、累積最佳實務並強化組織知識。同時，AI 的導入亦提供組織強化資料保護、倫理意識與決策品質之契機。透過明確指引與跨部門合作，員工將能在清楚規範下安心運用 AI，進而提升組織的責任治理能力與永續發展能量。

（三）員工視角：建立面向未來之成長思維與職涯韌性

本研究結果顯示，員工對 AI 的心理反應並非單純源自技術本身，而是來自對未知、能力不足與被取代可能性的預期。因此，在 AI 轉型情境中，員工需培養面向未來之成長型思維，將技術變革視為能力提升與職涯發展的契機，而非威脅。研究指出，越早接觸 AI 並進行實際操作者，其焦慮下降速度越快，接受度與適應力也越高，顯示主動學習比被動等待更能有效緩解焦慮與強化自我效能。此外，員工需重新理解 AI 與人類角色的分工關係，即 AI 取代的是「不再具效率價值的工作內容」，而非具有判斷力、創造力與溝通能力的人。因此，能有效運用 AI 的員工不僅不會被取代，反而更具競爭優勢。基於此，本研究提出職涯核心觀點：職場競爭的焦點不在於與 AI 對抗，而在於能否成為「善用 AI 的人才」，並以此擴展自身價值與職涯韌性。員工在 AI 變革中的關鍵並非避免焦慮，而是具備面對焦慮、穿越焦慮並最終掌握技術的心理準備。成長思維不僅是一種心態，更是一項面向未來世代的職涯能力。

第三節 研究限制與未來研究建議

一、研究限制

本研究雖對 AI 焦慮、AI 接受度、自我效能與工作適應議題提供實證與理論貢獻，惟仍存在部分研究限制敘述如下：

首先，時間與資源上的限制。本研究採用橫斷式研究設計，無法持續追蹤受試者於職涯發展或技術適應歷程中的變化，亦未能蒐集長期追蹤資料。因此，研究結果主要反映特定時間點的心理狀態及行為意向，可能不足以呈現 AI 適應過程中之動態變化，影響結果的穩定性與長期推論能力。其次，樣本代表性存在限制。雖本研究納入不同產業背景之受試者，然而整體樣本規模相對有限，且具豐富 AI 實務經驗或資深職位者比例較低。此限制可能導致研究結果較難全面反映產業實況，尤其在組織決策層或高階管理者之觀點上，可能仍有不足之處。再者，研究對象特性存在侷限。本研究之問卷與質化訪談對象並非全數具有實際使用 AI 工具或系統之工作經驗。由於研究主題聚焦於 AI 對工作行為與心理反應之影響，未能完全鎖定具備實務使用經驗之個體，可能導致部分結果偏向認知層面的態度反應，而非真實操作經驗所形成的反應，進而影響研究結論的外部效度。

二、未來研究建議

基於上述限制，本研究提出以下未來研究方向，以供後續研究者進行深化與補充。首先，建議擴大研究對象範疇與地域分布。未來研究可增加樣本規模，並納入不同地區、產業與組織規模之受試者，以提升研究結果之代表性與推論效度。此外，地域差異可作為統計變項進行分析，以探討不同環境脈絡下 AI 適應與心理反應之差異性。

其次，建議採取縱貫式研究設計。若時間與資源允許，未來可於不同時間點蒐集資料，以觀察 AI 焦慮、接受度與自我效能在學習歷程與職涯變動中的動態變化。

此設計將有助於提升資料可信度，並更精確呈現 AI 適應歷程的因果關係。第三，建議優化量化工具之題項設計。本研究量表涉及多面向構念，題數較多，可能增加受試者填答負擔，進而影響填答專注度與信效度。未來研究可精簡題項內容，聚焦核心變項，以提升測量品質並降低受試阻力。最後，建議考量中介或調節變數之影響。未來研究可納入組織支持、心理韌性、職涯認同或工作特性等潛在變項，探討其於 AI 焦慮與 AI 接受度或工作結果之間的中介或調節效果，以建立更完整之理論模型，並深化 AI 適應歷程的多層次理解。

參考文獻

(1) 書籍

1. 潘淑滿，〈《質性研究—理論與運用》〉，臺北市：心理出版社，2003年。
2. Armstrong, M. and Baron, A. , Managing Performance: Performance Management in Action (1st ed.), London: Chartered Institute of Personnel and Development, 2004.
3. Brough, P., Hassan, Z. and O' Driscoll, M., "Work-life enrichment" , in Dollard, M. F., Shimazu, A., Bin Nordin, R., Brough, P. and Tuckey, M. R. (Eds), Psychosocial Factors at Work in the Asia Pacific Region, Springer, pp. 323 - 336, 2014.
4. Frone, M. R., "Work-family balance" , in Quick, J. C. and Tetrick, L. E. (Eds), Handbook of Occupational Health Psychology, American Psychological Association, pp. 143 - 162, 2003.
5. Meyer, J. P. and Allen, N. J., Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application, Sage Publications, 1997.

(2) 期刊

中文：

6. 萬文隆，「深度訪談在質性研究中的應用」，生活科技教育月刊，37（4），頁17 - 27，2004年。

英文：

7. Abdullah, F. and Ward, R., "Developing a general extended technology acceptance model for e-learning (GETAMEL) by analysing commonly used external factors" , Computers in Human Behavior, 2016, Vol. 56, pp. 238 - 256.
8. Abusalma, A., "The effect of implementing artificial intelligence on job performance in commercial banks of Jordan" , Management Science Letters, 2021, Vol. 11 No. 6, pp. 2061 - 2070, doi:10.5267/j.msl.2021.3.003.
9. Almaiah, M. A., Alamri, M. M. and Al-Rahmi, W., "Applying the UTAUT model to explain the students' acceptance of mobile learning system in higher education" , IEEE Access, 2019, Vol. 7, pp. 174673 - 174686.
10. Alsharida, R. A., Al-Rimy, B. A. S., Al-Emran, M., Al-Sharafi, M. A. and Zainal, A., "Predicting cybersecurity behaviors in the metaverse through the lenses of TTAT and TPB: A hybrid SEM-ANN approach" ,

- Online Information Review, 2025, Vol. 49 No. 4, pp. 729 – 750.
11. Arthur, M. B., *“The boundaryless career: A new perspective for organizational inquiry”*, Journal of Organizational Behavior, 1996, Vol. 15 No. 4, pp. 295 – 306.
 12. Bakir, S., Dogru, T., Bilgihan, A. and Ayoun, B., *“AI awareness and employee-related outcomes: A systematic review of the hospitality literature and a framework for future research”*, International Journal of Hospitality Management, 2025, Vol. 124, Article 103973.
 13. Beehr, T. A., Glaser, K. M., Canali, K. G. and Wallwey, D. A., *“Back to basics: Re-examination of demand-control theory of occupational stress”*, Work & Stress, 2001, Vol. 15 No. 2, pp. 115 – 130.
 14. Boswell, W., *“Aligning employees with the organization’s strategic objectives: Out of ‘line of sight’, out of mind”*, International Journal of Human Resource Management, 2006, Vol. 17, pp. 1489 – 1511.
 15. Clark, S. C., *“Work/family border theory: A new theory of work/family balance”*, Human Relations, 2000, Vol. 53 No. 6, pp. 747 – 770.
 16. Decramer, A., Smolders, C. and Vanderstraeten, A., *“Employee performance management culture and system features in higher education: Relationship with employee performance management satisfaction”*, The International Journal of Human Resource Management, 2013, Vol. 24 No. 2, pp. 352 – 371.
 17. Fisher, G. G., Bulger, C. A. and Smith, C. S., *“Beyond work and family: A measure of work/nonwork interference and enhancement”*, Journal of Occupational Health Psychology, 2009, Vol. 14 No. 4, pp. 441 – 456.
 18. Fletcher, C. and Williams, R., *“Performance management, job satisfaction and organizational commitment”*, British Journal of Management, 1996, Vol. 7, pp. 169 – 177.
 19. Glazer, S. and Kruse, B., *“The role of organizational commitment in occupational stress models”*, International Journal of Stress Management, 2008, Vol. 15 No. 4, pp. 329 – 344.
 20. Guest, D. E., *“Perspectives on the study of work-life balance”*, Social Science Information, 2002, Vol. 41 No. 2, pp. 255 – 279.
 21. Hall, D. T., Kossek, E. E., Briscoe, J. P., Pichler, S. and Lee, M. D., *“Nonwork orientations relative to career: A multidimensional measure”*, Journal of Vocational Behavior, 2013, Vol. 83 No. 3, pp. 539 – 550.
 22. He, C., Teng, R. and Song, J., *“Linking employees’ challenge-hindrane appraisals toward AI to service performance: The influences of job crafting, job insecurity, and AI knowledge”*, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2024,

- Vol. 36 No. 3, pp. 975 – 994.
23. Hyman, J. and Summers, J., *“Lacking balance? Work-life employment practices in the modern economy”*, Personnel Review, 2004, Vol. 33 No. 4, pp. 418 – 429.
 24. Kalliath, T. and Brough, P., *“Work – life balance: A review of the meaning of the balance construct”*, Journal of Management & Organization, 2008, Vol. 14 No. 3, pp. 323 – 327.
 25. Kell, H. J., *“Unifying vocational psychology’ s trait and social – cognitive approaches through the cognitive-affective personality system”*, Review of General Psychology, 2018, Vol. 22 No. 3, pp. 343 – 354.
 26. Liang, H. and Xue, Y., *“Avoidance of information technology threats: A theoretical perspective”*, MIS Quarterly, 2009, Vol. 33 No. 1, pp. 71 – 90.
 27. Liang, H. and Xue, Y. L., *“Understanding security behaviors in personal computer usage: A threat avoidance perspective”*, Journal of the Association for Information Systems, 2010, Vol. 11 No. 7, pp. 394 – 413.
 28. Liou, S.-R., *“An analysis of the concept of organizational commitment”*, Nursing Forum, 2008, Vol. 43 No. 3, pp. 116 – 125.
 29. Manion, J., *“Strengthening organizational commitment: Understanding the concept as a basis for creating effective workforce retention strategies”*, The Health Care Manager, 2004, Vol. 23 No. 2, pp. 167 – 176.
 30. Marks, S. R. and MacDermid, S. M., *“Multiple roles and the self: A theory of role balance”*, Journal of Marriage and the Family, 1996, Vol. 58 No. 2, pp. 417 – 432.
 31. Mischel, W. and Shoda, Y., *“A cognitive-affective system theory of personality: Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure”*, Psychological Review, 1995, Vol. 102 No. 2, pp. 246 – 268.
 32. Mowday, R. T., Steers, R. M. and Porter, L. W., *“The measurement of organizational commitment”*, Journal of Vocational Behavior, 1979, Vol. 14 No. 2, pp. 224 – 247.
 33. Song, M., *“How does artificial intelligence awareness impact employee attrition? The roles of work stressors, self-efficacy, and workplace anxiety”*, Canadian Journal of Administrative Sciences, advance online publication, 2025.
 34. Suifan, T. S., Abdallah, A. B. and Diab, H., *“The influence of work life balance on job satisfaction and organizational commitment: Evidence from Jordan”*, International Business Research, 2016, Vol. 9 No. 3, pp. 17 – 28.

35. Swailes, S., “*Organizational commitment: A critique of the construct and measures*”, International Journal of Management Reviews, 2002, Vol. 4 No. 2, pp. 155 – 178.
36. Tkalych, M., Snyadanko, I., Guba, K. and Zhelezniakova, O., “*The work-life balance: Analysis of the definitions and models*”, International Journal of Management, 2020, Vol. 11 No. 6, pp. 282 – 289.
37. Waddington, J., “*Self-efficacy*”, ELT Journal, 2023, Vol. 77 No. 2, pp. 237 – 240.
38. Zedeck, S. and Mosier, K. L., “*Work in the family and employing organization*”, American Psychologist, 1990, Vol. 45 No. 2, pp. 240 – 251.
39. Zhou, J., Yang, Y., Qiu, X., Yang, X., Pan, H., Ban, B., Qiao, Z., Wang, L. and Wang, W., “*Serial multiple mediation of organizational commitment and job burnout in the relationship between psychological capital and anxiety in Chinese female nurses: A cross-sectional questionnaire survey*”, International Journal of Nursing Studies, 2018, Vol. 83, pp. 75 – 82.
40. Zimmerman, R. D., Swider, B. W., Woo, S. E. and Allen, D. G., “*Who withdraws? Psychological individual differences and employee withdrawal behaviors*”, Journal of Applied Psychology, 2016, Vol. 101 No. 4, pp. 498 – 519.

(3) 博、碩士論文

中文：

41. 卓美惠，「探討人工智慧產業的工作特性、組織溝通與工作績效之關係以五行人格特質為調節變項」，2023年。
42. 高聖傑，「領導風格、工作滿意、組織承諾與組織溝通對工作績效影響之研究」，2024年。
43. 張儷瑜，「理財機器人對於理財專員工作績效之影響－由任務科技適配的觀點」，2017年。
44. 景家威，《工作與生活的平衡：社會學的觀點》，2014年。
45. 鄭勝泰，「人格特質對工作績效影響之探討－以某運輸服務業之T公司為例」，2002年。

英文：

46. Farhi, E., “*Administrative empowerment and its impact on job performance*”, unpublished master’ s thesis, Al-Arabi Al-Mahdi

University, Sudan, 2017.

47. Kharshi, F., *"The effectiveness of the job performance of human resources management and its role in achieving distinguished performance"*, unpublished master's thesis, University of Muhammad Boudiaf Al-Masila, Algeria, 2019.

(4) 學術研討會論文

48. Alharbi, S. T., *"Trust and acceptance of cloud computing: A revised UTAUT model"*, Proceedings of the 2014 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI 2014), 2014, Vol. 2, pp. 131 - 134.
49. Alqahtani, H. and Kavakli-Thorne, M., *"Factors affecting acceptance of a mobile augmented reality application for cybersecurity awareness"*, Proceedings of the 2020 4th International Conference on Virtual and Augmented Reality Simulations, ACM, New York, NY, 2020, pp. 18 - 26.
50. Williams, M., Rana, N., Dwivedi, Y. and others, *"Is UTAUT really used or just cited for the sake of it? A systematic review of citations of UTAUT's originating article"*, Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS 2011), available at: <https://aisel.aisnet.org/ecis2011/231>, 2011.
51. Wu, Y.-L., Tao, Y.-H. and Yang, P.-C., *"Using UTAUT to explore the behavior of 3G mobile communication users"*, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 2007, Vol. 8, pp. 199 - 203.

(5) 英文中譯書

52. 劉鶴群等譯，「社會科學研究方法」(E. Babbie著)，臺北市：新加坡商聖智學習，2010年。

(6) 其他

中文：

53. 葉乃靜，*《圖書館學與資訊科學大辭典》*，國家教育研究院雙語詞彙、學術名

詞暨辭書資訊網，2012年。

英文：

54. Murphy, K. R. and Kroeker, L. P., *Dimensions of Job Performance* (NPRDC TN 88-39), Navy Personnel Research and Development Center, 1988
55. Tech. co, “*Impact of tech on work-life integration: Executive survey 2025*”, available at:
<https://tech.co/news/impact-of-tech-report-2025>, 2025

附錄

第一節 問卷

人工智慧應用對全職工作者的生活平衡與績效表現影響探討

親愛的先生/小姐，您好：

首先，感謝您於百忙之中撥冗填答此份問卷。此為學術性研究問卷，主要目的為了解在職工作者目前在職場中的感受。問卷題項並無標準答案，請詳細閱讀每一部分的答題說明，並依照您自身的想法或實際情況作答，請不要漏答任何一題。您問卷內容所需填答時間約5分鐘。您的填答僅供學術研究之用，敬請放心！煩請您花費幾分鐘的時間，填答以下問題，謝謝您！

敬祝您身體健康，平安喜樂！

輔仁大學企業管理學系

彭淑萍、許正馨、陳威諭、陳狄成、陳旭亮、盧宇泰敬上

E-mail：aa311282322@gmail.com

第一部分 問卷內容

填答說明：以下題項旨在了解您對人工智慧相關認知及看法。請您依據個人經驗與理解程度，評估每一項敘述的符合程度，並選擇最適當的選項作答。

	非 常 不 同 意	不 同 意	普 通	同 意	非 常 同 意
1. 我能在日常生活中操作 AI 應用程式。	1	2	3	4	5
2. 在日常生活中，我能與人工智慧協同工作以完成任務。	1	2	3	4	5
3. 我能評估使用人工智慧所涉及的優點與缺點。	1	2	3	4	5
4. 我能了解人工智慧對社會可能造成的後果。	1	2	3	4	5
5. 我能在決定是否使用 AI 所提供的資料時，納入倫理考量。	1	2	3	4	5
6. 我能選擇合適的工具（例如框架、程式語言）來撰寫 AI 程式。	1	2	3	4	5
7. 我能自行處理大多數與 AI 有關的問題。	1	2	3	4	5
8. 當新 AI 應用問世時，我總能「與時俱進」。	1	2	3	4	5
9. 我意識到人工智慧正在影響我每天的決策。	1	2	3	4	5

填答說明：以下題項旨在了解您對人工智慧議題所感受到的焦慮程度。請依據您的個人經驗與感受，選擇最符合您情況的選項。

	非 常 不 同 意	不 同 意	普 通	同 意	非 常 同 意
1. 學習使用 AI 技術／產品讓我感到焦慮。	1	2	3	4	5
2. 學習 AI 技術／產品如何運作讓我感到焦慮。	1	2	3	4	5
3. 學習關於 AI 技術／產品發展的課程讓我感到焦慮。	1	2	3	4	5
4. 無法跟上 AI 技術／產品的進展讓我感到焦慮。	1	2	3	4	5
5. 我擔心 AI 技術／產品會讓我們變得更懶惰。	1	2	3	4	5
6. 我擔心如果我開始使用 AI 技術／產品，會變得依賴它們並喪失部分思考能力。	1	2	3	4	5
7. 我擔心 AI 技術／產品會取代某些人的工作。	1	2	3	4	5
8. 我擔心 AI 技術／產品會被濫用。	1	2	3	4	5
9. 我擔心 AI 技術／產品會失控或故障。	1	2	3	4	5
10. 我覺得人形 AI 技術／產品（例如人形機器人）令人畏懼。	1	2	3	4	5

填答說明：以下題項探討您在職場時應對工作的狀態。請根據您的個人經驗與感受，選擇最符合您情況的選項作答。

	非 常 不 同 意	不 同 意	普 通	同 意	非 常 同 意
1. 我認為自己夠強大，能去克服工作上的各種難關。	1	2	3	4	5
2. 我可以處理工作中的各種狀況。	1	2	3	4	5
3. 我能有效率處理工作中任何的事情。	1	2	3	4	5
4. 我常覺得我可以處理工作中常見的問題。	1	2	3	4	5

填答說明：以下題項旨在了解您對於所屬組織的看法，請根據您的實際經驗與感受，選擇最符合您情況的選項。

	非 常 不 同 意	不 同 意	普 通	同 意	非 常 同 意
1. 我願意付出額外的努力以協助組織發展並獲得成功。	1	2	3	4	5
2. 為了繼續留在公司服務，組織指派給我的任何工作，我都願意接受。	1	2	3	4	5
3. 我會很驕傲地告訴別人，我是該組織的一份子。	1	2	3	4	5
4. 組織會充分激勵我，充分發揮自己的能力以達成工作績效。	1	2	3	4	5
5. 我很關心我服務的組織未來的發展。	1	2	3	4	5

填答說明：以下題項旨在了解您對於 AI 應用的態度，請按照您認為每句話符合您個人經驗的程度，選擇適當的選項作答。

	非 常 不 同 意	不 同 意	普 通	同 意	非 常 同 意
1. 我覺得生成式 AI 應用在我的日常生活中很有用。	1	2	3	4	5
2. 生成式 AI 應用幫助我更快完成事情。	1	2	3	4	5
3. 使用生成式 AI 應用提升了我的生產力。	1	2	3	4	5
4. 生成式 AI 應用對我的日常生活有幫助。	1	2	3	4	5
5. 我覺得使用生成式 AI 應用很簡單。	1	2	3	4	5
6. 我很容易就能學會如何使用生成式 AI 應用。	1	2	3	4	5
7. 當我在使用生成式 AI 應用時遇到困難，我可以從他人那裡獲得協助。	1	2	3	4	5
8. 當我在使用生成式 AI 應用時遇到問題，我可以取得必要的資訊來解決。	1	2	3	4	5
9. 我重視意見的人希望我使用生成式 AI 應用。	1	2	3	4	5
10. 對我重要的人正在使用生成式 AI 應用。	1	2	3	4	5
11. 對我重要的人會鼓勵我使用生成式 AI 應用。	1	2	3	4	5

填答說明：以下題項旨在了解您目前在工作上的表現，請按照您認為每句話符合您個人經驗的程度，選擇適當的選項作答。

	非 常 不 同 意	不 同 意	普 通	同 意	非 常 同 意
1. 我的工作表現令人滿意。	1	2	3	4	5
2. 我的工作表現很有效率。	1	2	3	4	5
3. 我的工作表現，比其他從事相同工作的員工來得好。	1	2	3	4	5
4. 我表現出高品質的工作績效。	1	2	3	4	5

填答說明：請您依照您目前的生活與工作之間的狀態，按照您認為每句話符合您個人經驗的程度，選擇適當的選項作答。

	非 常 不 同 意	不 同 意	普 通	同 意	非 常 同 意
1. 目前，我在工作和私人活動之間有著很好的平衡。	1	2	3	4	5
2. 目前，我覺得工作要求和私人活動之間的平衡狀態是適當的。	1	2	3	4	5
3. 整體而言，我認為我的工作和私人的生活是平衡的。	1	2	3	4	5

填答說明：請您根據自己在工作中的實際狀態與對自我的了解程度，擇最符合您經驗的選項作答。

	非 常 不 同 意	不 同 意	普 通	同 意	非 常 同 意
1. 我對我現在的工作整體而言相當滿意。	1	2	3	4	5
2. 大部分的時候，我對我的工作充滿熱忱。	1	2	3	4	5
3. 我在我的工作中找到真正的樂趣。	1	2	3	4	5
4. 我覺得我的工作是非常令人愉快的。	1	2	3	4	5

第二部分 個人基本資料

- 您的生理性別：☐男 ☐女
- 您的年齡：☐ Z 世代（1997-2012年出生） ☐ Y 世代（1981-1996 年出生）
☐ X 世代（1965-1980 年出生） ☐ 嬰兒潮世代（1946-1964 年出生）
- 您自開始就業以來，累計的總工作年資：☐1年以下 ☐ 1-3 年 ☐ 4-6 年 ☐ 7-9 年
☐10-12年 ☐13-15年 ☐ 16年以上 ☐ 其他
- 您目前任職工作的年資：☐1年以下 ☐ 1-3 年 ☐ 4-6 年 ☐ 7-9 年
☐10-12年 ☐13-15年 ☐ 16年以上 ☐ 其他
- 您所屬的產業類別：☐農、林、漁、牧業 ☐ 礦業及土石採取業 ☐製造業
☐電力及燃氣供應業 ☐用水供應及污染整治業 ☐ 營建工程業 ☐ 運輸及倉儲業
☐住宿及餐飲業 ☐出版影音及資通訊業 ☐金融及保險業 ☐不動產業
☐專業、科學及技術服務業 ☐支援服務業 ☐ 公共行政及國防 ☐ 教育業
☐醫療保健及社會工作服務業 ☐藝術、娛樂及休閒服務業 ☐其他

第二節 訪談說明與同意書

一、訪談錄製說明

AI時代下的人才發展與適應策略：

全職工作者AI焦慮與接受對工作生活平衡與績效表現之探討

研究學生：彭淑萍、許正馨、陳狄成、陳威諭、盧宇泰、陳旭亮

指導教授：○○○ 教授

訪談時間：60 分鐘

訪談方式：實體面談

記錄方式：錄音、手寫筆記（檢附訪談同意書與後續彙整結果回報）

研究訪談說明

本研究以「AI時代下的人才發展與適應策略」為主題，聚焦於企業在AI導入過程中，員工與企業雙方針對人工智慧轉型的焦慮調適與轉變。隨著AI技術逐漸融入生活與職場，許多企業面臨AI轉型的同時也出現員工的學習壓力、被取代的焦慮，以及對新工具的不確定感。我們希望透過這份研究，了解在AI推動的過程中，職場中的不同角色如何看待組織內部的轉變與挑戰，並觀察AI應用對工作表現、團隊氛圍及員工心理狀態的實際影響。前期我們已進行量化問卷調查，初步發現多數工作者對AI抱持又期待並且又擔憂的態度，部分人能積極運用AI提升效率，也有人感受到學習壓力與不安。

本次訪談邀請對象為企業管理者與人資實務角色，期望能從不同層面的觀點出發，歸納出兼顧「效率」與「人本」的AI應用方向。最終，我們將結合問卷與訪談的結果，提出相關策略，協助企業在AI時代中建立穩定的人才發展基礎，讓科技成為推動成長的助力，而非壓力。

由衷感謝您的支持與協助。

敬祝

事業順利，萬事如意！

二、人選訪談同意書

訪談同意書

_____先生(小姐)：

您好，我們是輔仁大學企業管理學系學士班的學生，目前正在徐皓馨教授的指導下進行論文研究，論文題目是「AI 時代下的人才發展與適應策略：全職工作者之生活平衡與績效表現之探討」，您的參與將幫助我們得以順利進行專題研究。

由衷感謝您的協助，您的任何意見與想法對我們而言都是十分珍貴，研究過程中及結束時，我們將尊重您的意見並保證遵守研究倫理道德，涉及個人隱私的部分，都將以匿名進行處理。在正式開始訪談前，茲將本訪談的進行過程在此做一說明：

- 一、 訪談過程當中完全尊重您的個人意願。
- 二、 為避免資料遺漏，我們希望訪談過程中能夠錄音，若您覺得不妥將尊重您的決定。
- 三、 本研究將遵守以下的基本原則：
 1. 保密原則：您的訪談資料，非經您的同意，不讓非相關訪談者知道。
 2. 資料匿名性：訪談資料絕不會透漏您的真實姓名，將以匿名呈現本研究報告。
 3. 隨時可退出訪談的權益：訪談過程中，若您有任何不舒服的經驗發生，您可考慮退出，歡迎您隨時提供與訪談的任何意見。
 4. 研究結束之後，我們將奉上研究結果報告，讓您對研究過程與研究結果有更進一步的了解。
- 四、 若您同意參與此次訪談，請於下方簽名，表示您瞭解以上的說明。

衷心感謝您的支持與參與

☐ 同意接受訪談及錄音

☐ 同意接受訪談，但不同意錄音

受訪者：_____

受訪日期： 年 月 日

天主教輔仁大學企業管理學系學士班

研究生：彭淑萍、許正馨、陳狄成、陳威諭、陳旭亮、盧宇泰

電話：0979728788

Email：411383520@m365.fju.edu.tw

第三節 訪談大綱

一、最高決策層

訪談大綱

1	請簡單介紹您目前職務負責的主要業務以及現階段職務上接觸到AI實務應用。
2	在貴公司推動AI的過程中，您如何看待AI對工作與決策中的影響？
3	AI的導入是否曾引發您或同事的焦慮、擔憂或壓力？您認為這些感受主要與哪些情境或因素有關？
4	最初將AI導入組織的核心目標與願景是什麼？您認為目前(或未來)推動人工智慧的進程與挑戰為何？
5	人工智慧導入後，企業在工作績效、管理運作與組織文化上出現了哪些變化？
6	在AI導入過程中，面對來自內外部的焦慮與挑戰時，您認為企業應如何在策略推進與人本關懷之間取得平衡？未來在組織文化或領導上有什麼具體方向？
7	量化結果顯示，當員工對AI感到焦慮或被取代威脅時，會降低他們對AI的信任與使用意願。 這樣的現象在貴公司明顯嗎？哪些情境下員工最容易出現焦慮而抗拒AI？
8	量化結果顯示，員工如果具備較高的自我效能與學習信心時，其感受到AI焦慮的程度越低，在面對AI技術時能展現更高的適應力與主動性。 請問在公司實務中，是否也觀察到這樣的情況？那些自我要求較高或學習能力較強的員工，是否更能主動學習且更容易適應AI工具？相對於其他員工，是不是他們這些人會出現較低焦慮反應？
9	量化結果顯示，對自己現階段工作的滿意程度越高，且認同企業內部文化或是組織信任感高時，其感受到AI焦慮的程度越低、AI轉型接受度高。 請問在公司實務上，是否也觀察到這樣的趨勢？那組織內部之間的關係、文化、信任或溝通機制是否會影響員工在面對AI變革時的信心、安心程度？

10	量化結果指出，AI接受度與工作績效、工作生活平衡之間呈正向顯著關係。即AI接受度越高的員工，其工作績效會越優質且工作生活平衡程度越高。 您認為這與您目前觀察到的實務現況是否一致？此結果對公司未來的人才策略是否有可應用之處？您認為公司未來應採取哪些策略，以協助團隊適應AI轉型的同時，提升績效表現並兼顧生活幸福感？
11	綜觀未來，您如何看待人工智慧轉型對台灣職場趨勢的長期影響？AI應用將以何種方式重新塑造員工的職業發展路徑或是影響工作績效表現、工作與生活平衡？
12	針對本研究探討的議題與初步策略方向，您是否有其他補充意見或建議，可作為我們後續深化AI焦慮、AI接受度與組織調適策略的參考？

二、人力資源部門

訪談大綱

1	請簡單介紹您目前職務負責的主要業務以及現階段職務上接觸到AI實務應用。
2	在貴公司推動AI的過程中，您如何看待AI對工作與決策中的影響？
3	AI的導入是否曾引發您或同事的焦慮、擔憂或壓力？您認為這些感受主要與哪些情境或因素有關？
4	在貴公司AI導入的過程中，您觀察到員工對AI技術的整體反應與接受程度為何？ 員工在面對AI相關工作任務時，是否曾出現學習壓力、被取代的焦慮或對新系統的不信任等現象？ 這些情緒或行為反應主要出現在何種職務、年齡層或工作情境中？
5	針對上述員工在AI導入過程中的情緒與態度反應，您觀察其對企業的人才發展、組織文化或整體氛圍產生了哪些影響？您認為這些變化是否可能與員工的學習動機或對組織的信任感有所關聯？
6	當員工出現對AI的不安或焦慮時，HR部門目前有哪些具體作為或策略，能協助他們適應AI變化並提升信任與接受度？未來在人力發展與文化塑造上，您希望如何進一步推進？
7	量化結果顯示，當員工對AI感到焦慮或被取代威脅時，會降低他們對AI的信任與使用意願。 這樣的現象在貴公司明顯嗎？哪些情境下員工最容易出現焦慮而抗拒AI？
8	量化結果顯示，員工如果具備較高的自我效能與學習信心時，其感受到AI焦慮的程度越低，在面對AI技術時能展現更高的適應力與主動性。 請問在公司實務中，是否也觀察到這樣的情況？那些自我要求較高或學習能力較強的員工，是否更能主動學習且更容易適應AI工具？相對於其他員工，是不是他們這些人會出現較低焦慮反應？

9	量化結果顯示，對自己現階段工作的滿意程度越高，且認同企業內部文化或是組織信任感高時，其感受到AI焦慮的程度越低、AI轉型接受度高。 請問在公司實務上，是否也觀察到這樣的趨勢？那組織內部之間的關係、文化、信任或溝通機制是否會影響員工在面對AI變革時的信心、安心程度？
10	量化結果指出，AI接受度與工作績效、工作生活平衡之間呈正向顯著關係。即AI接受度越高的員工，其工作績效會越優質且工作生活平衡程度越高。 您認為這與您目前觀察到的實務現況是否一致？此結果對公司未來的人才策略是否有可應用之處？您認為公司未來應採取哪些策略，以協助團隊適應AI轉型的同時，提升績效表現並兼顧生活幸福感？
11	綜觀未來，您如何看待人工智慧轉型對台灣職場趨勢的長期影響？AI應用將以何種方式重新塑造員工的職業發展路徑或是影響工作績效表現、工作與生活平衡？
12	針對本研究探討的議題與初步策略方向，您是否有其他補充意見或建議，可作為我們後續深化AI焦慮、AI接受度與組織調適策略的參考？

三、管理層

訪談大綱

1	請簡單介紹您目前職務負責的主要業務以及現階段職務上接觸到AI實務應用。
2	在貴公司推動AI的過程中，您如何看待AI對工作與決策中的影響？
3	AI的導入是否曾引發您或同事的焦慮、擔憂或壓力？您認為這些感受主要與哪些情境或因素有關？
4	AI的導入是否有效提升了您部門的工作效率或決策品質？在執行過程中哪些業務項目的變化最為明顯
5	在AI導入後，團隊的反應如何？員工是否出現學習壓力、適應焦慮或對AI的不信任？這些反應對團隊運作造成什麼影響？
6	面對AI應用後工作效率與壓力並存的情況，您通常如何協助團隊調整心態、強化信任？企業該如何衡量AI有效的被運用？
7	量化結果顯示，當員工對AI感到焦慮或被取代威脅時，會降低他們對AI的信任與使用意願。 這樣的現象在貴公司明顯嗎？哪些情境下員工最容易出現焦慮而抗拒AI？
8	量化結果顯示，員工如果具備較高的自我效能與學習信心時，其感受到AI焦慮的程度越低，在面對AI技術時能展現更高的適應力與主動性。 請問在公司實務中，是否也觀察到這樣的情況？那些自我要求較高或學習能力較強的員工，是否更能主動學習且更容易適應AI工具？相對於其他員工，是不是他們這些人會出現較低焦慮反應？
9	量化結果顯示，對自己現階段工作的滿意程度越高，且認同企業內部文化或是組織信任感高時，其感受到AI焦慮的程度越低、AI轉型接受度高。 請問在公司實務上，是否也觀察到這樣的趨勢？那組織內部之間的關係、文化、信任或溝通機制是否會影響員工在面對AI變革時的信心、安心程度？

10	量化結果指出，AI接受度與工作績效、工作生活平衡之間呈正向顯著關係。即AI接受度越高的員工，其工作績效會越優質且工作生活平衡程度越高。 您認為這與您目前觀察到的實務現況是否一致？此結果對公司未來的人才策略是否有可應用之處？您認為公司未來應採取哪些策略，以協助團隊適應AI轉型的同時，提升績效表現並兼顧生活幸福感？
11	綜觀未來，您如何看待人工智慧轉型對台灣職場趨勢的長期影響？AI應用將以何種方式重新塑造員工的職業發展路徑或是影響工作績效表現、工作與生活平衡？
12	針對本研究探討的議題與初步策略方向，您是否有其他補充意見或建議，可作為我們後續深化AI焦慮、AI接受度與組織調適策略的參考？